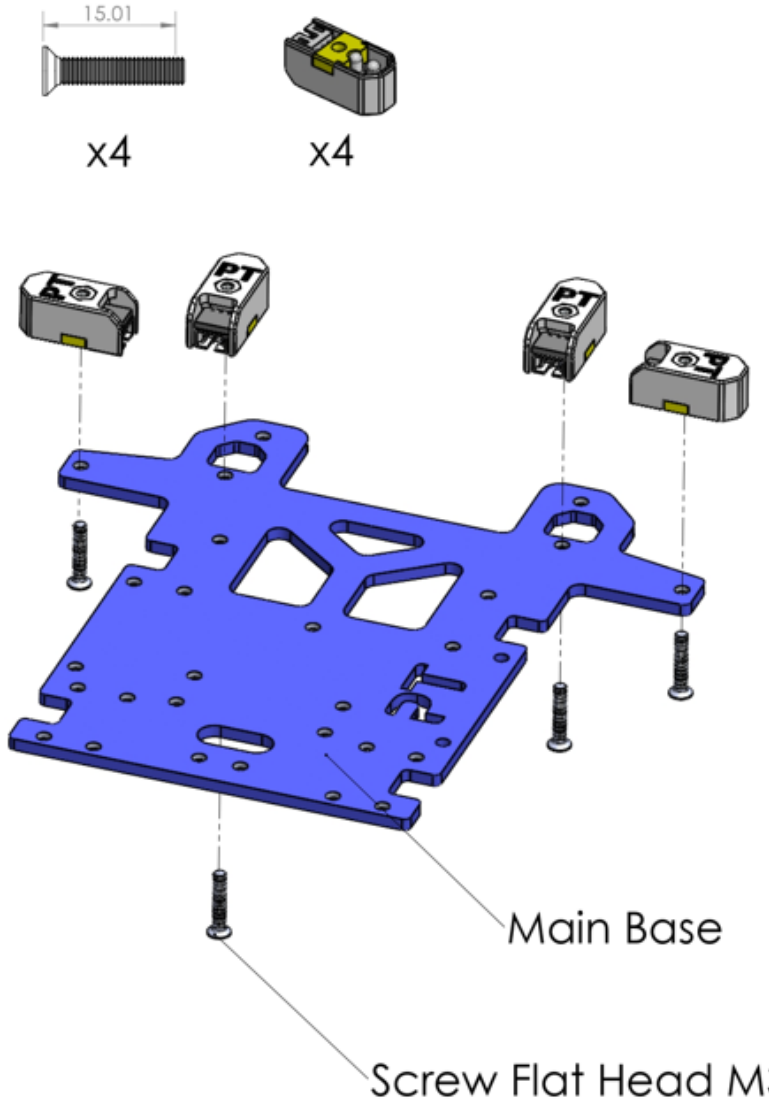
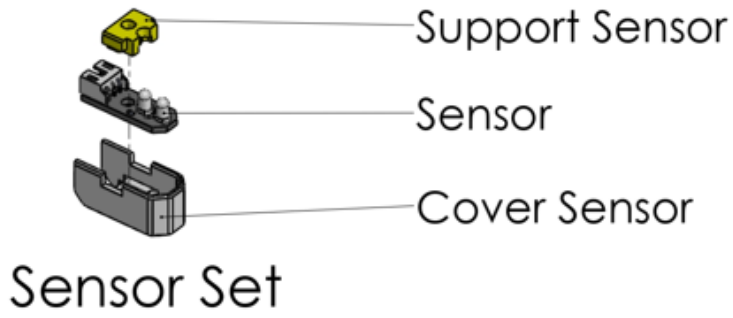
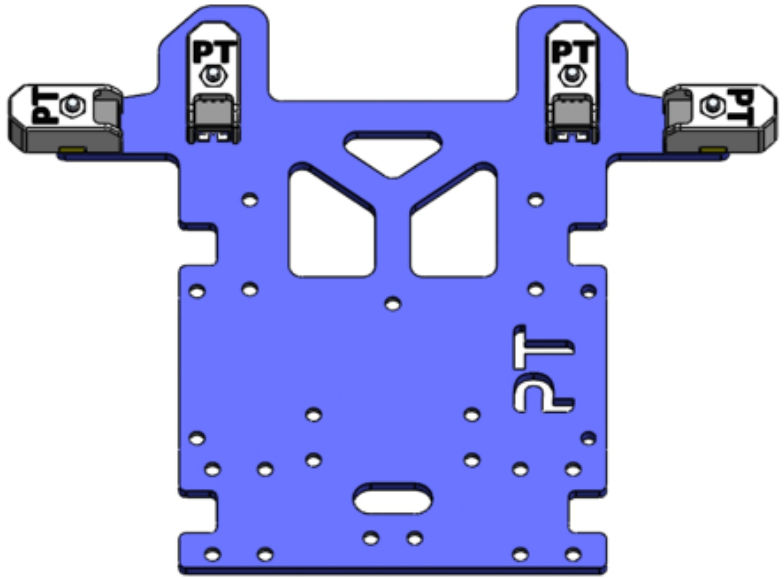
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ Sensos ด้านหลัง



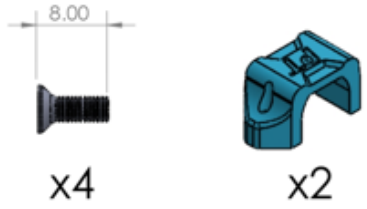


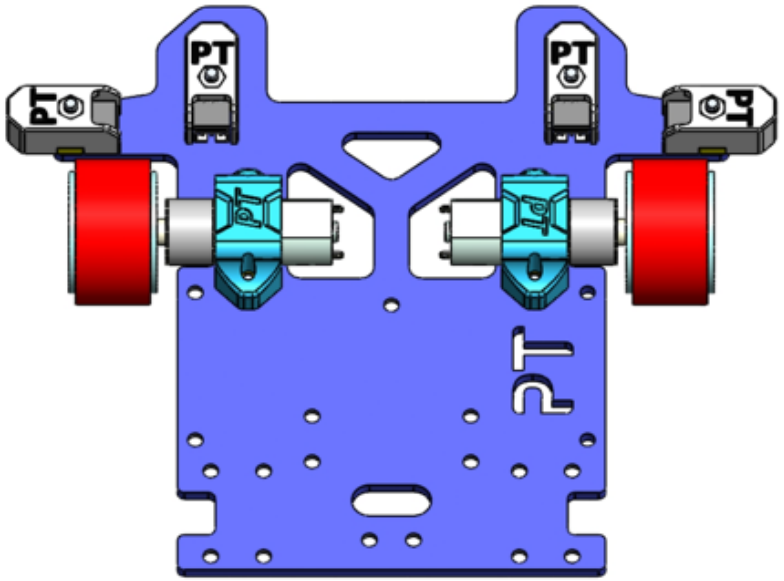
Sensor Set

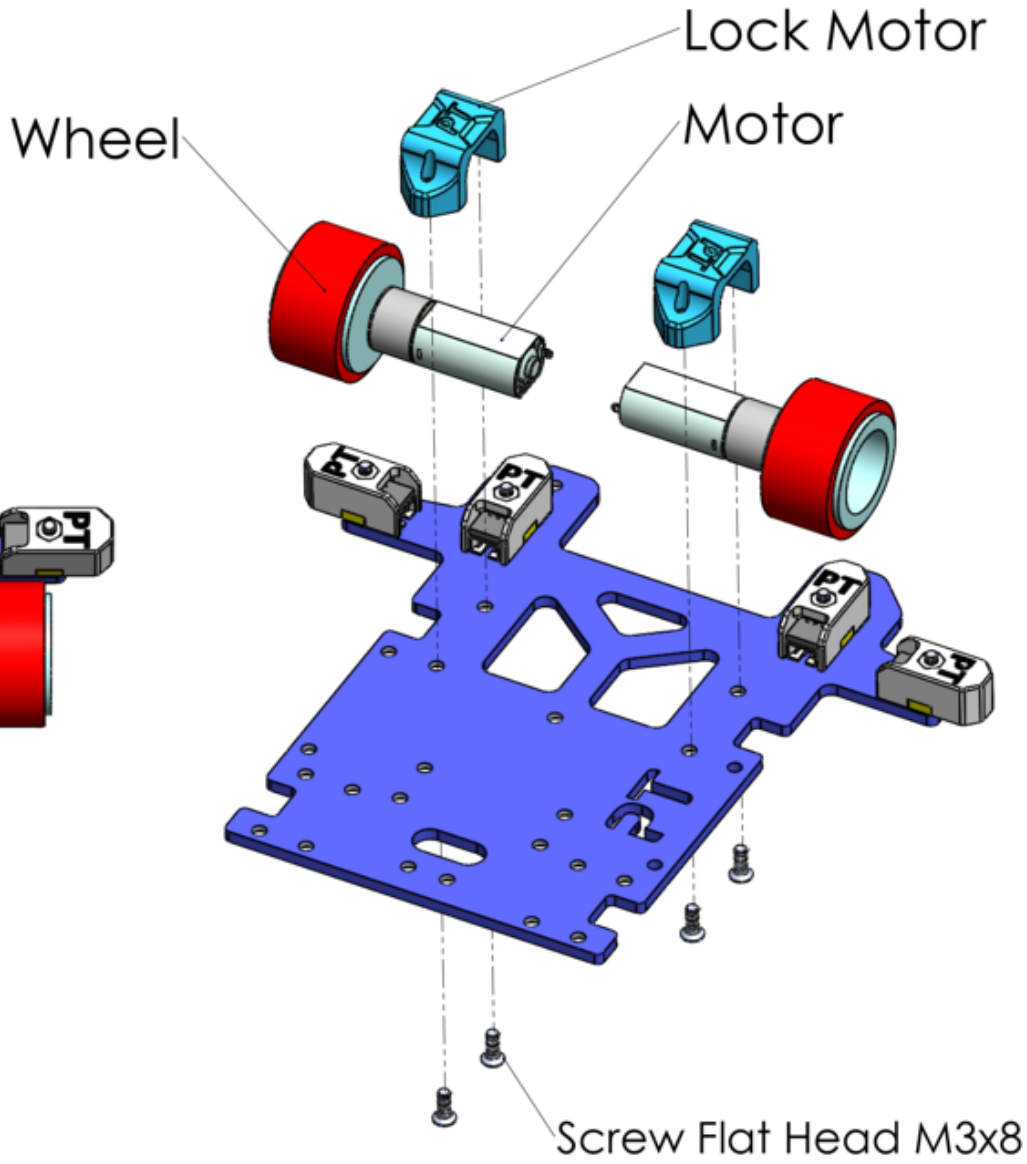


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ Motor ด้านหลัง

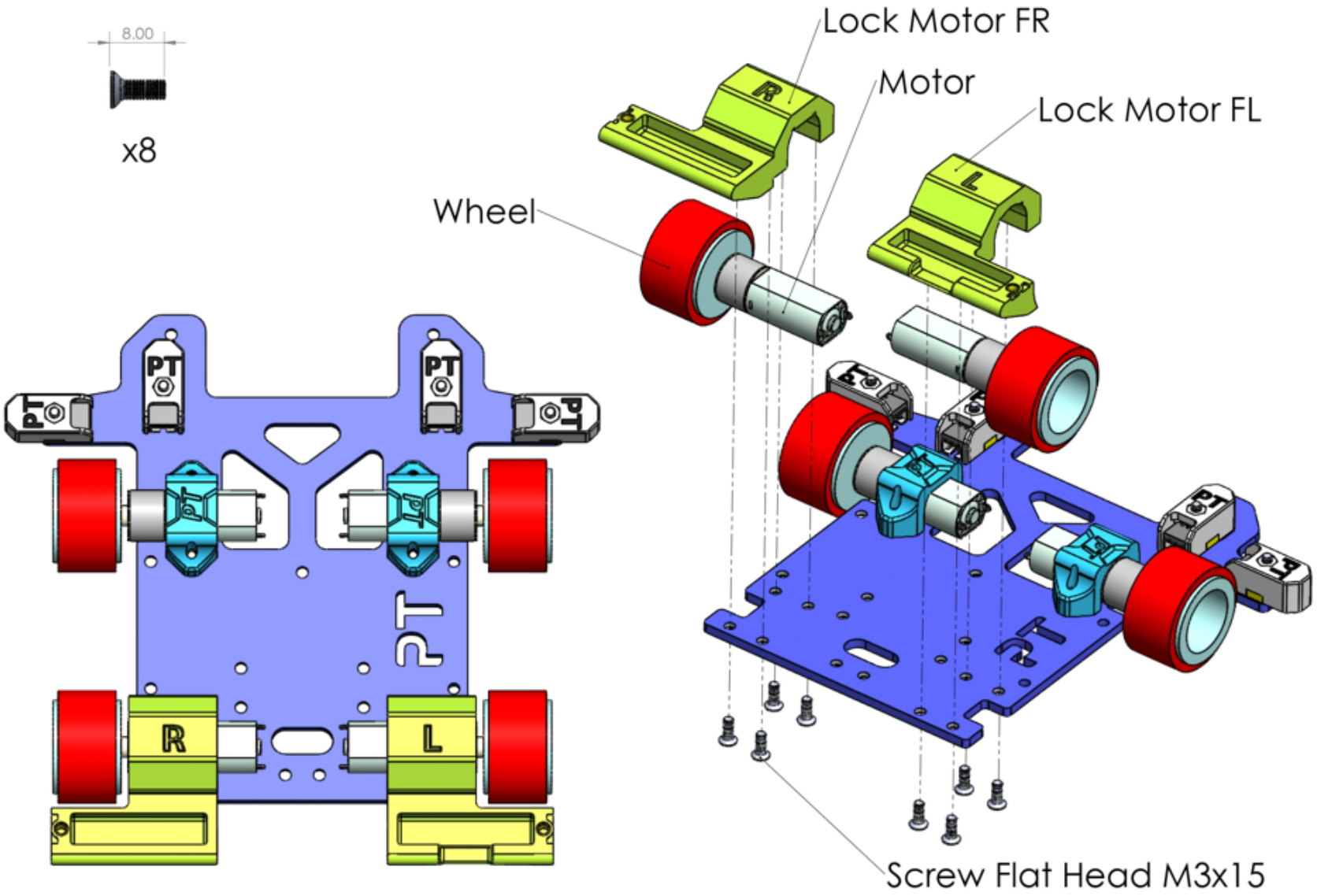






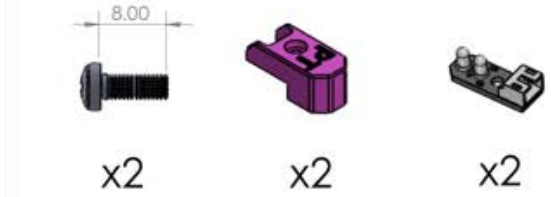
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

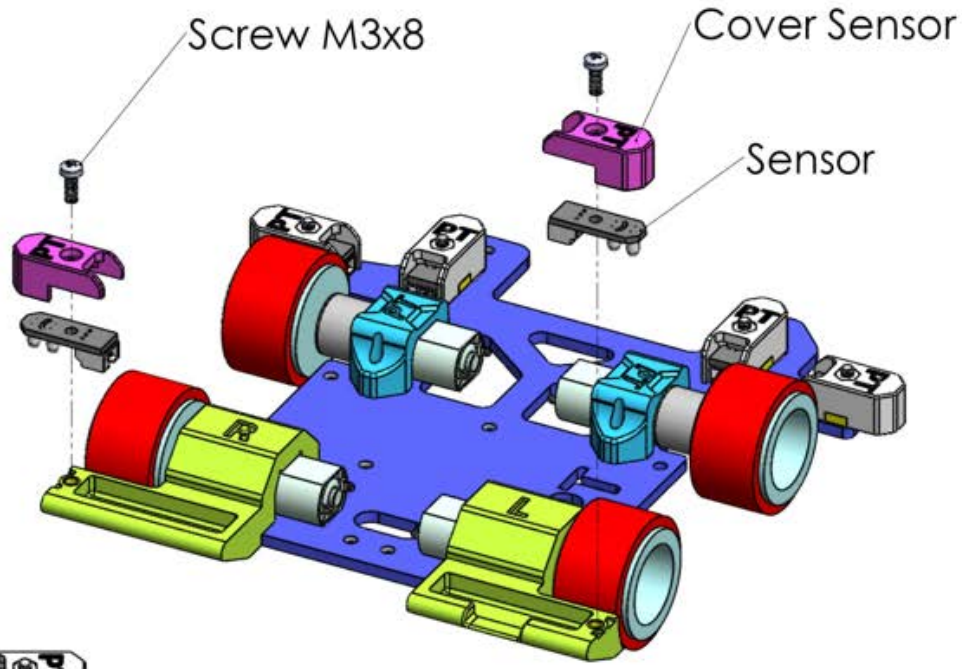
ขั้นตอนการประกอบ Motor ด้านหน้า

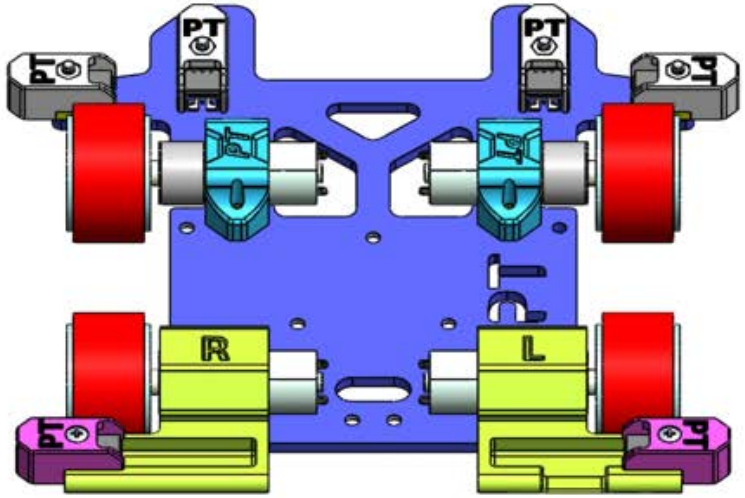


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ Sensos ด้านหน้า

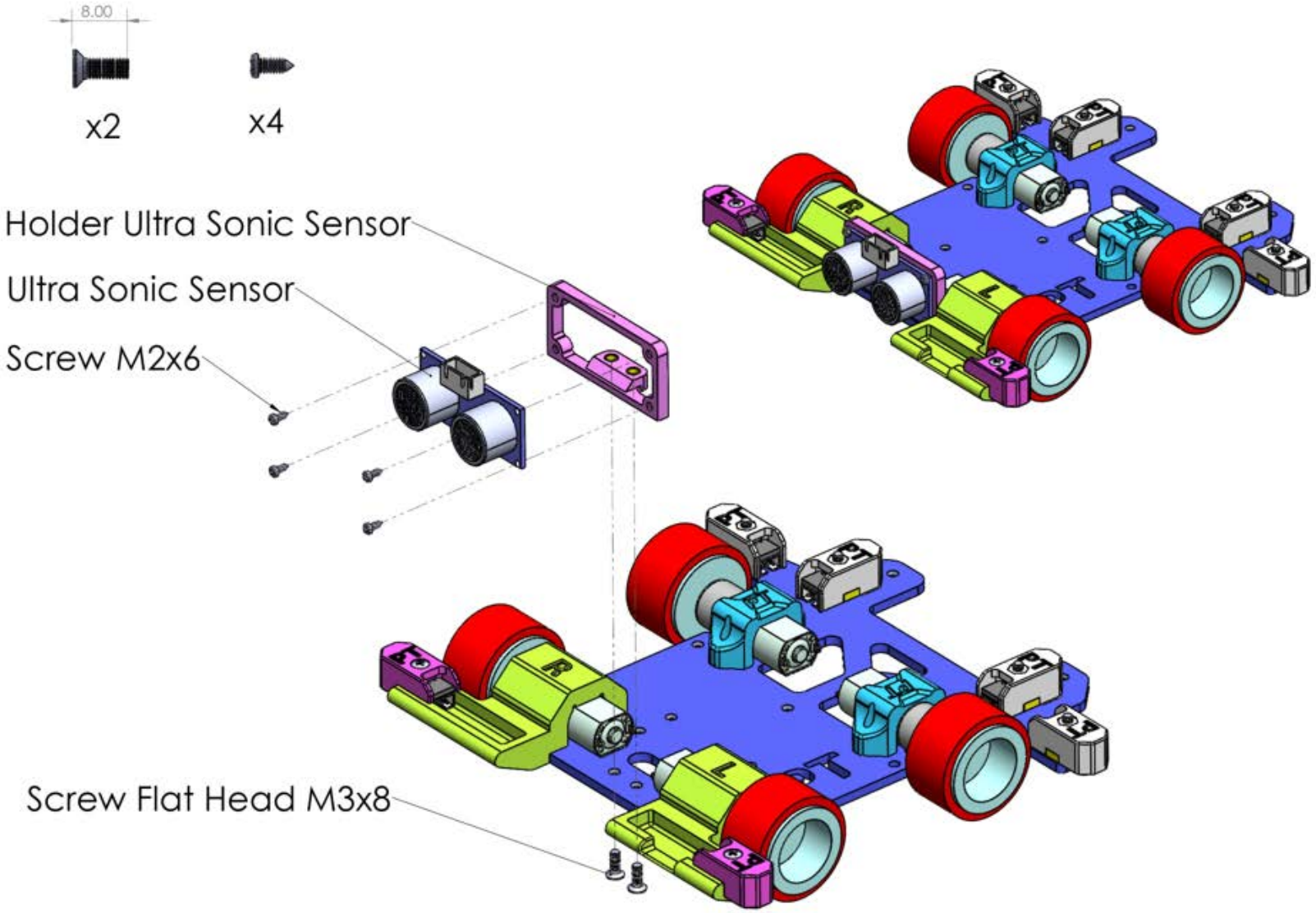






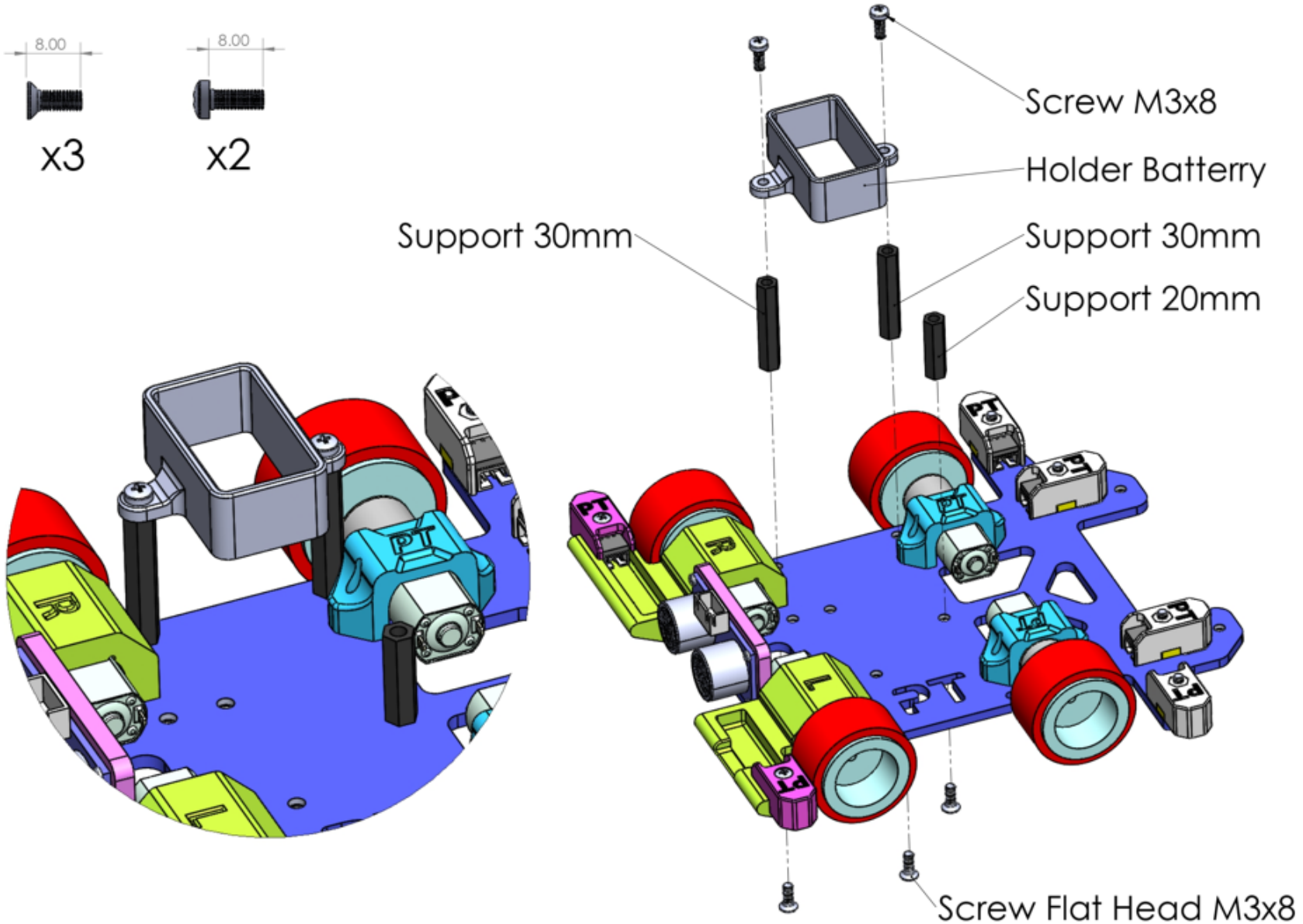
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ Ulitra Sonic Sensor



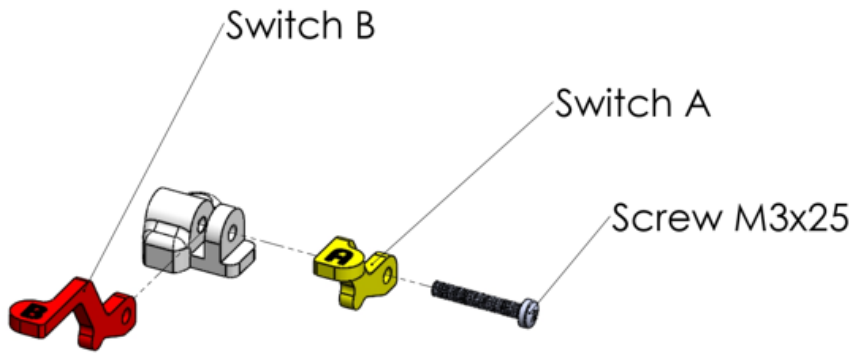
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบที่ใส่แบตเตอร์รี่

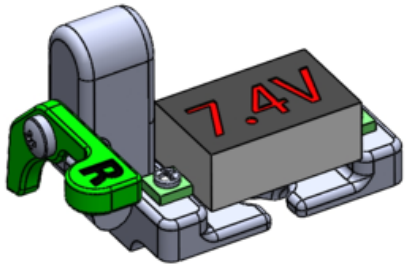


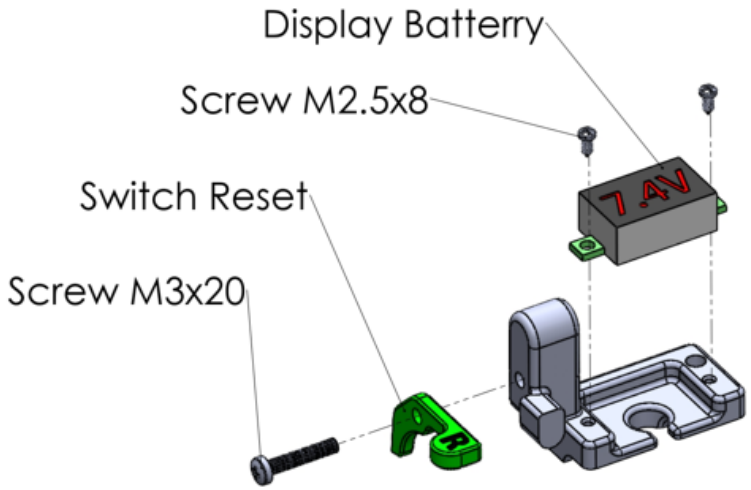
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ ตัววัดแบตเตอร์รี่และปุ่มกด



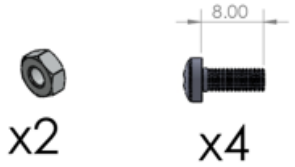


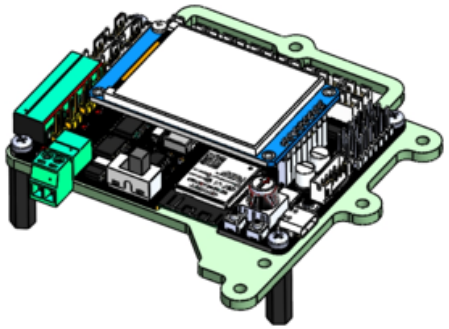


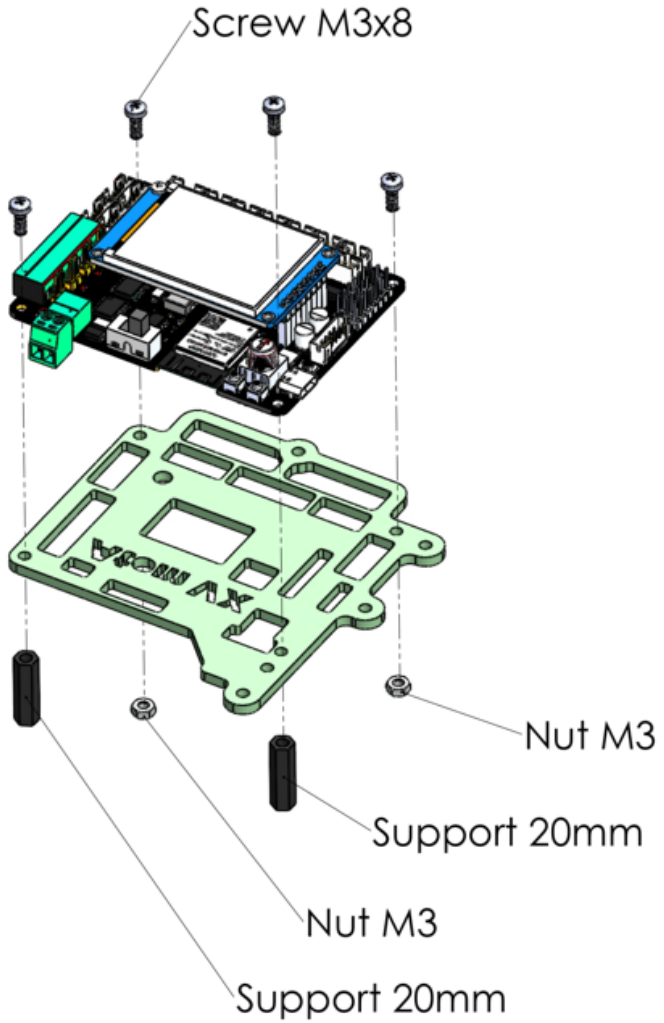


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบบอร์ดกับแผ่นรอง



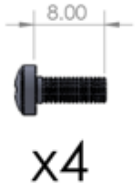


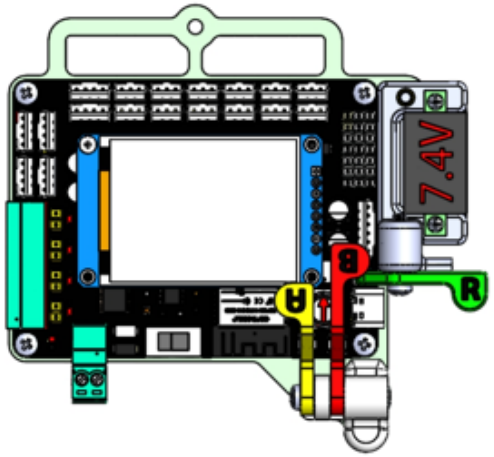


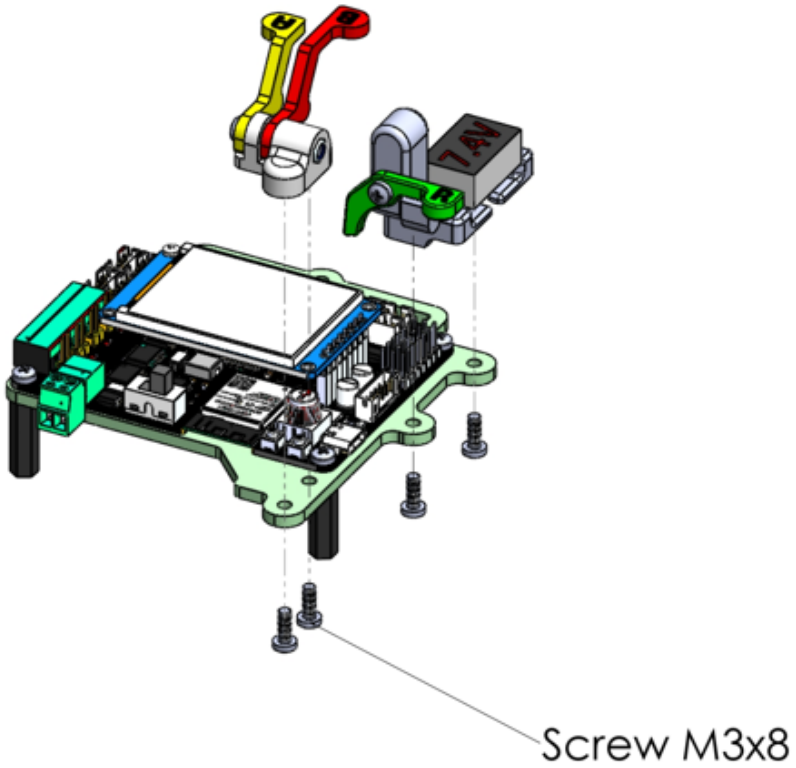
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ

บอร์ดกับSwitch A,B,Rese

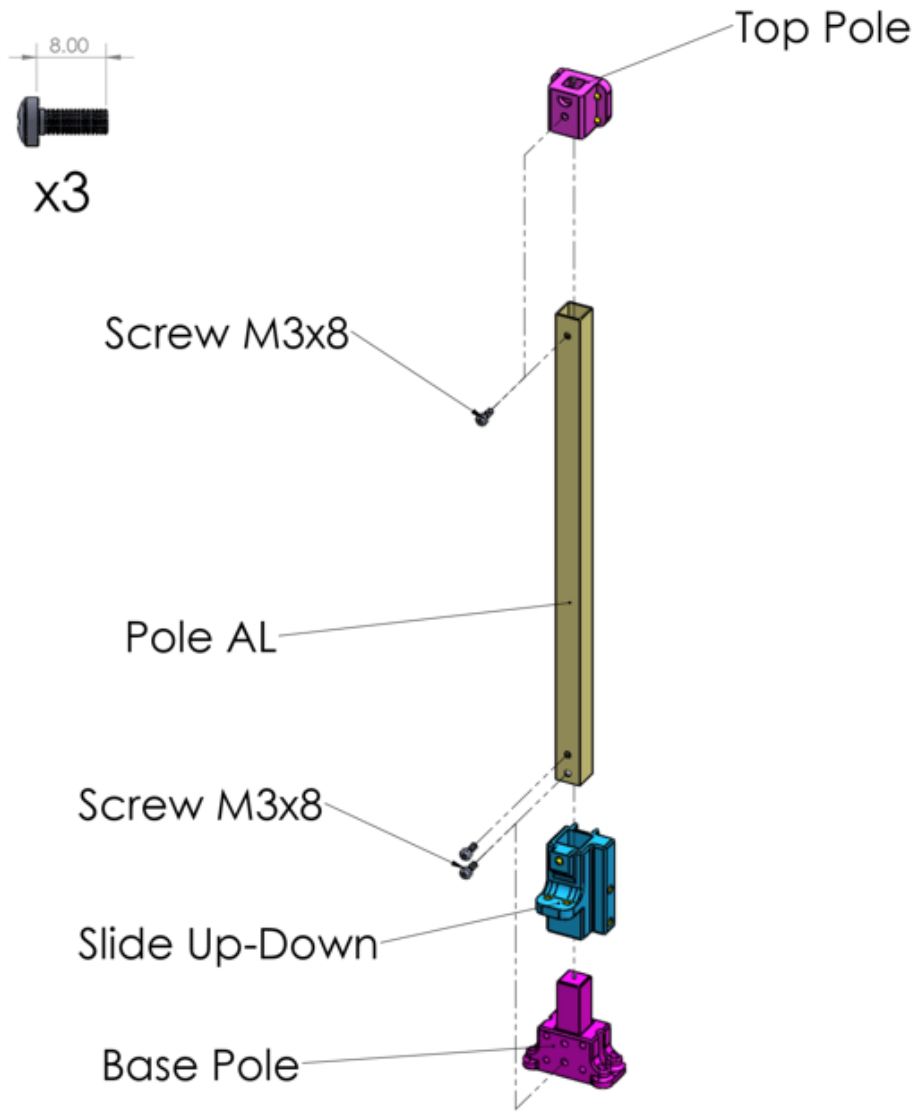




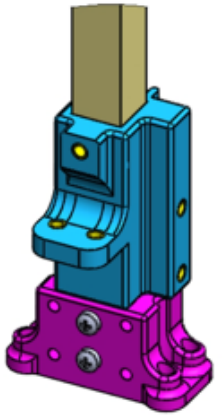


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ เสาสไลด์ มือจับ

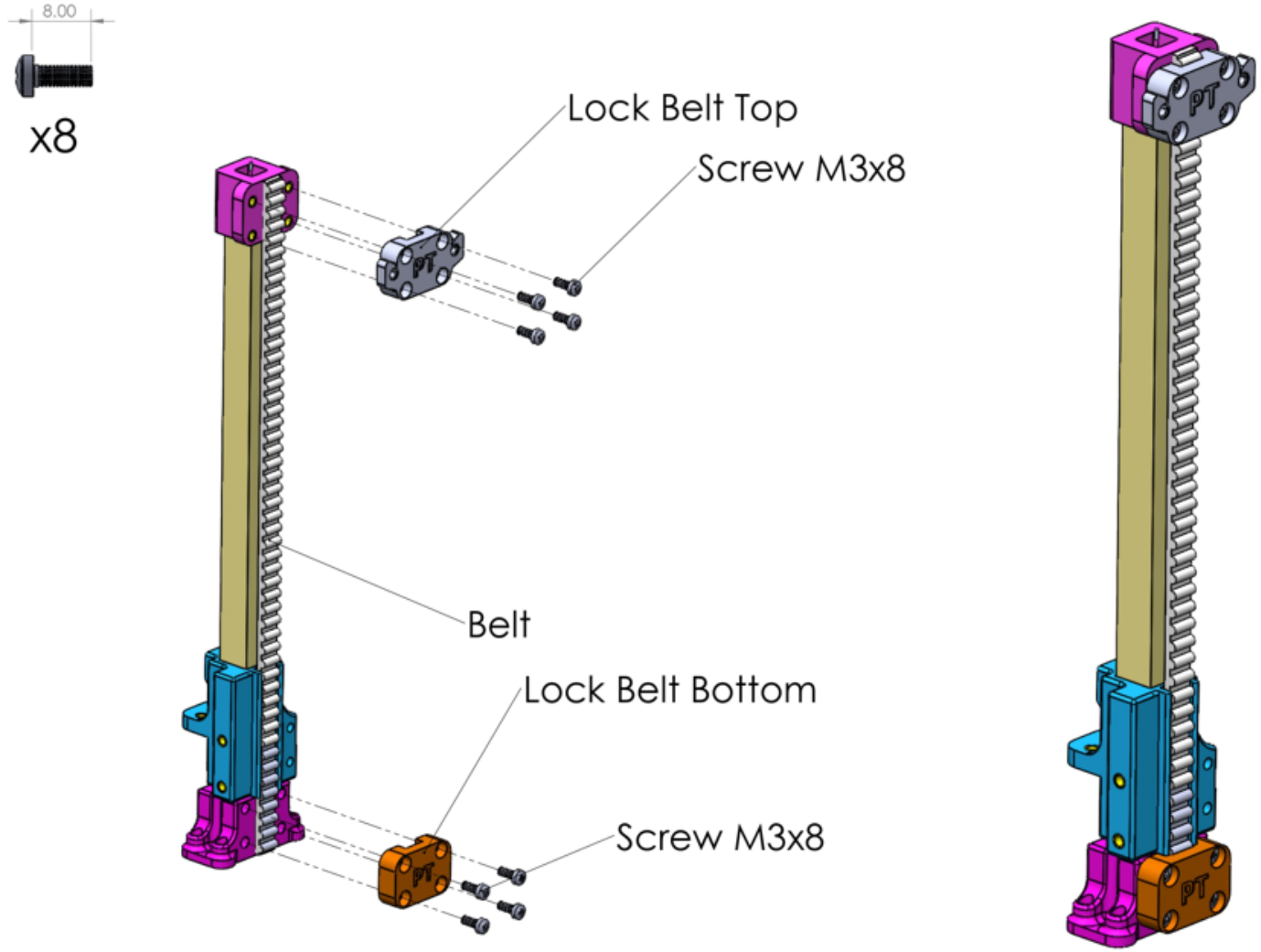






PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

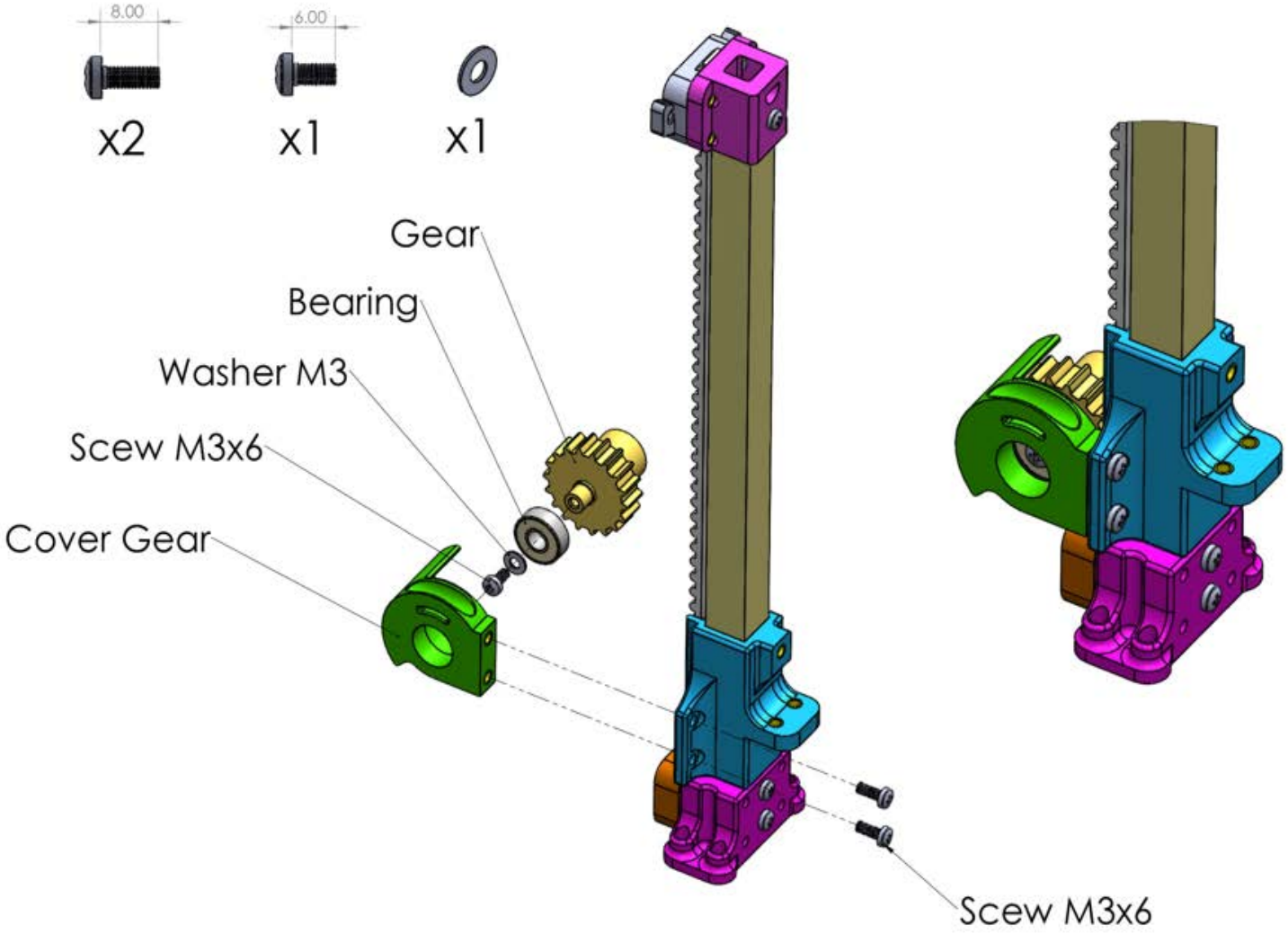
ขั้นตอนการประกอบสายพานสไลด์



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

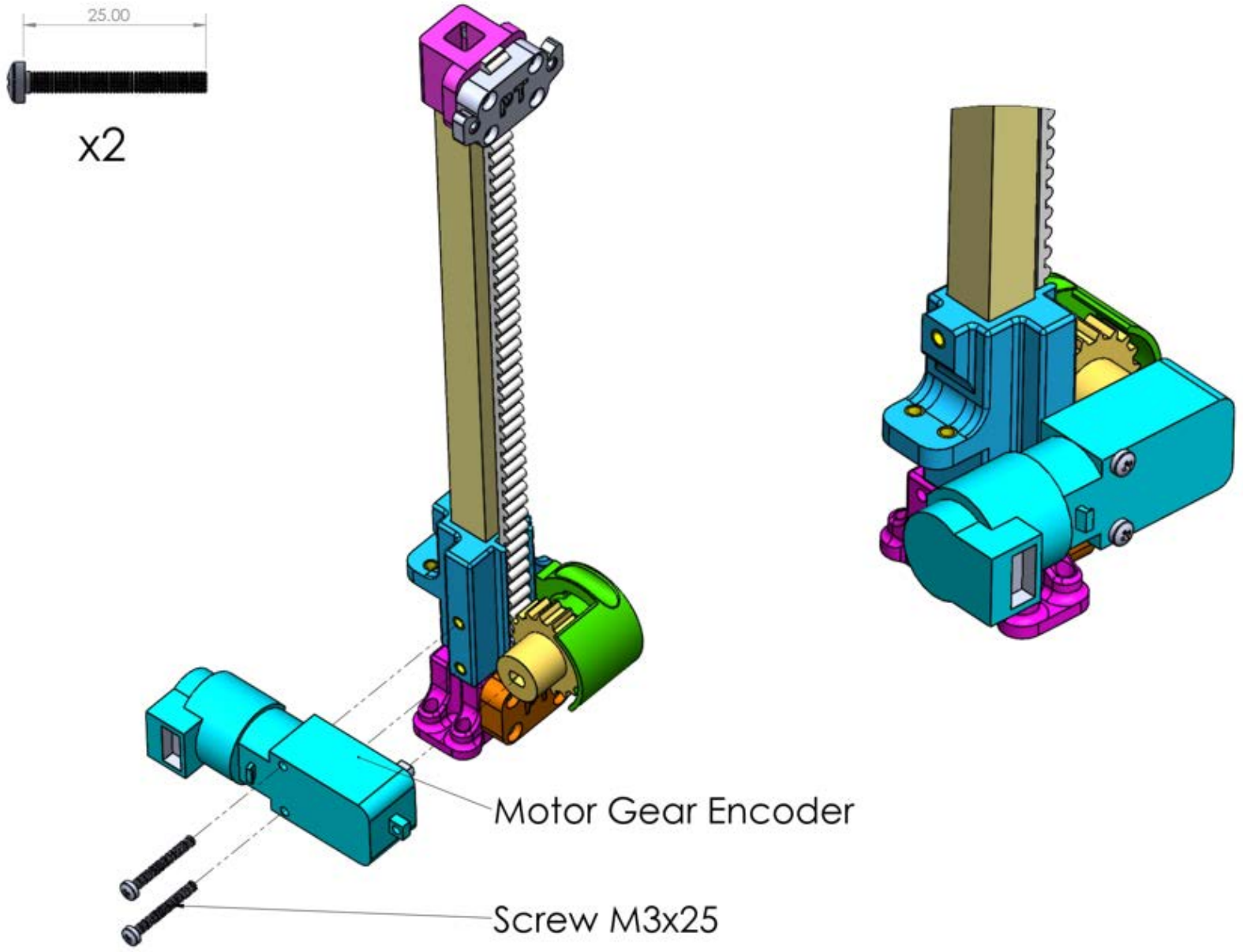
ขั้นตอนการประกอบ

เฟืองMotor Gear Encoder



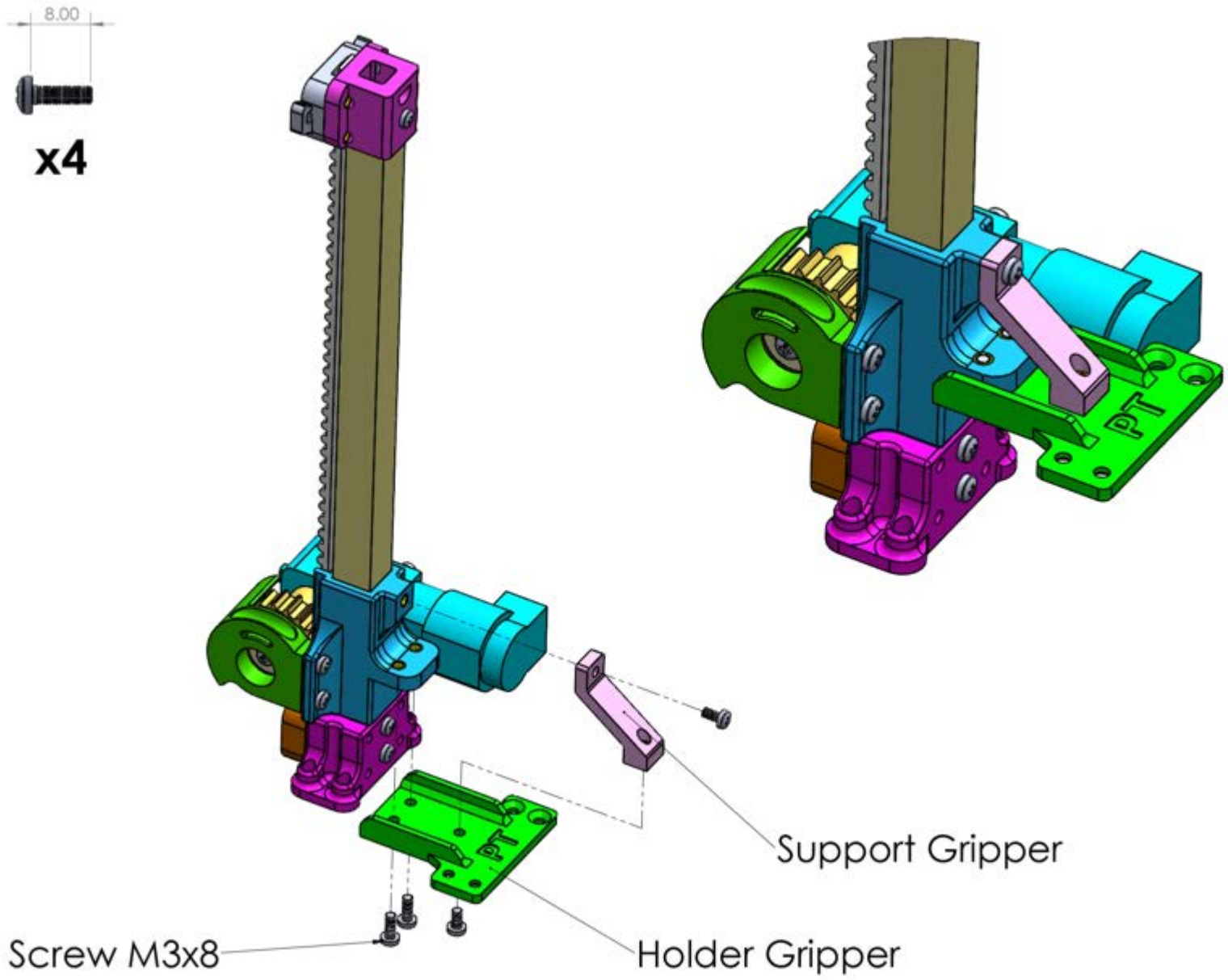
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ Motor Gear Encoder



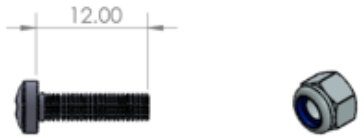
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ แขนยึดมือจับ



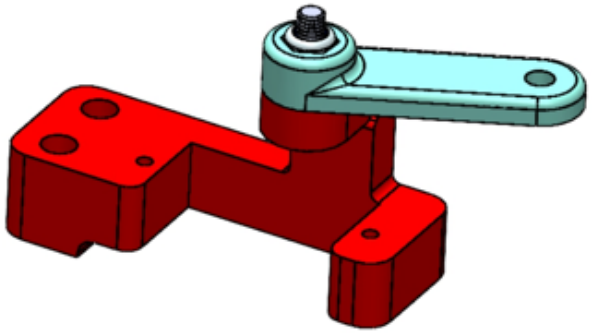
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

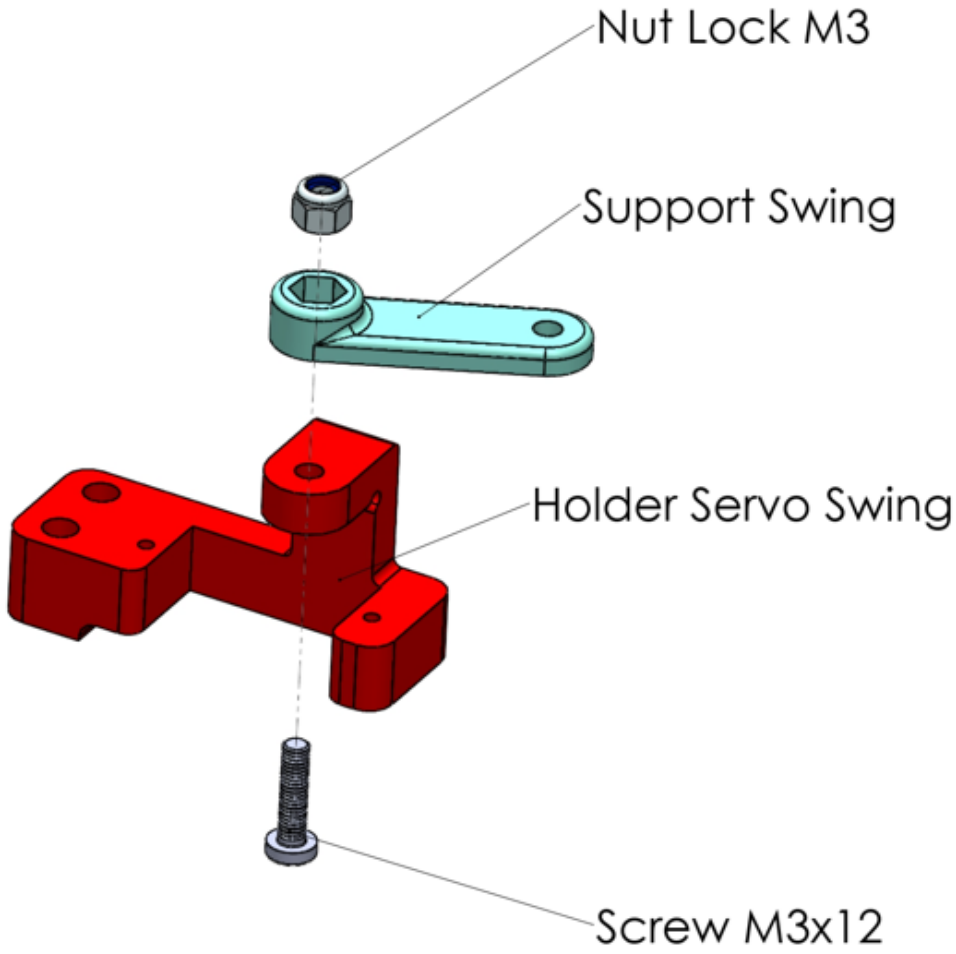
ขั้นตอนการประกอบ มือจับ



x1

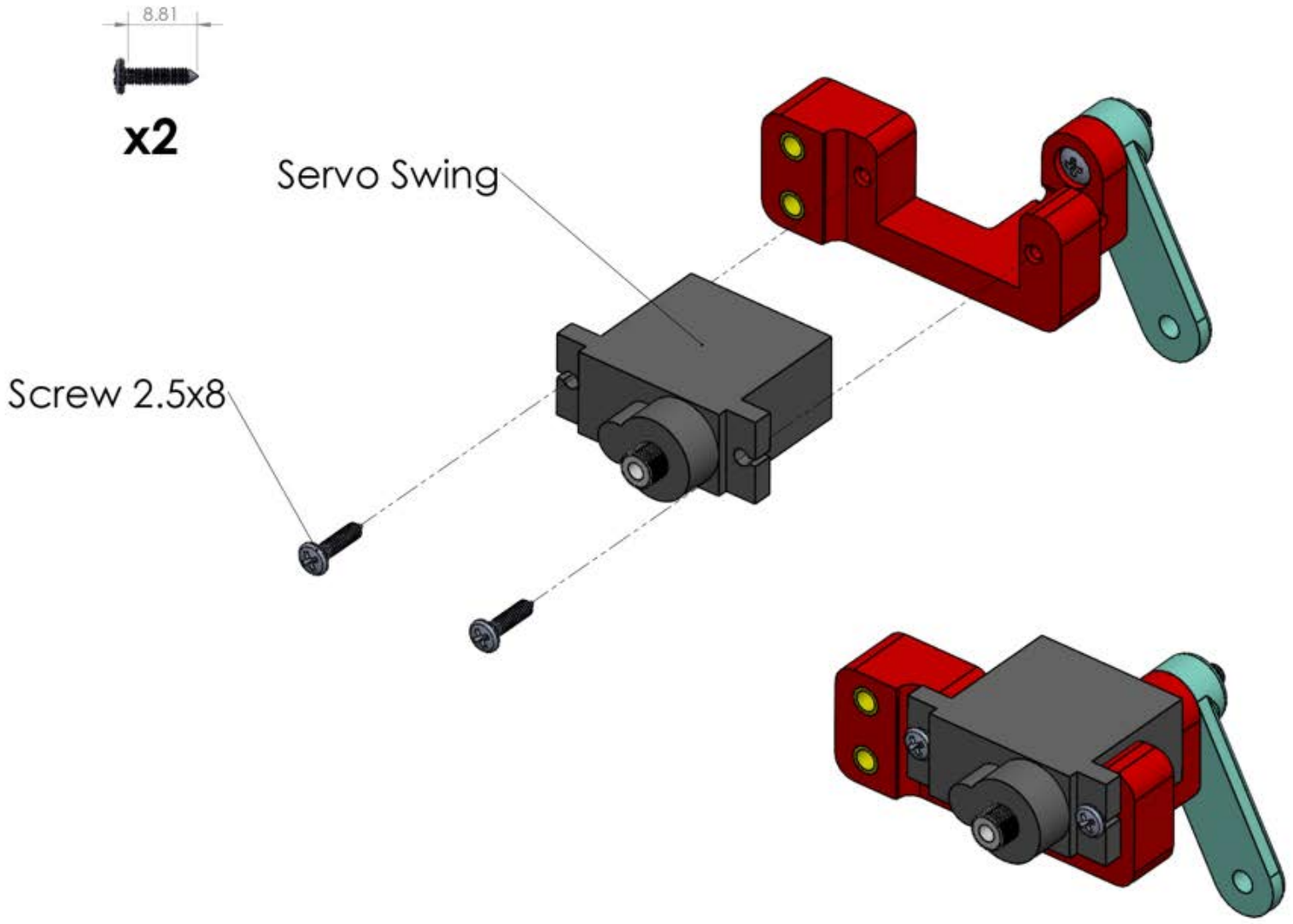
x1





PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบมือจับ

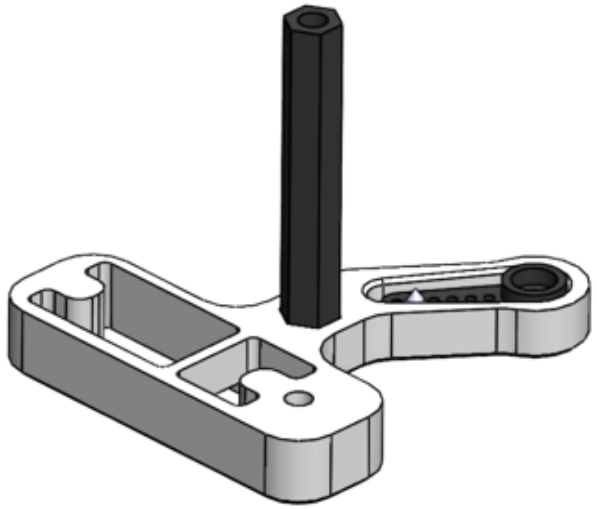


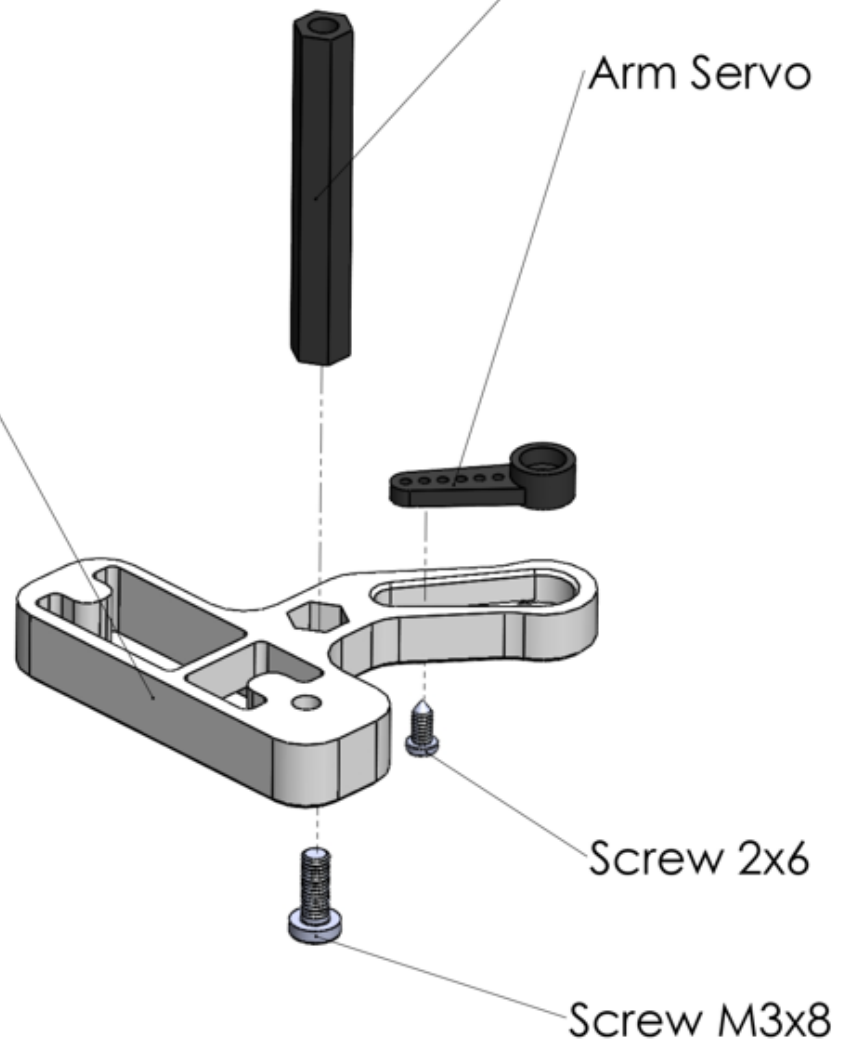
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบมือจับ



x1 x1

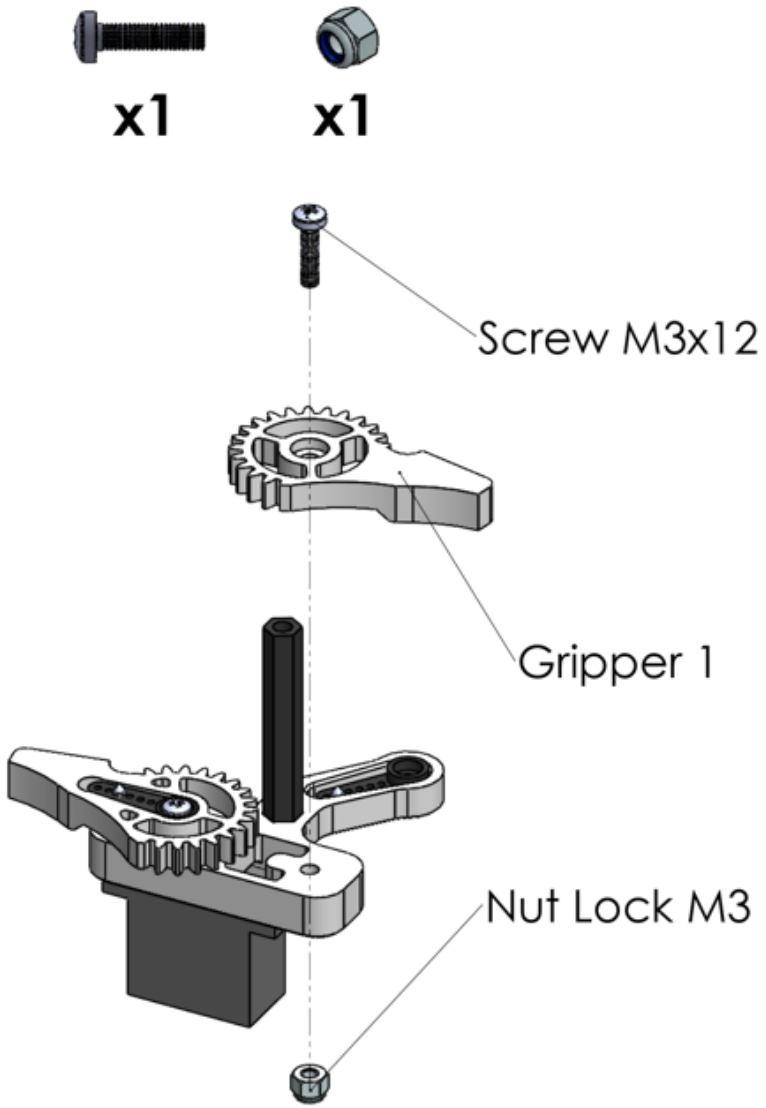


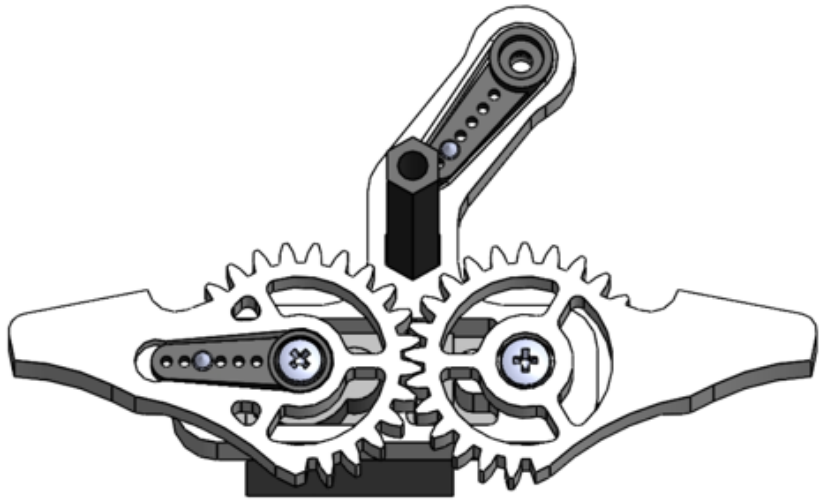


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบ

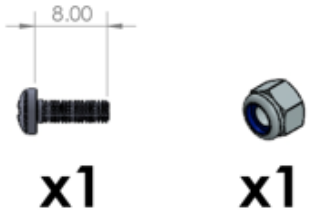
มือจับ

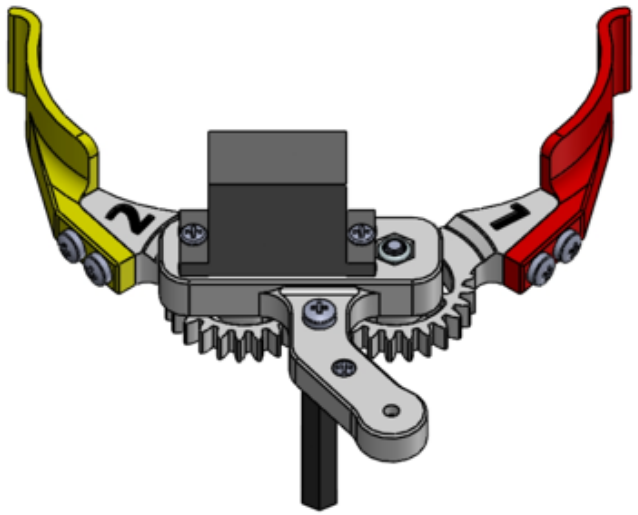


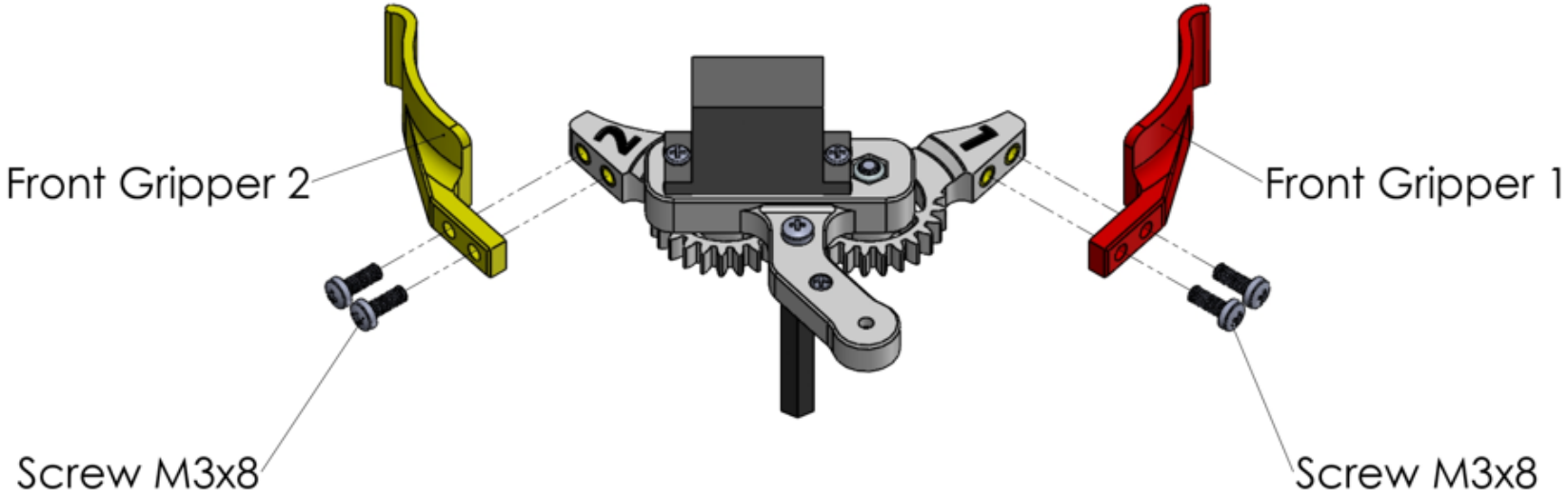


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบมือจับ

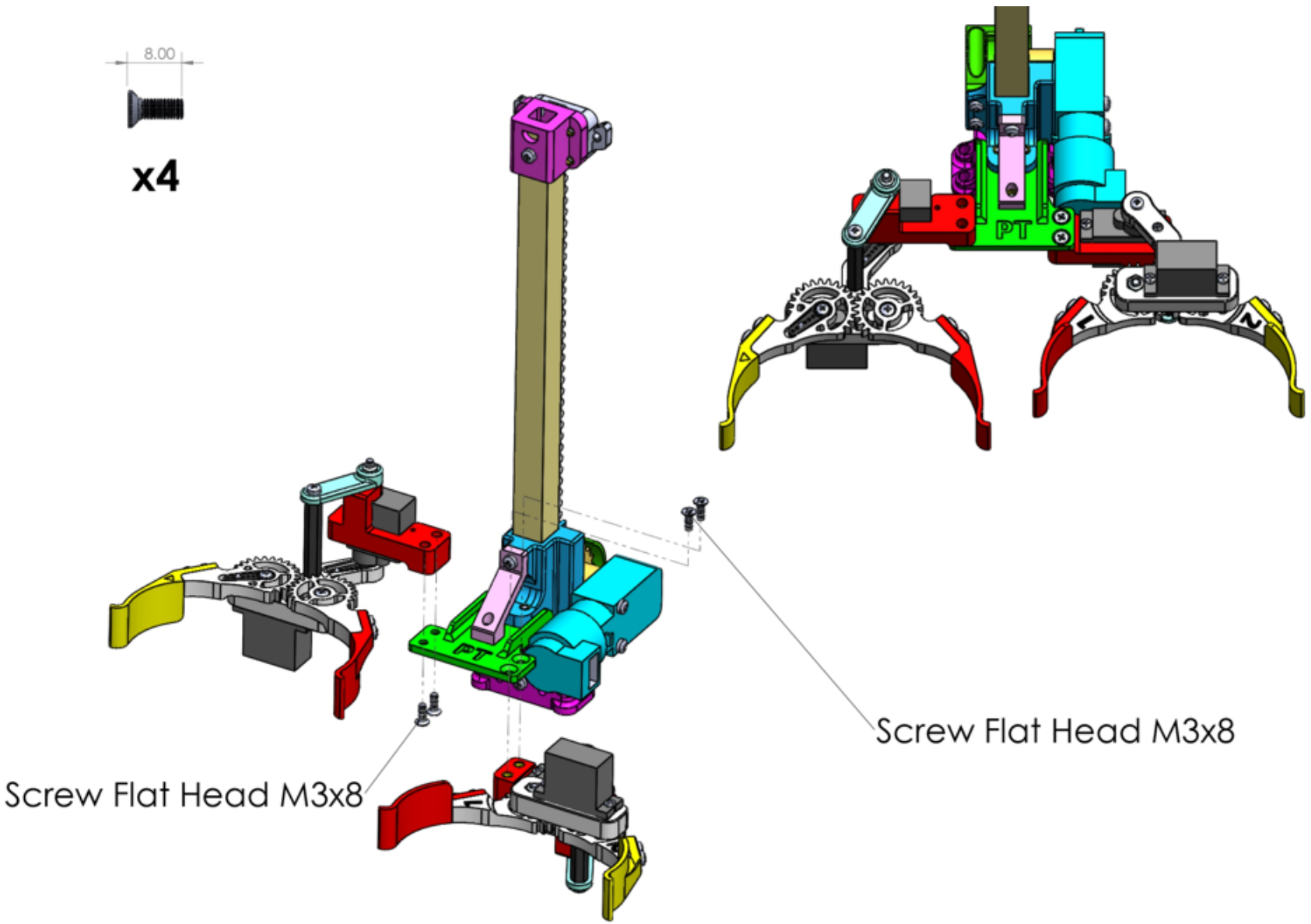






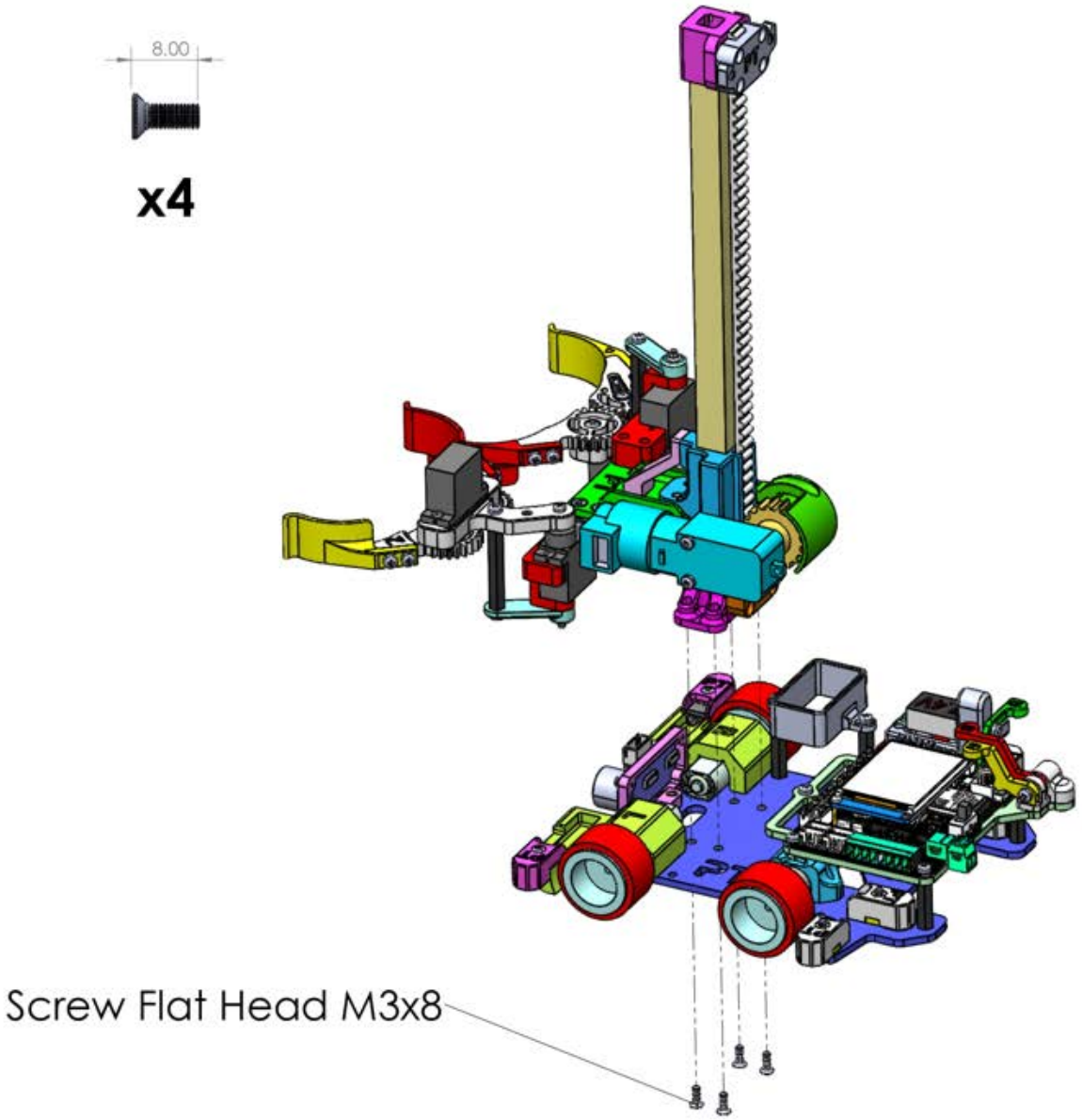
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบมือจับกับแขนยึด



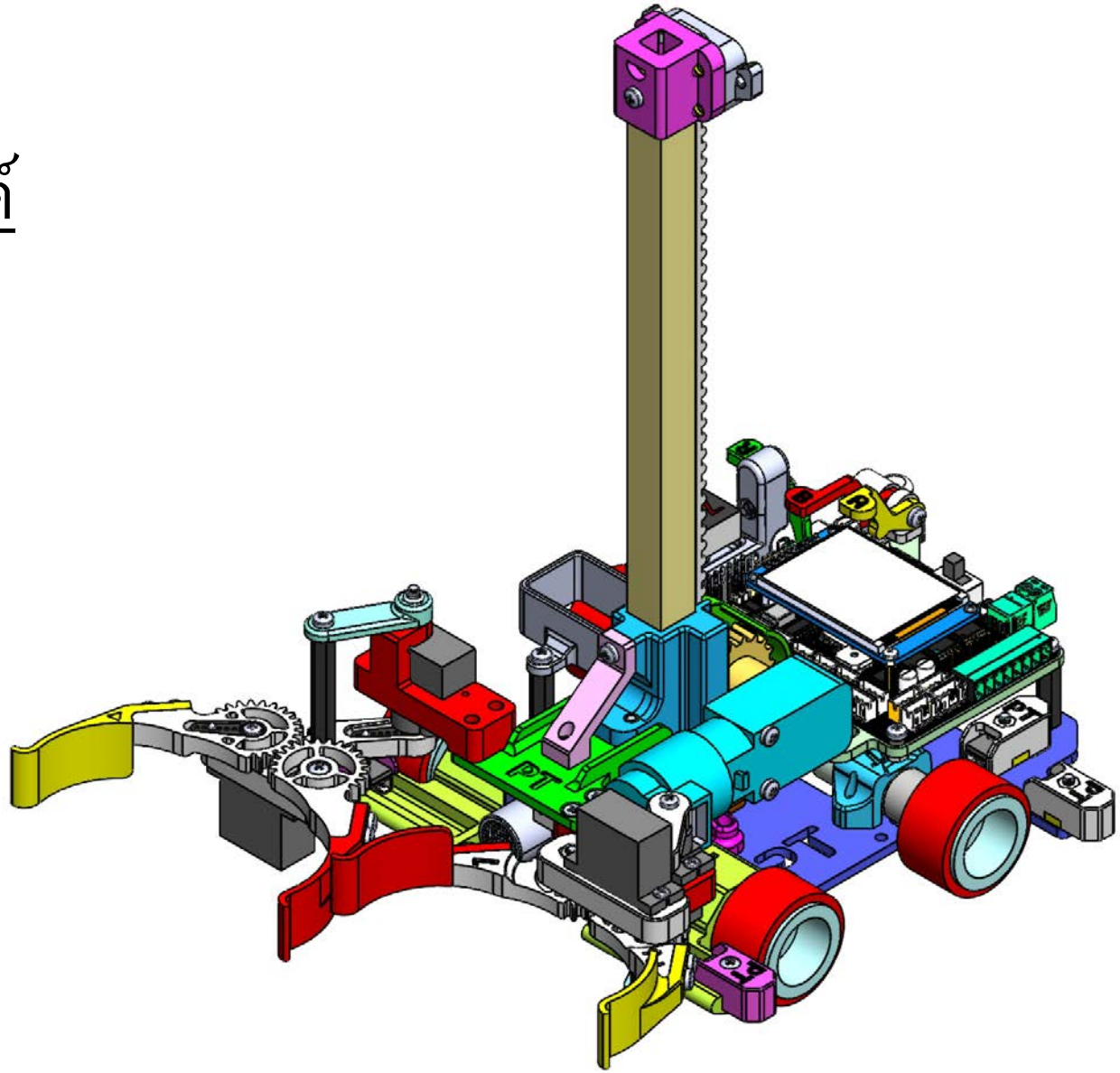
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการประกอบเสาสไลด์กับฐานล่าง



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ตัวอย่างหุ่นยนต์



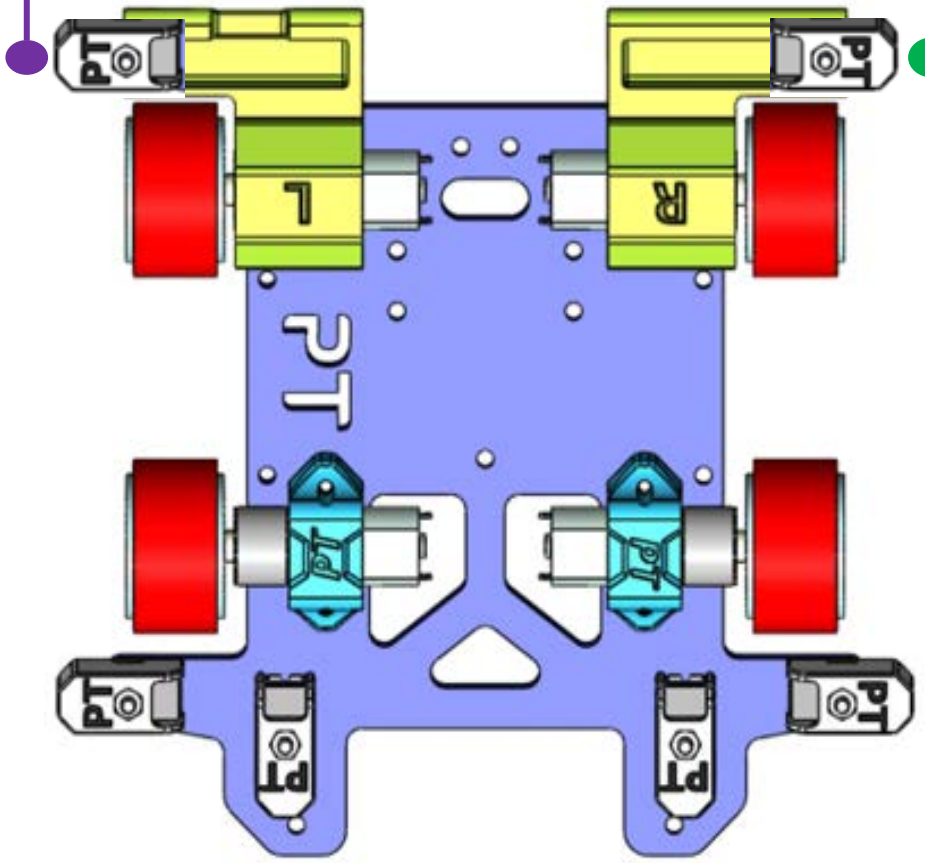
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

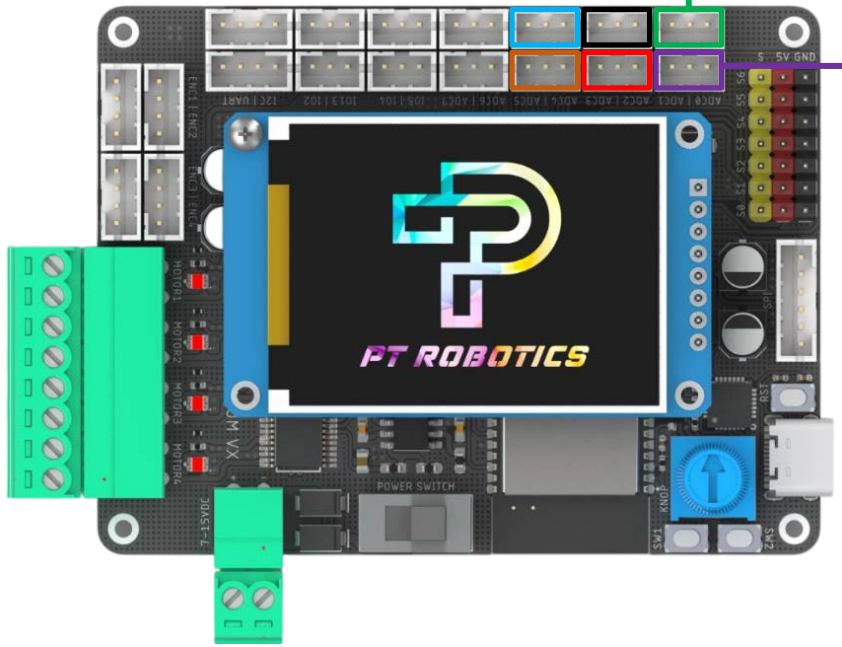
ขั้นตอนการต่อ Sensos หน้า



ADC0

ADC1





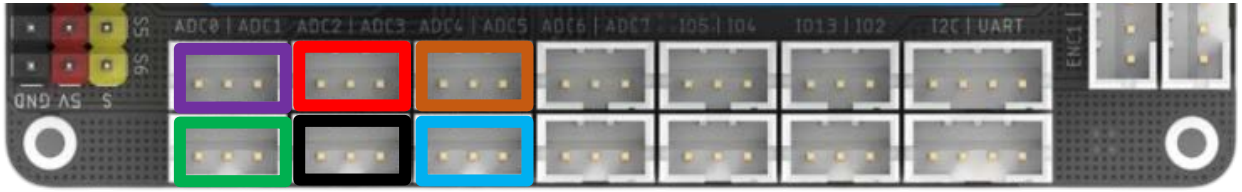
สัญลักษณ์

ADC0

ADC1

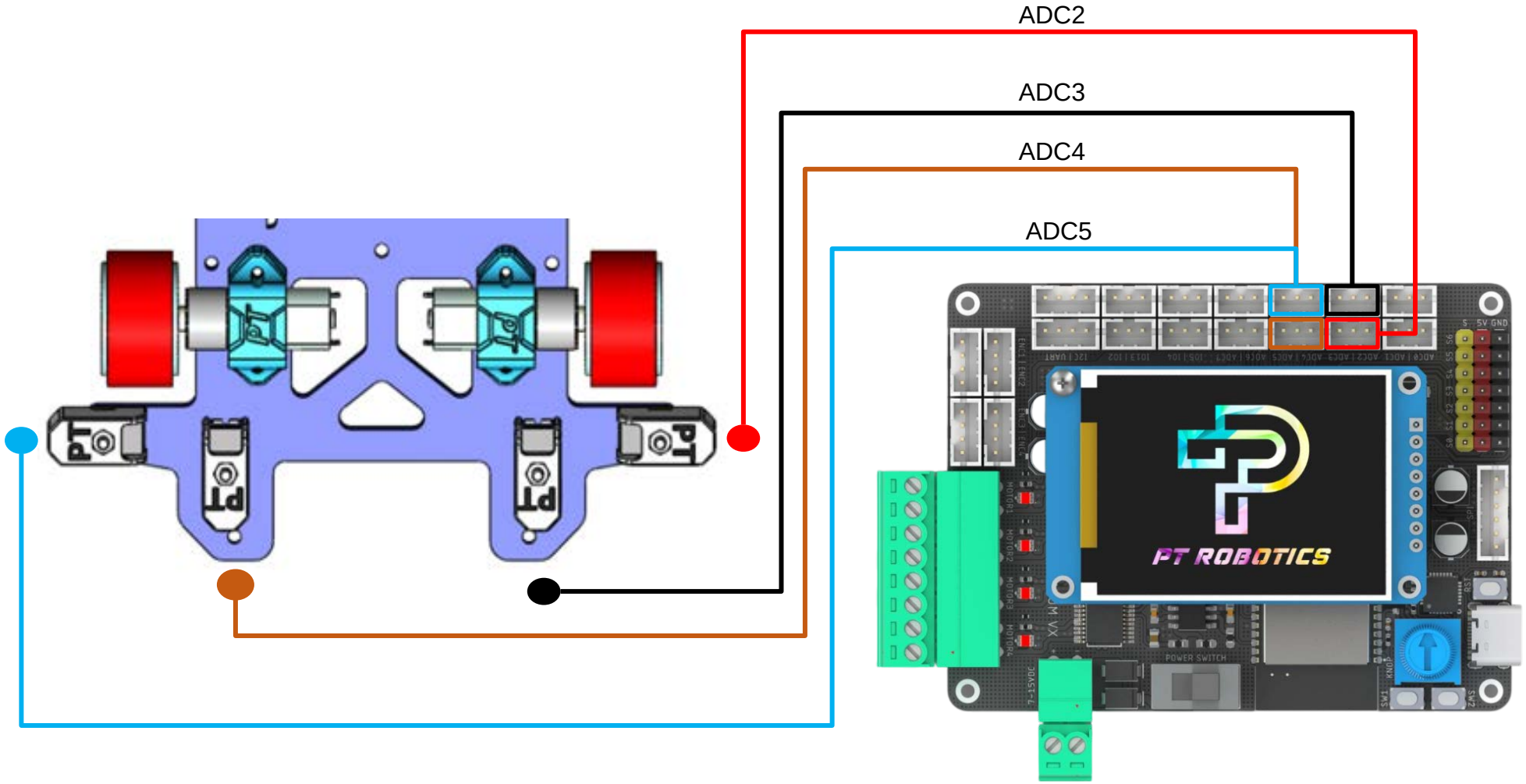
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการต่อ Sensos หลัง



สัญลักษณ์

- ADC0
- ADC1
- ADC2
- ADC3
- ADC4
- ADC5



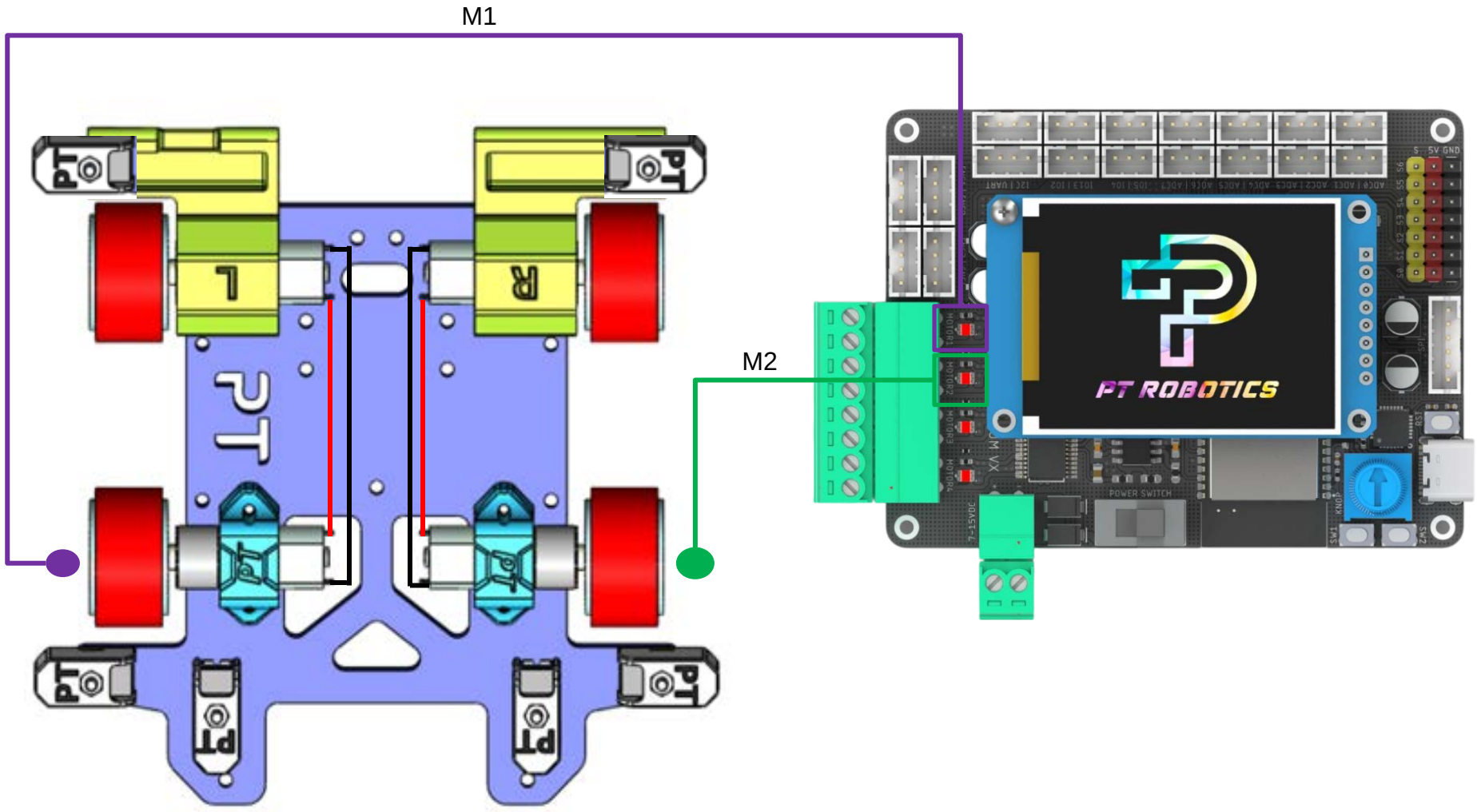
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการต่อ Motor M1,M2

สัญลักษณ์

M1

M2

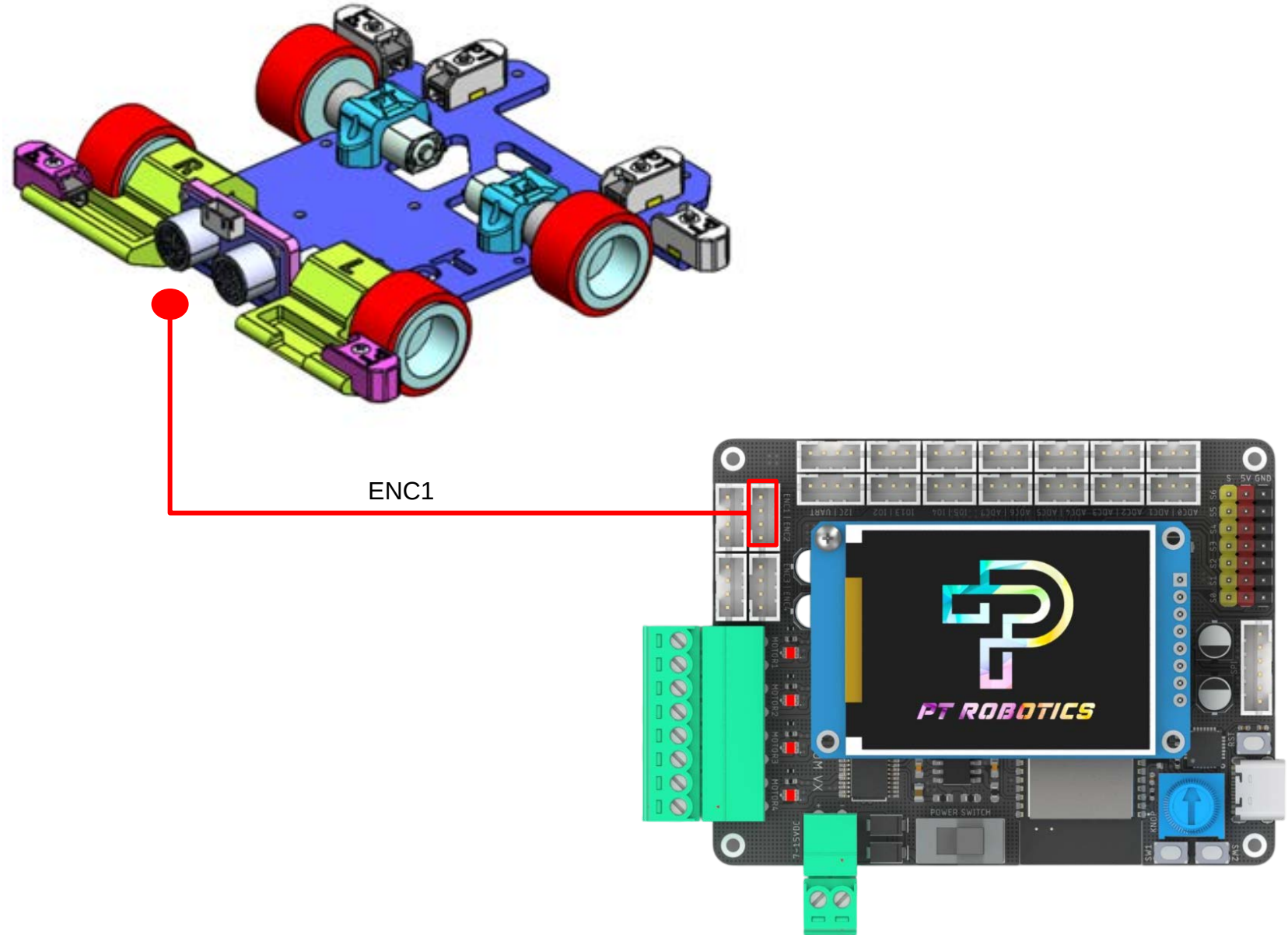


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการต่อ Ulitra Sonic Sensor

สัญลักษณ์

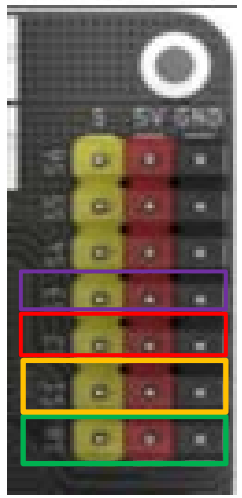
ENC1



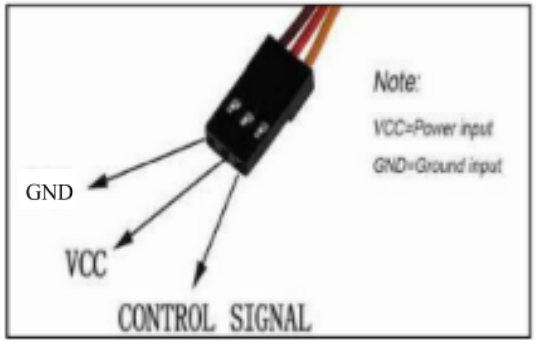
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

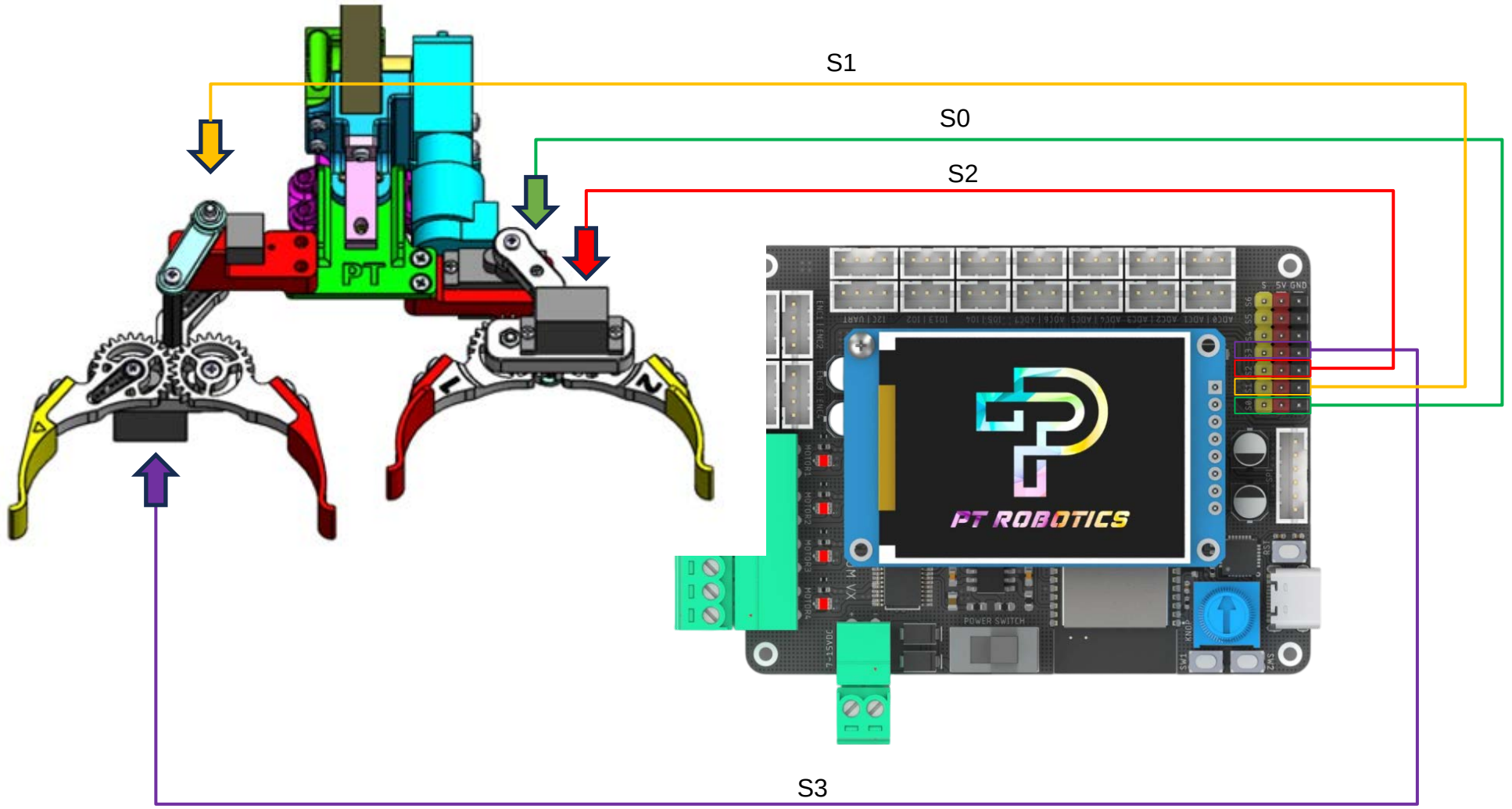
ขั้นตอนการต่อ Servo S0,S1

สัญลักษณ์



หมายเหตุ : ช่องเสียบ Servo





PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

ขั้นตอนการต่อ

IR , Motor Gear Encoder,วัดแบตเตอรี่

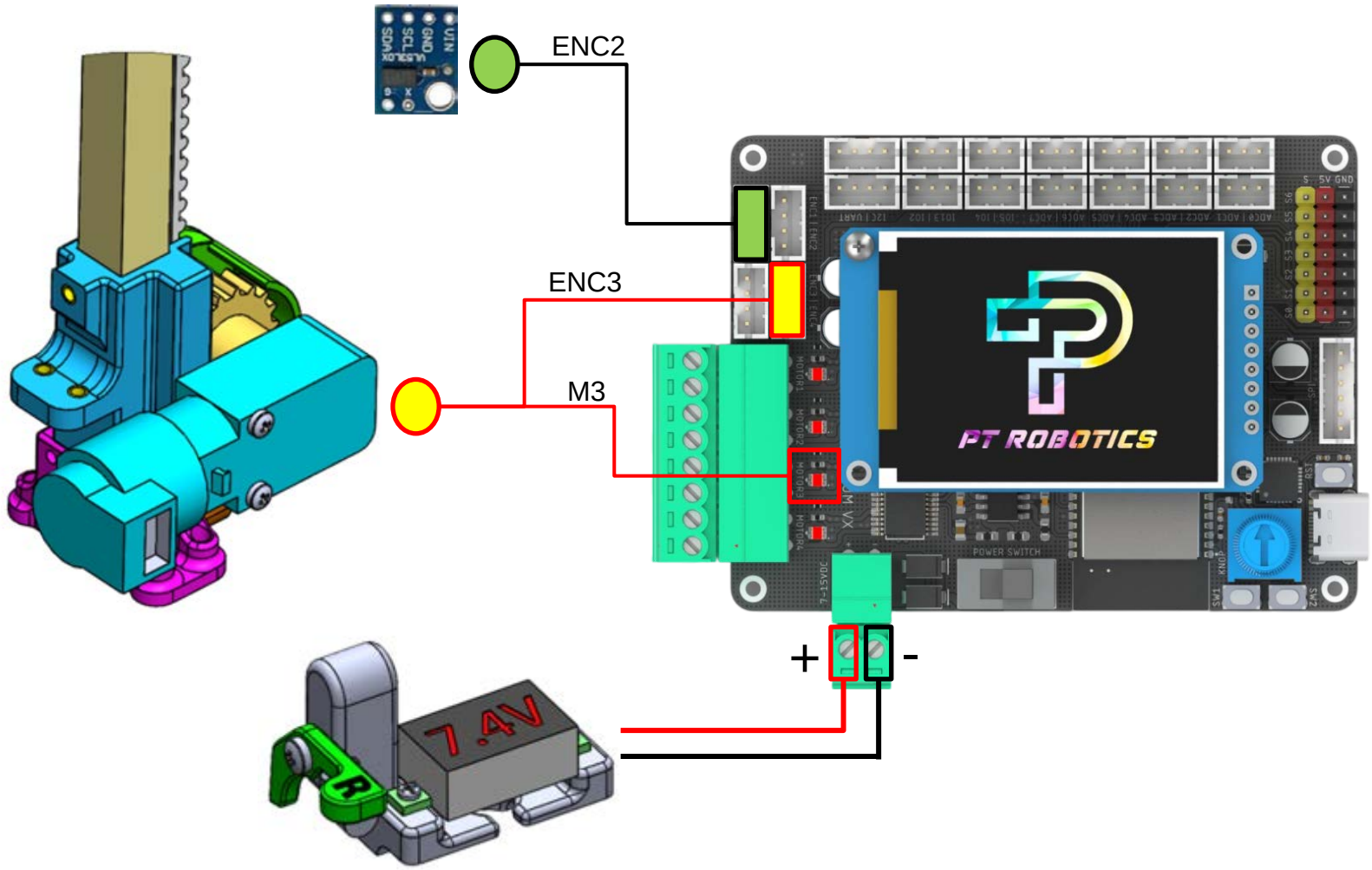
สัญลักษณ์

ENC2

ENC3,M3

\-

\+



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

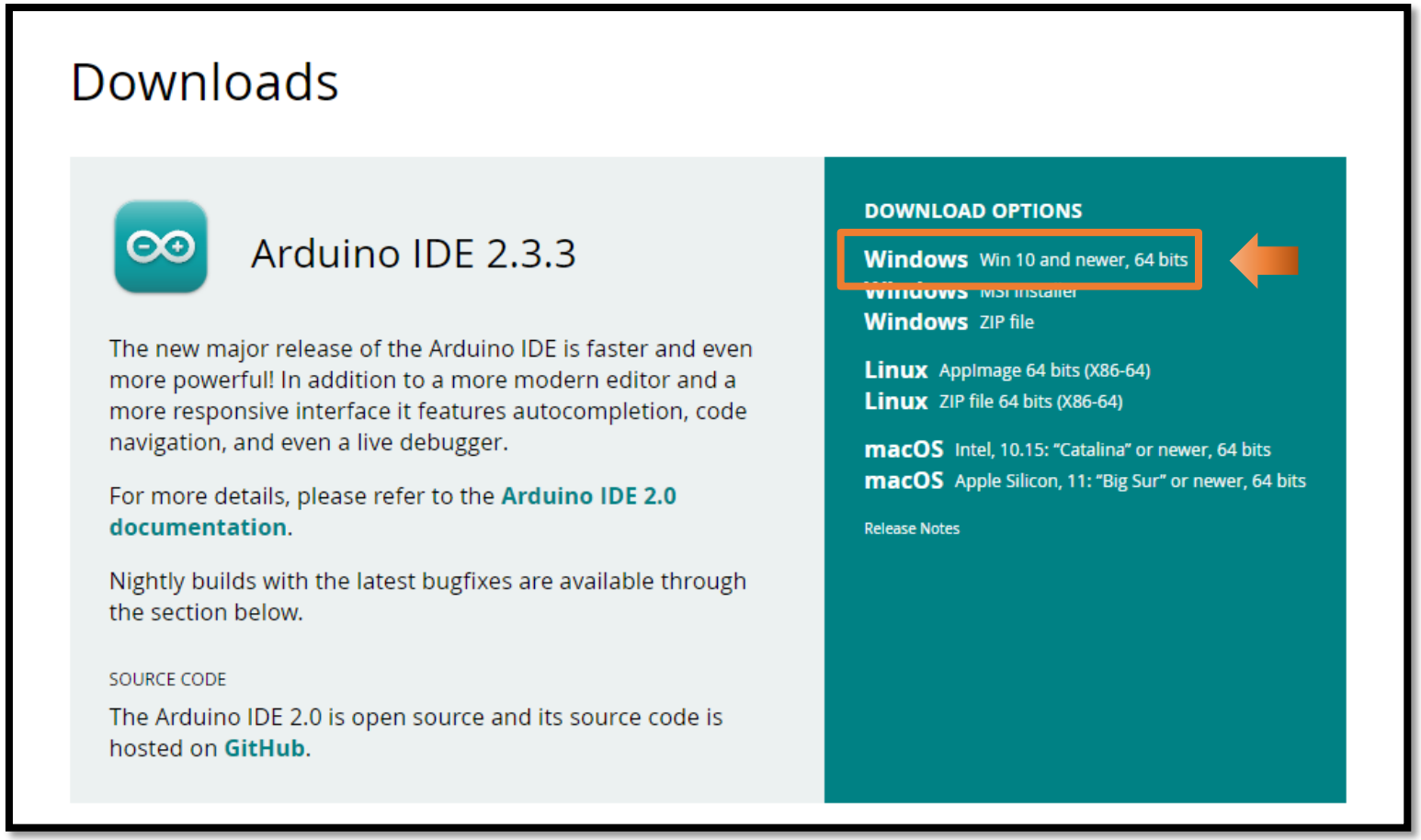
ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE 2.3.x

กดคลิ๊กลิ้งตรงนี้ได้เลย ☞ Link.



เลือก

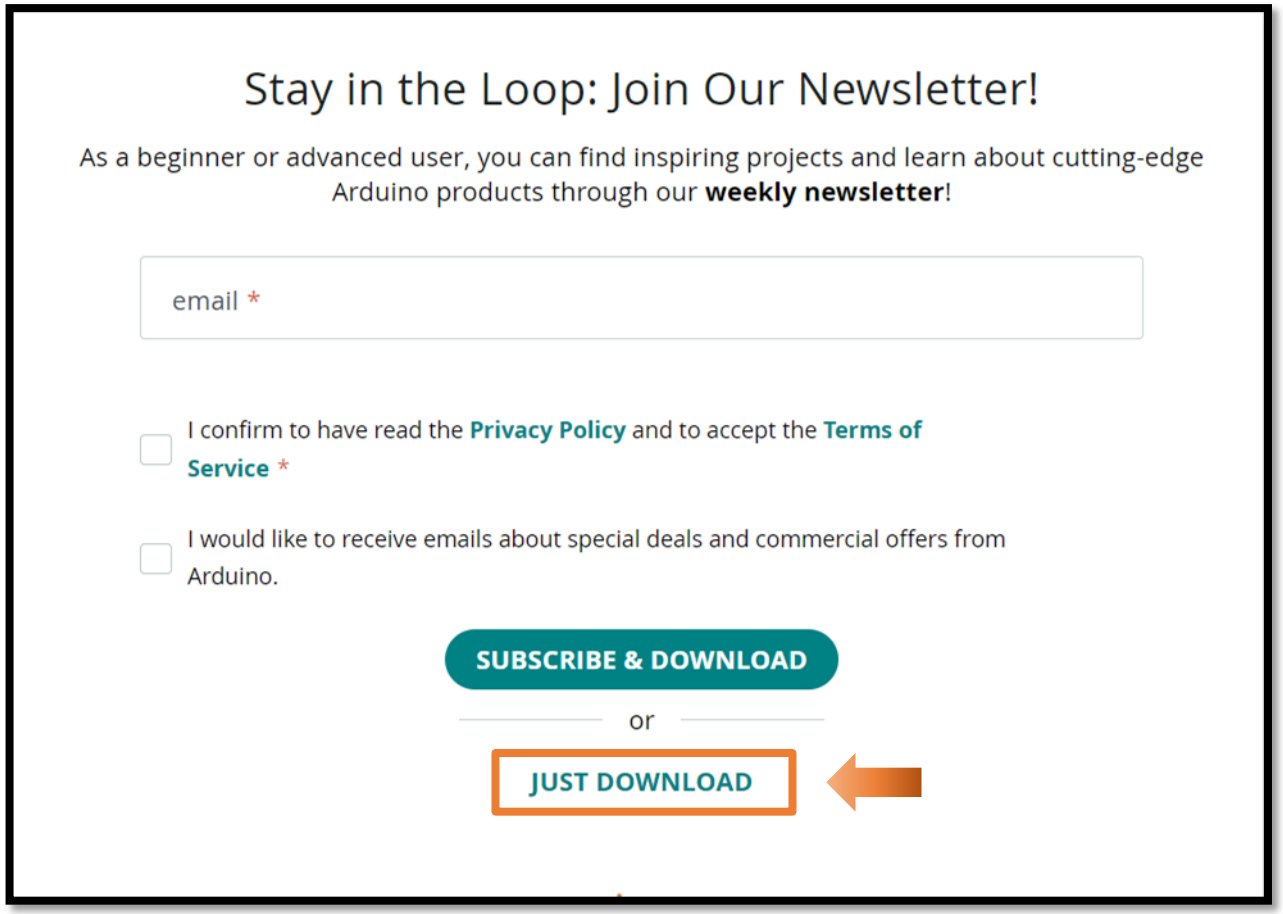
Windows Win 10 and newer



เลือก JUST DOWNLOAD.

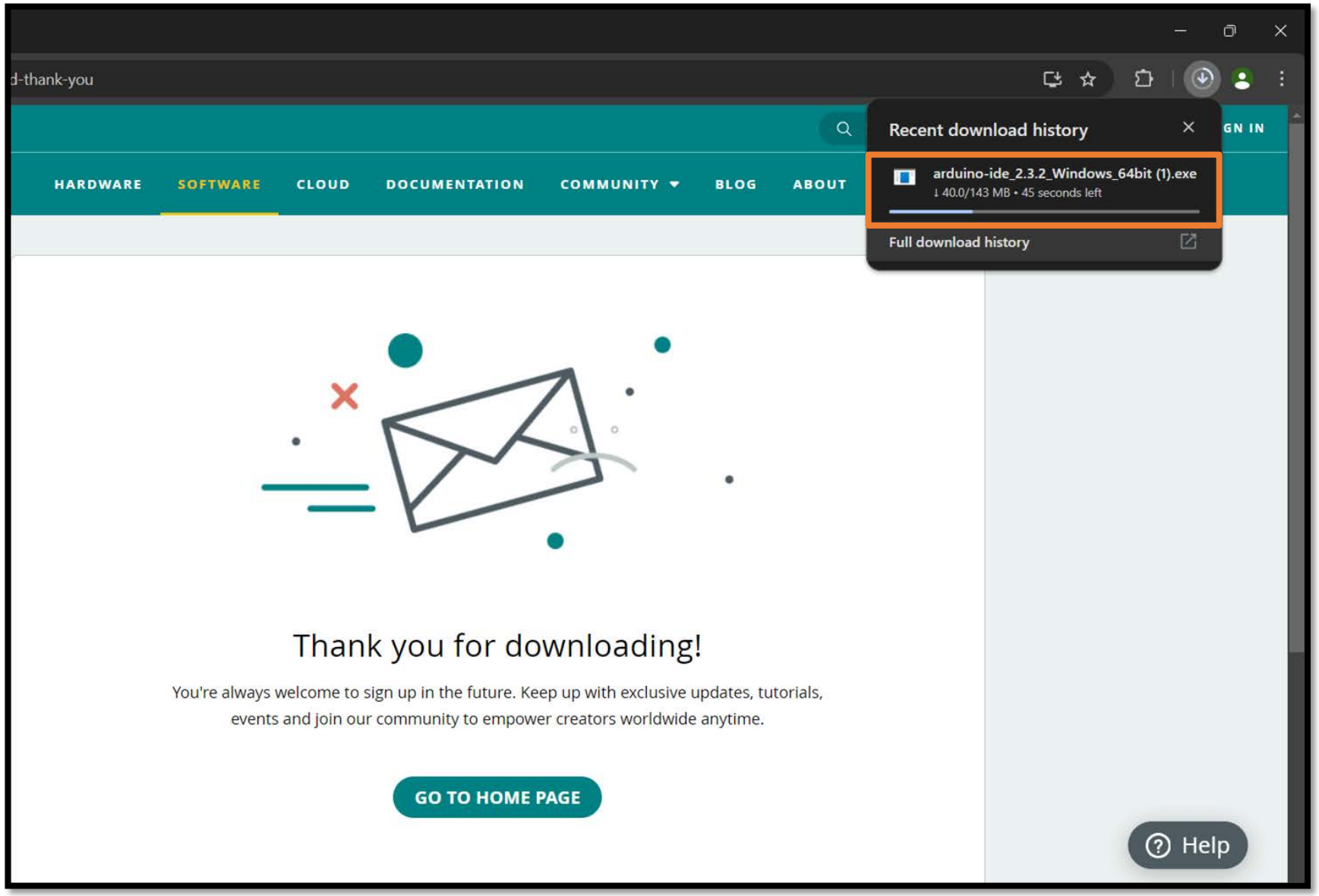


เลือก JUST DOWNLOAD.

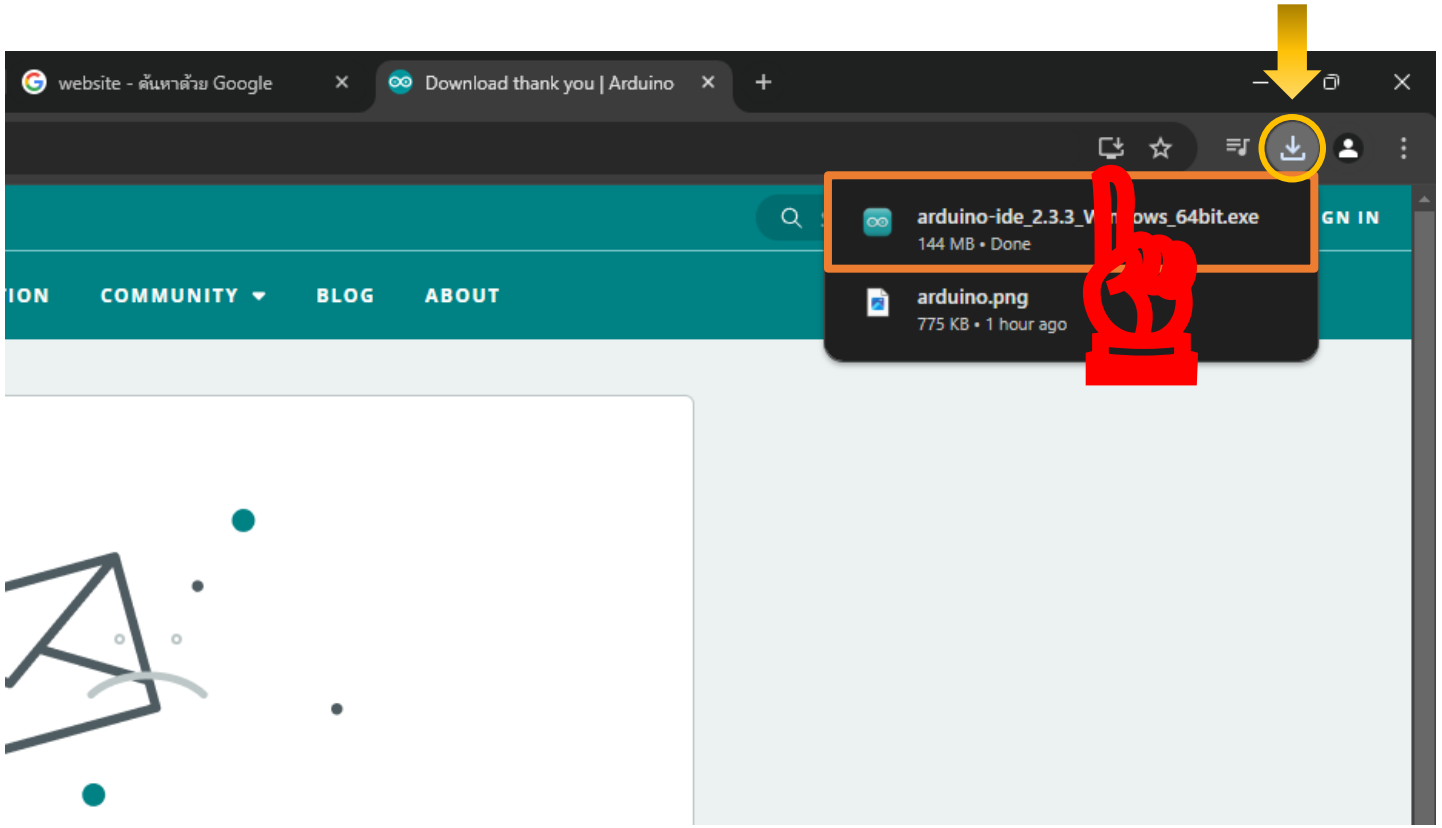


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

รอดาวน์โหลดสักครู่...



เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว
ให้คลิ๊กไฟล์ Arduino IDE
เพื่อติดตั้งโปรแกรม



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

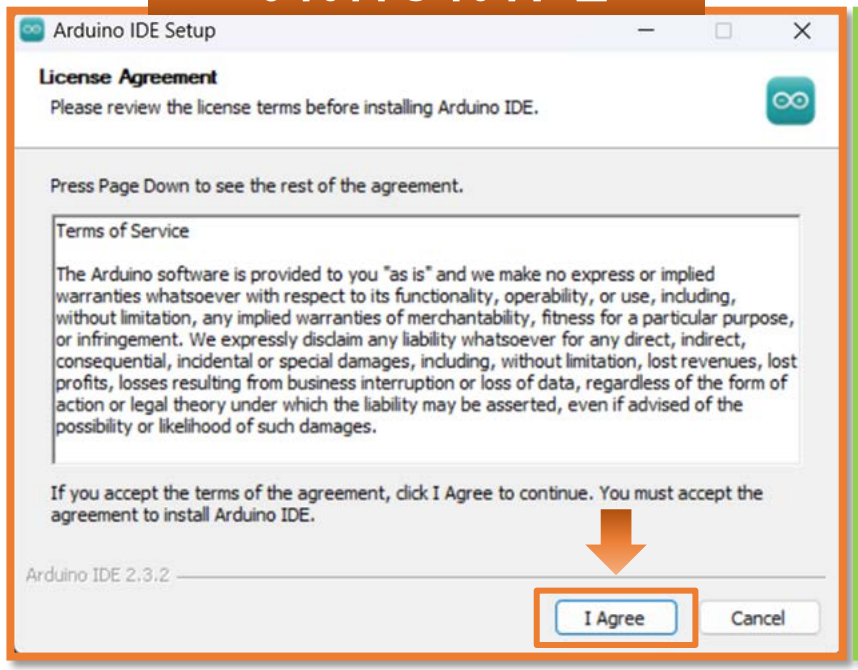
ทำตามขั้นตอนดังภาพได้เลย

-ขั้นตอนที่ 1 เลือก I Agree.

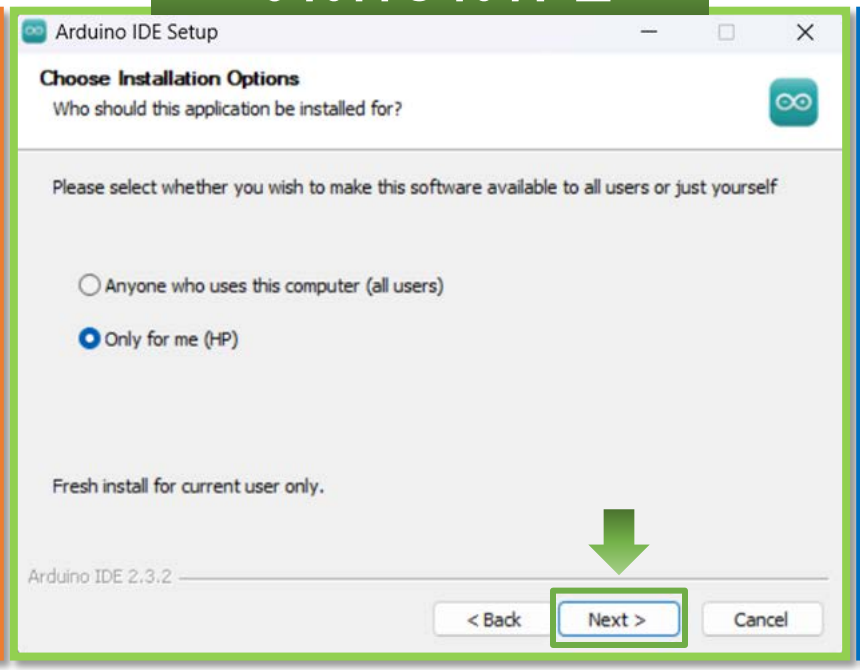
-ขั้นตอนที่ 2 เลือก Next.

-ขั้นตอนที่ 3 เลือก Install.

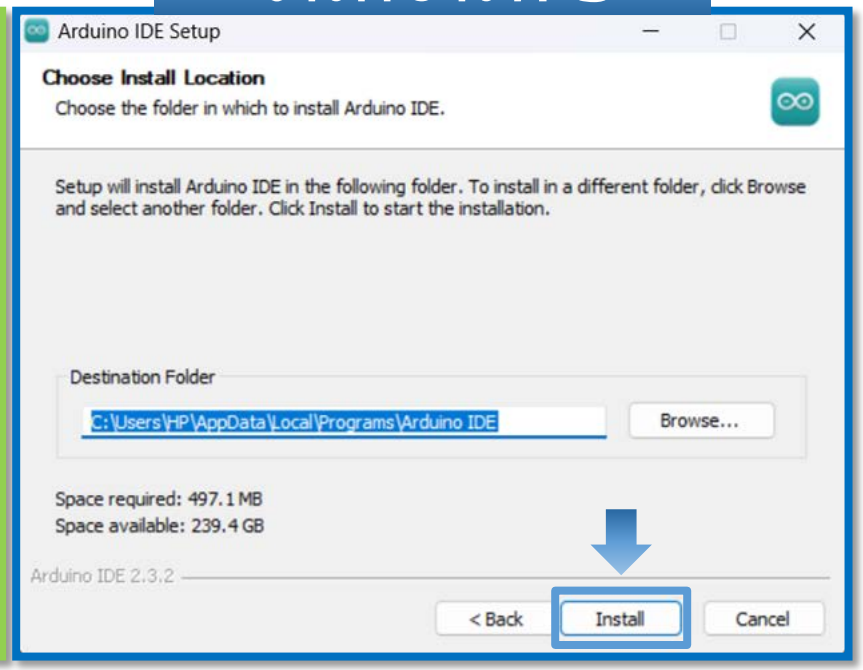
ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

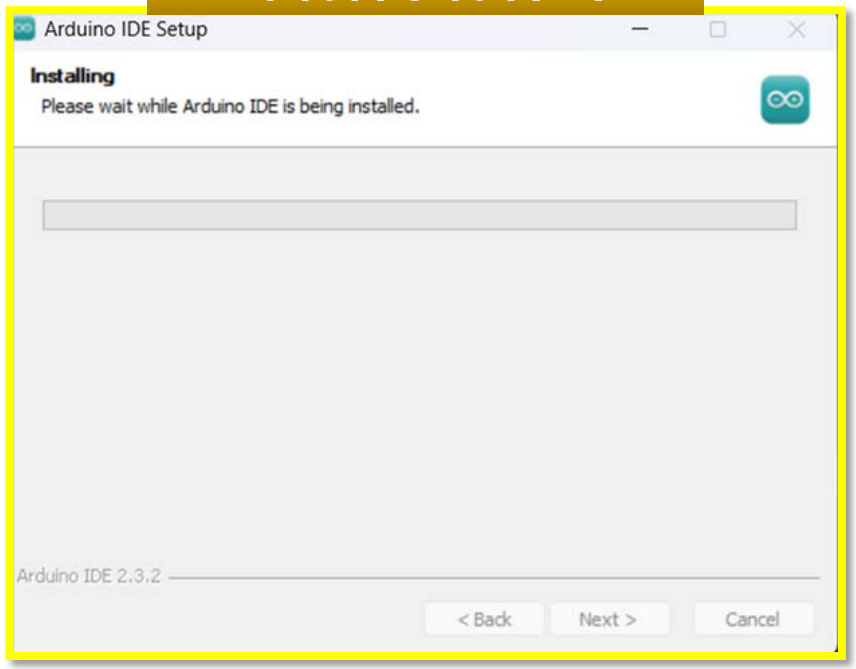


ทำตามขั้นตอนดังภาพได้เลย (ต่อ)

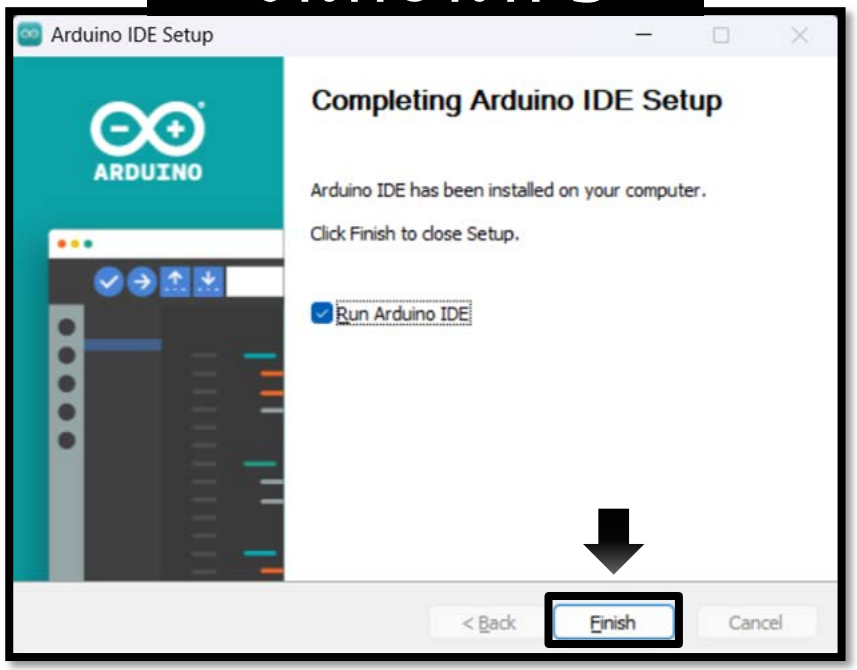
ขั้นตอนที่ 4 รอดาวน์โหลดสักครู่...

ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม เลือก Finish

ขั้นตอนที่ 4



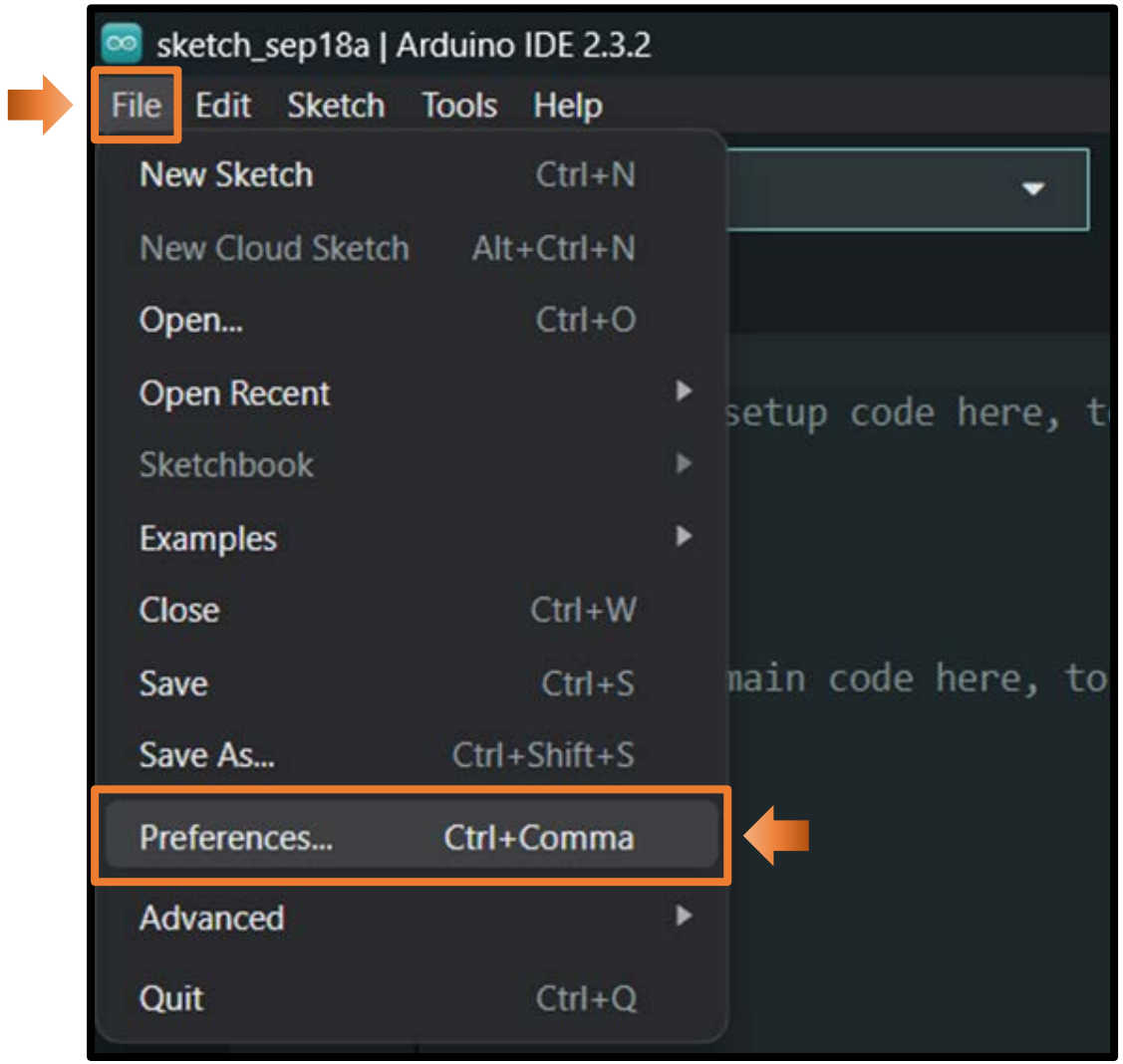
ขั้นตอนที่ 5



ติดตั้งบอร์ด PTBOT ATOM VX

เลือก menu File ที่แถบซ้ายบน

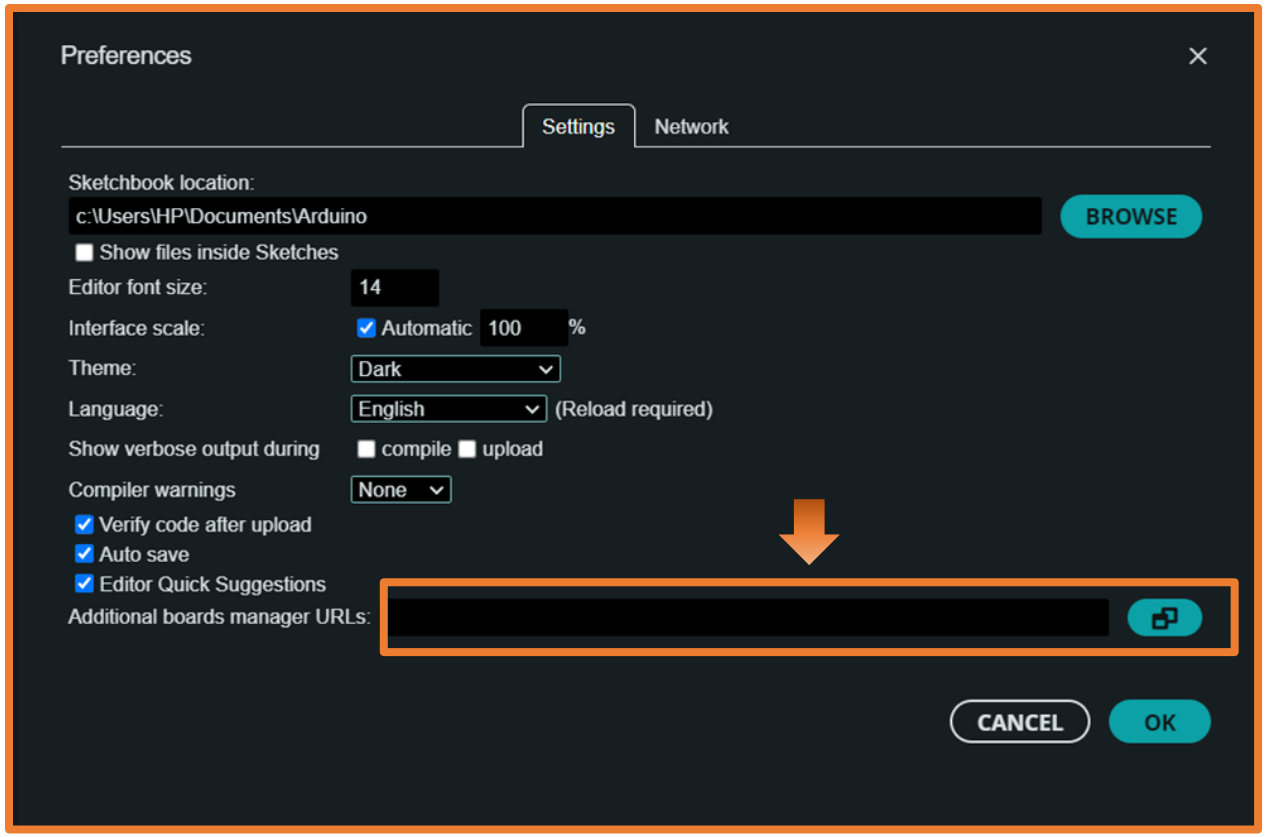
- เลือก Preferences…

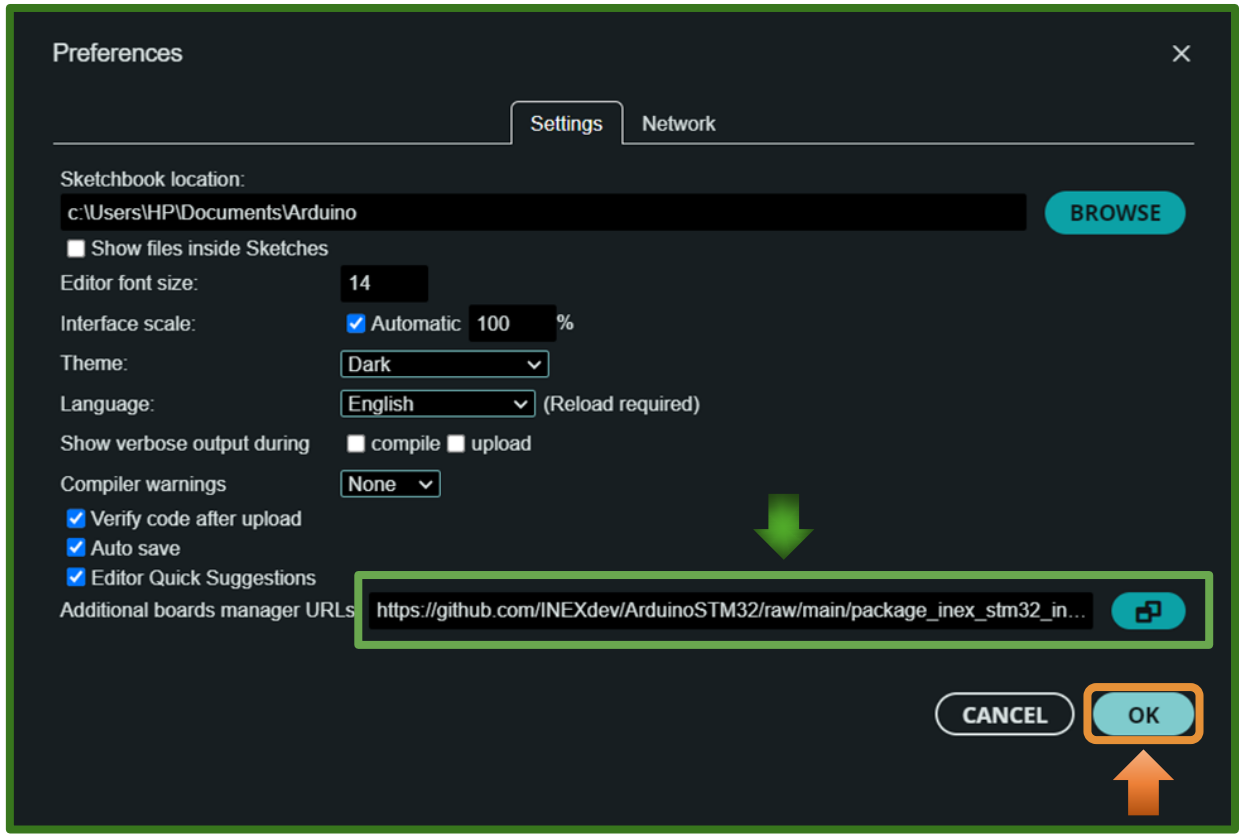


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

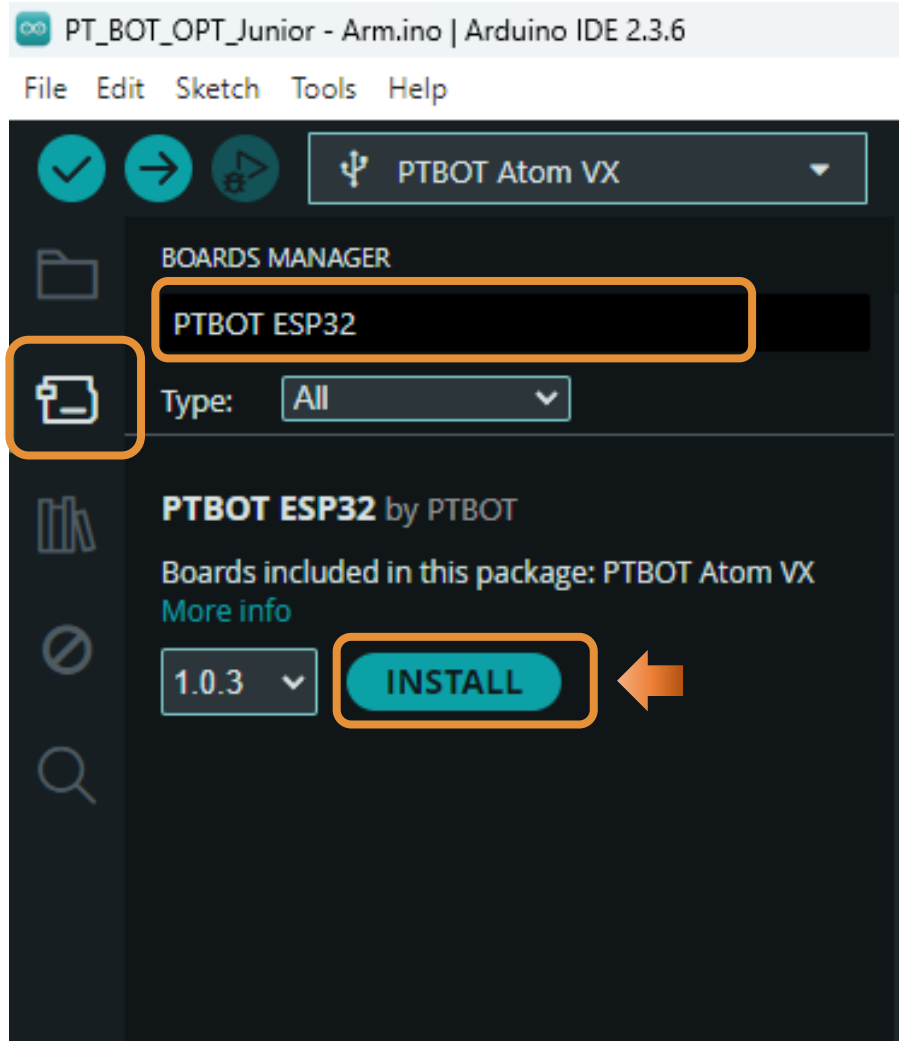
Copy **Link** ด้านล่างใส่ในช่อง Additional boards manager URL เมื่อวางในช่องเสร็จแล้ว ให้กด OK

https://github.com/pt-robotics/esp32/raw/main/package_ptbot_index.json





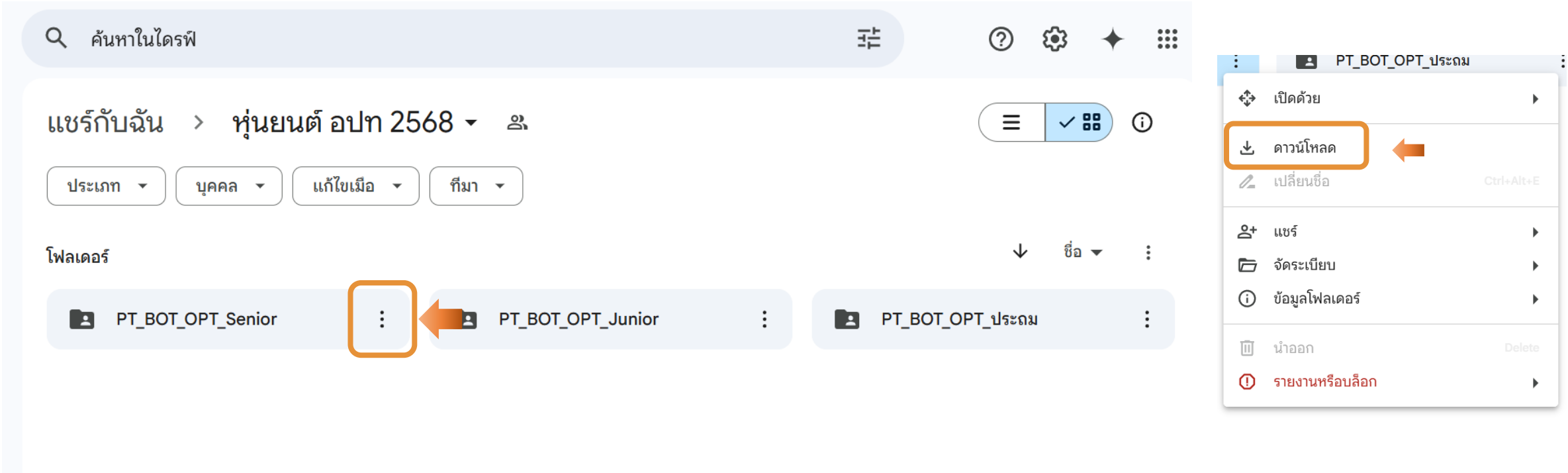
ไปที่เมนูแถบด้านซ้ายมือ เลือกรูปโฟล์เดอร์ที่ 2 (**Board Manager**) ค้นหาคำว่า “PTBOT ESP32” กดติดตั้งได้เลย



PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

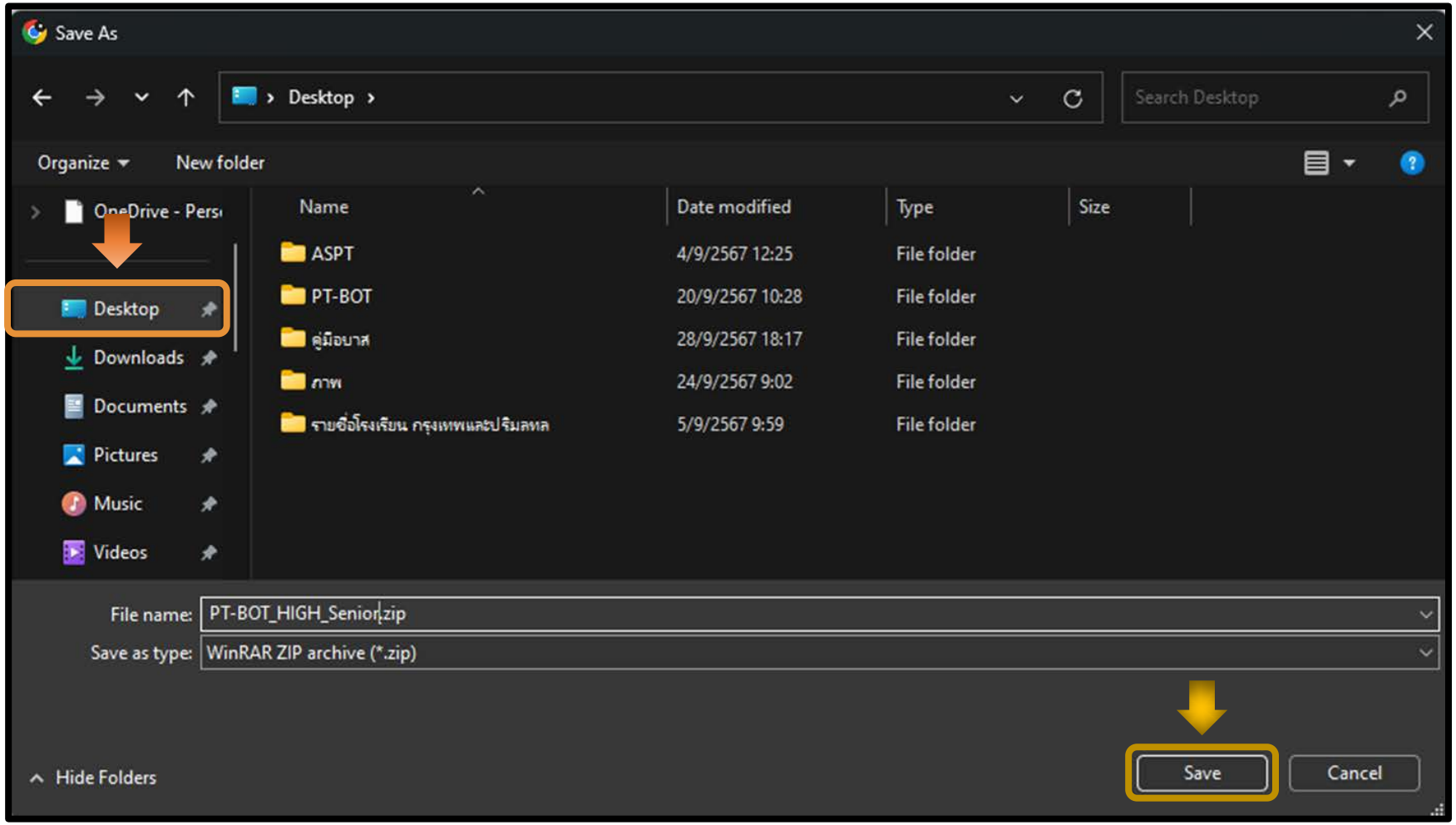
ดาวน์โหลดโปรแกรม หุ่นยนต์ อปท มัธยมต้น คลิ๊กลิ้งนี้ได้เลย ☞ PT_BOT_OPT_Senior

เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วให้คลิ๊กขวาที่โฟลเดอร์ PT_BOT_OPT_Senior แล้วกดดาวน์โหลด



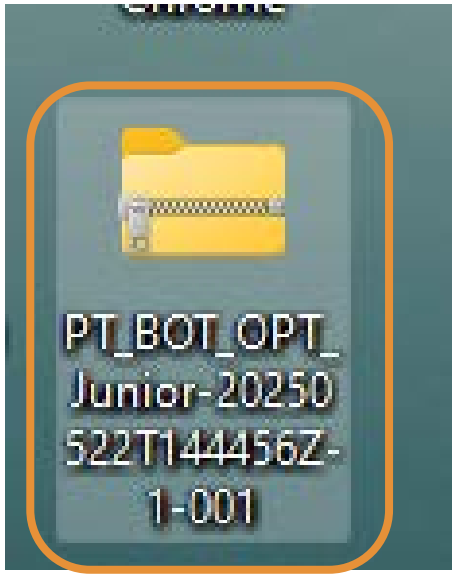
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

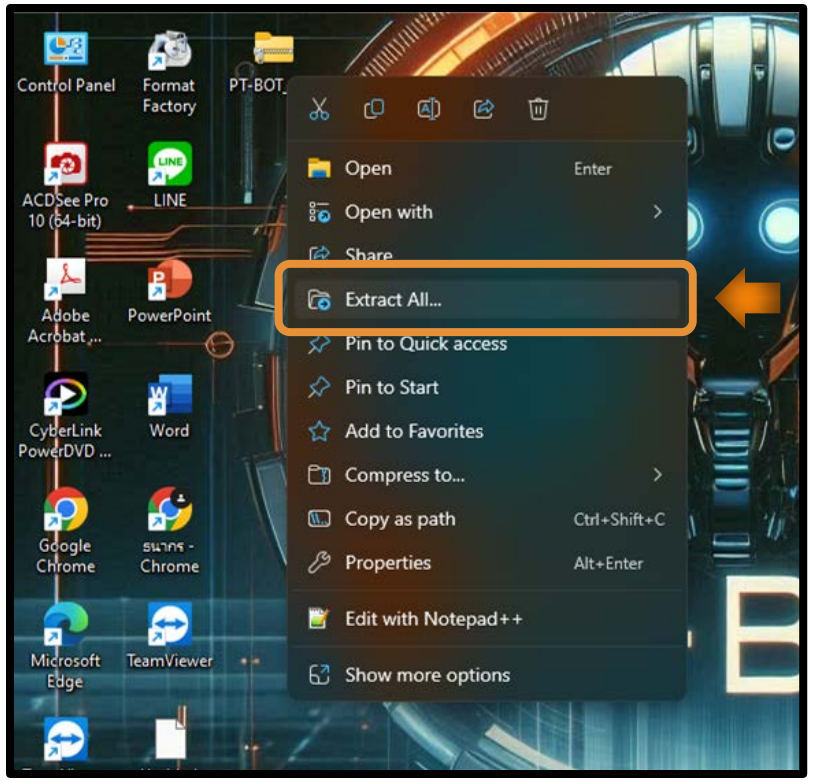
เลือกติดตั้งไฟล์ไว้หน้า Desktop แล้ว Save.



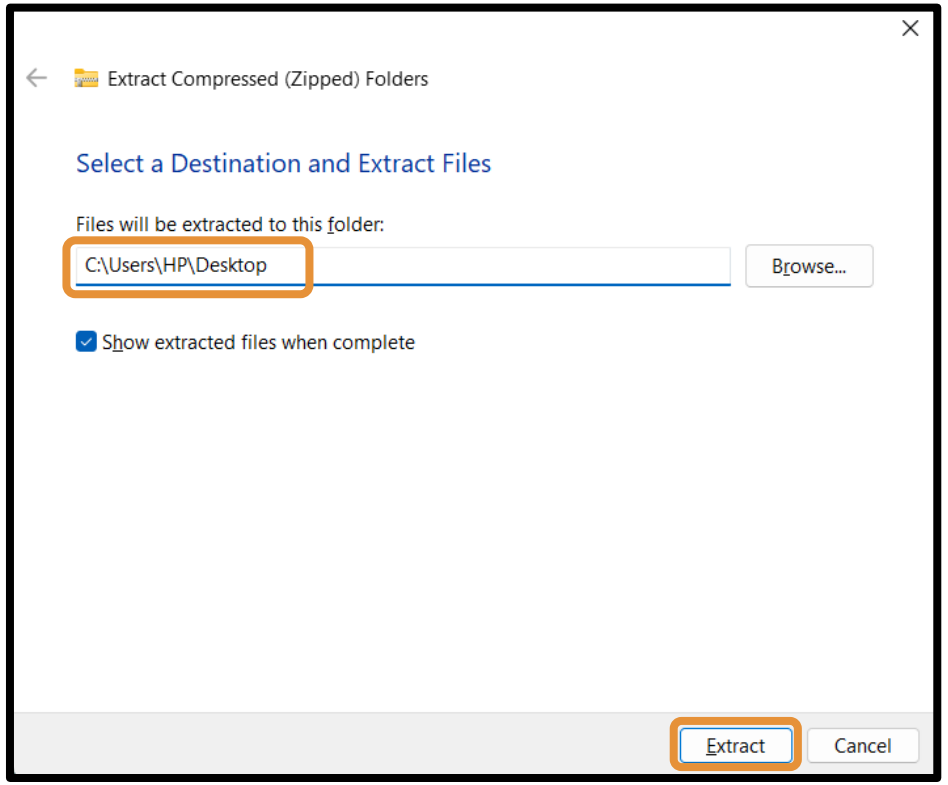
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

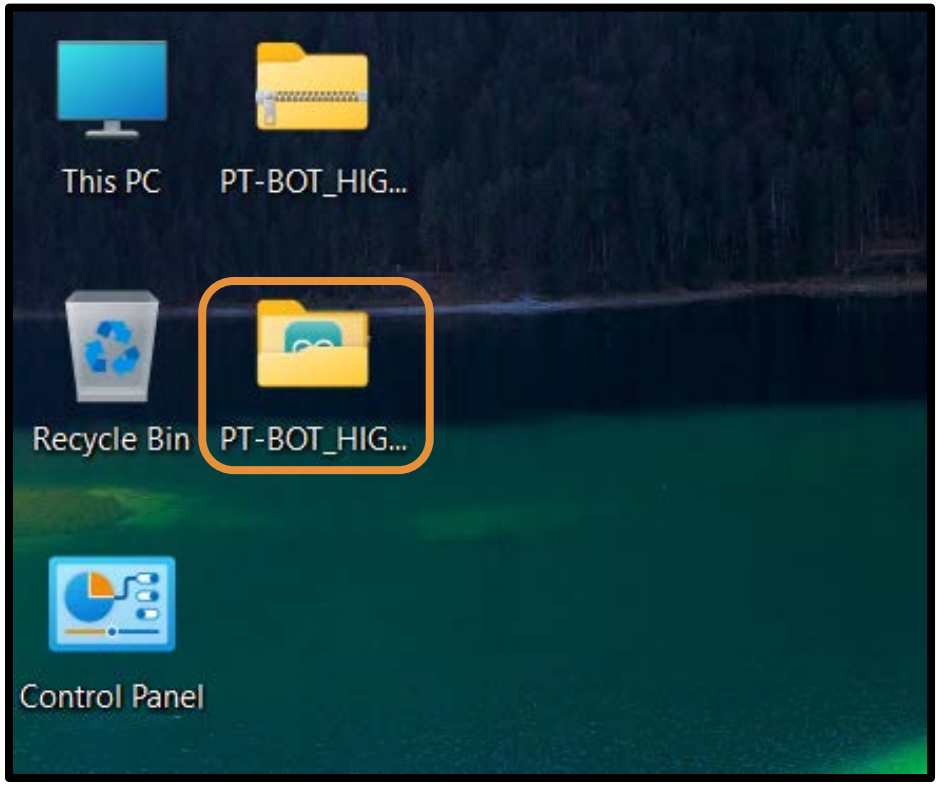
ไปที่อยู่ของไฟล์เรา ที่ Save ไฟล์ไว้ คลิ๊กขวาไฟล์ แล้วเลือก Extract All...





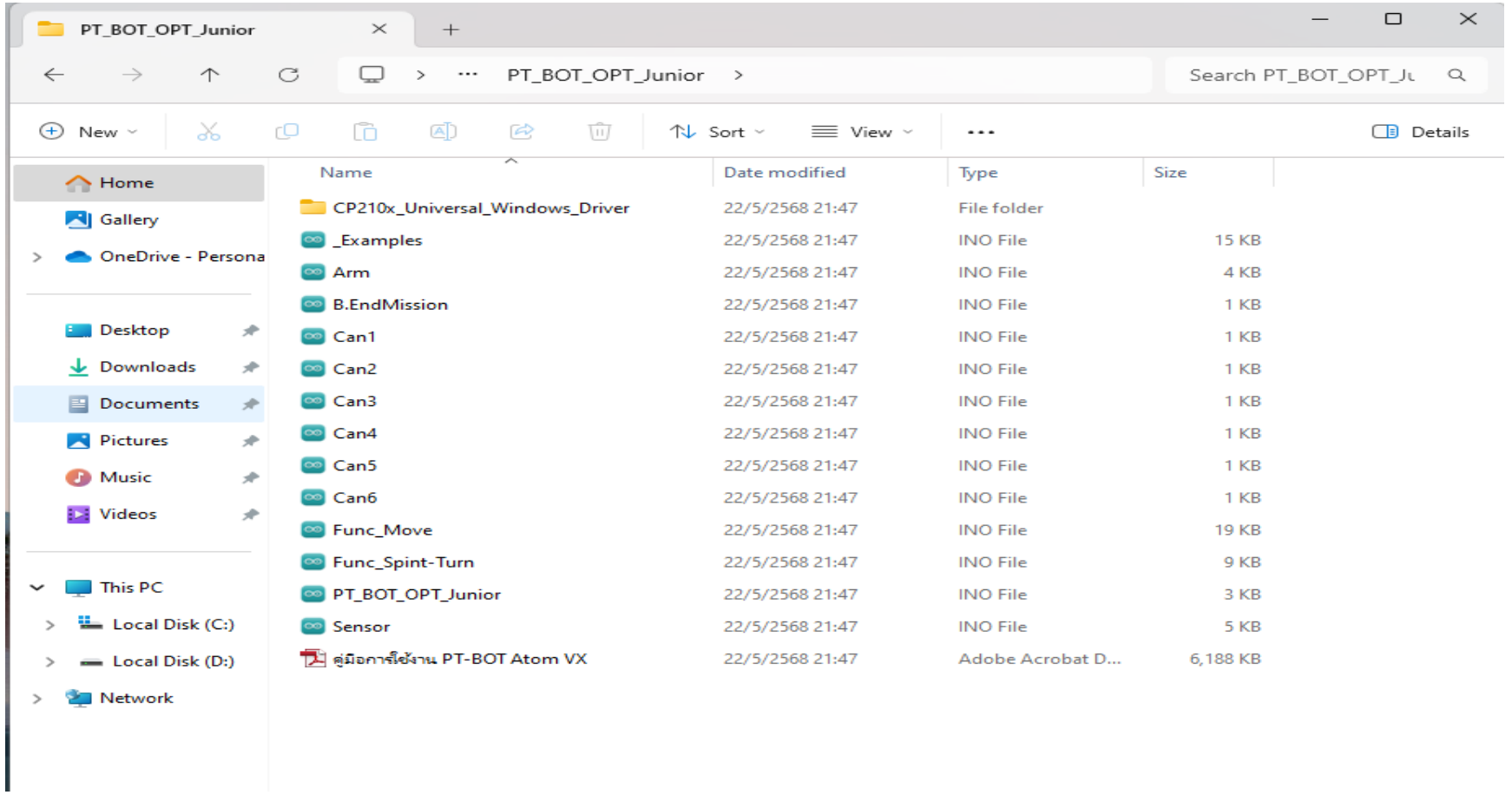
เลือกแยกไฟล์ไว้ที่หน้า Desktop ของเรา แล้วเลือก Extract





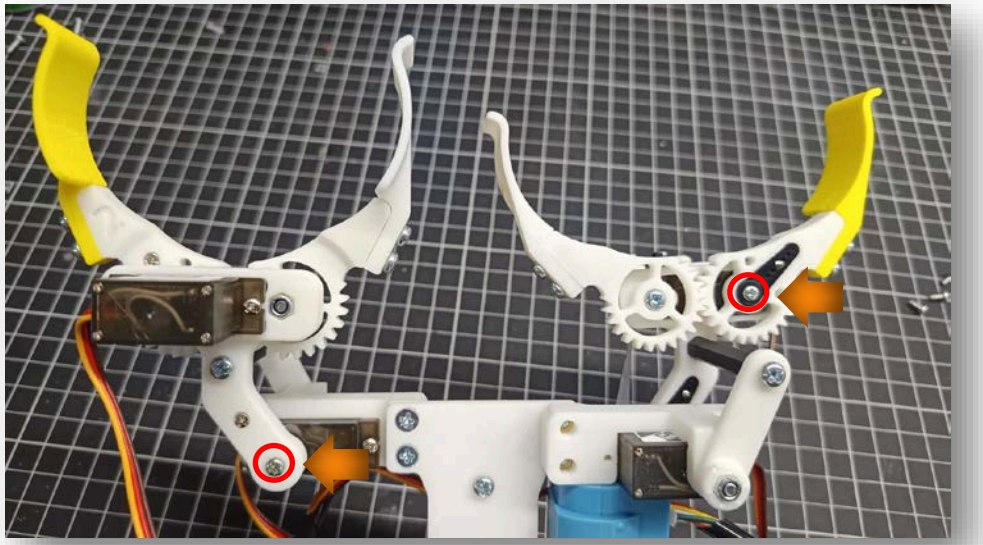
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

เข้าโฟล์เดอร์ชื่อ PT_BOT_OPT_Senior ที่เราแยกไฟล์มา คลิ๊กเข้าไฟล์ไหนก็ได้ และมีเอกสารคู่มือการใช้งาน

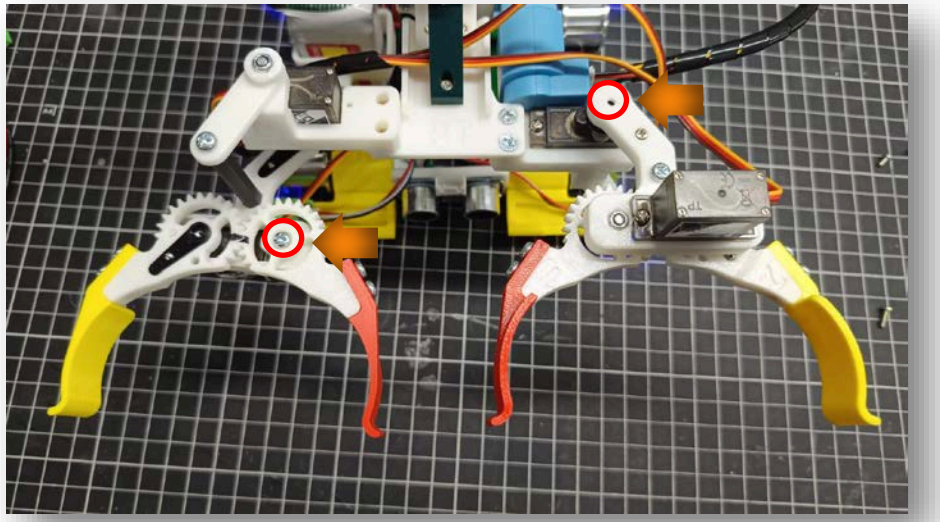


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

1.ให้ถอดน็อต 4 ตัวที่ติดกับแกนเซอร์โว โดยใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อต และถอดมือจับด้านซ้ายออกก่อน



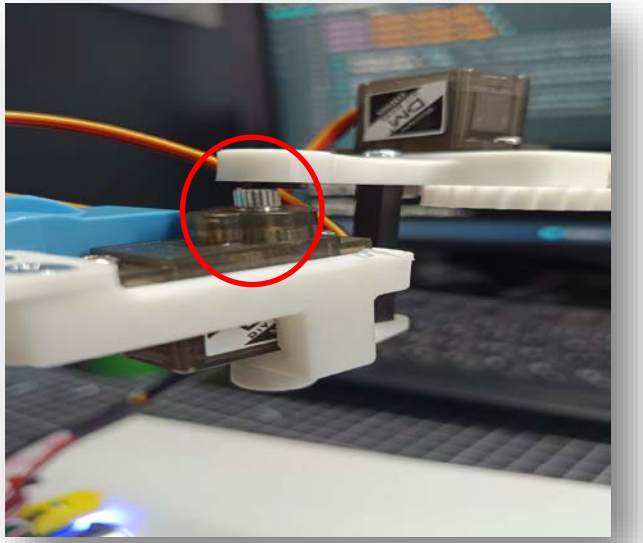
1.1



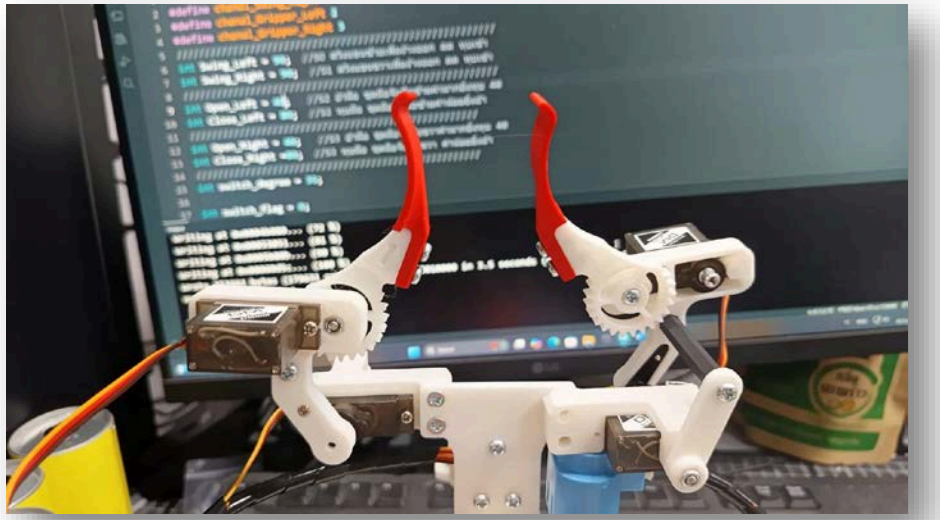
1.2

ต้องทำทุกครั้งที่ ประกอบใหม่ เพื่อกัน เซอร์โวพัง**

แล้วตัวชิ้นงานออกจากแกนเซอร์โว ตามรูปที่ 1.3,1.4 แล้ว Upload Program เข้าบอร์ด เพื่อเซตค่ามือจับให้เป็นค่าอ้ามือ



1.3

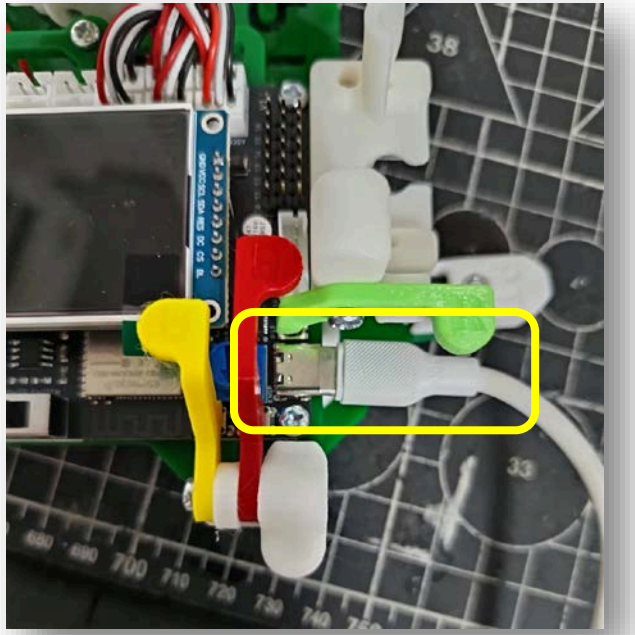


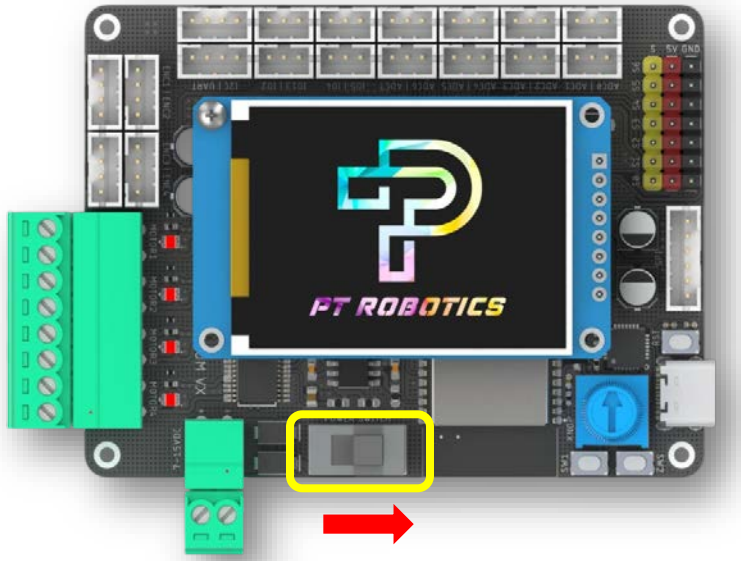
1.4

ต้องทำทุกครั้งที่ ประกอบใหม่ เพื่อกัน เซอร์โวพัง**

2.การเชื่อมต่อ Board PTBOT Atom VX เข้ากับ Computer โดยใช้สาย USB to Type C เสียบสายหัว USB เข้ากับ Computer และหัว Type C เข้า Board PTBOT Atom เปิด Switch Board ตามในรูป





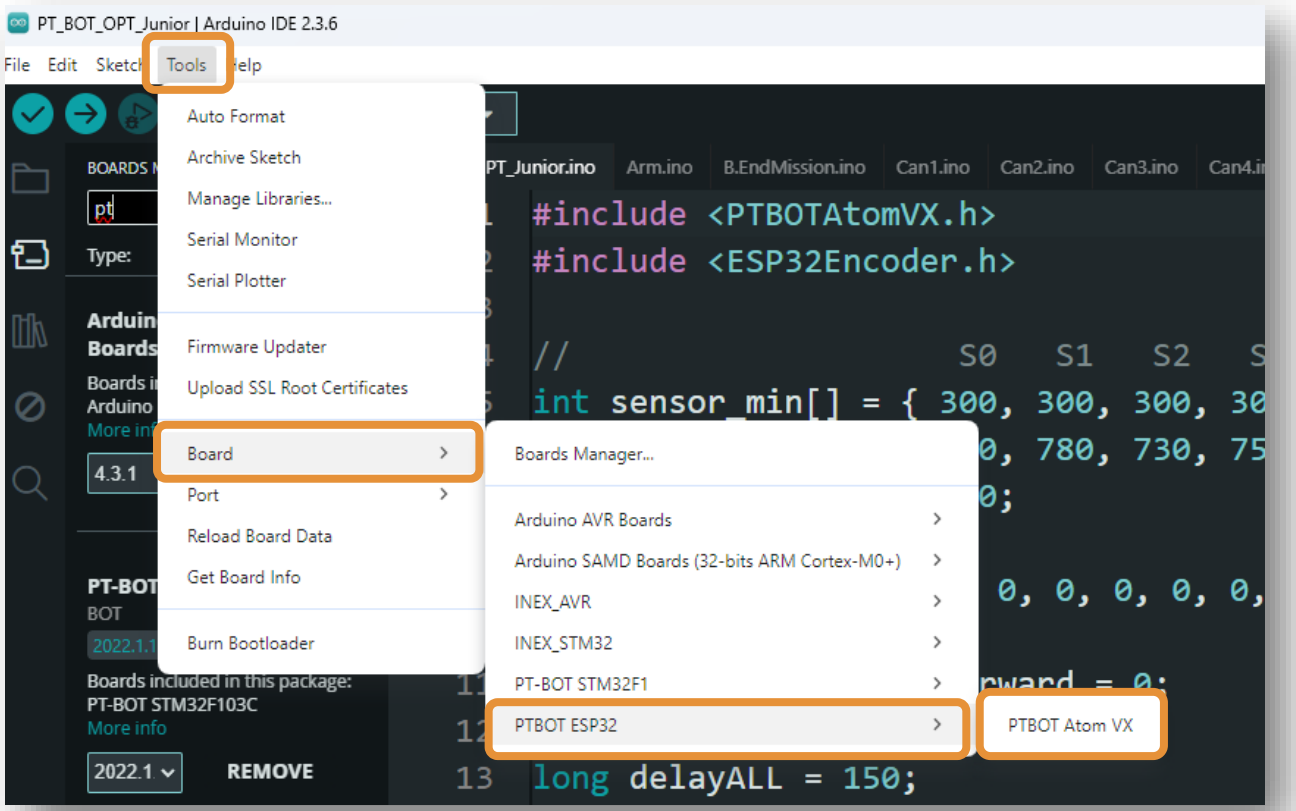


PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

2.1 เลือกบอร์ด PTBOT Atom VX และเลือก **Port (COM)**

- ไปที่เมนูแถบบนซ้าย Tools > Board > PTBOT ESP32> PTBOT Atom VX

  ไปที่เมนูแถบบนซ้าย Tools > Port > COM

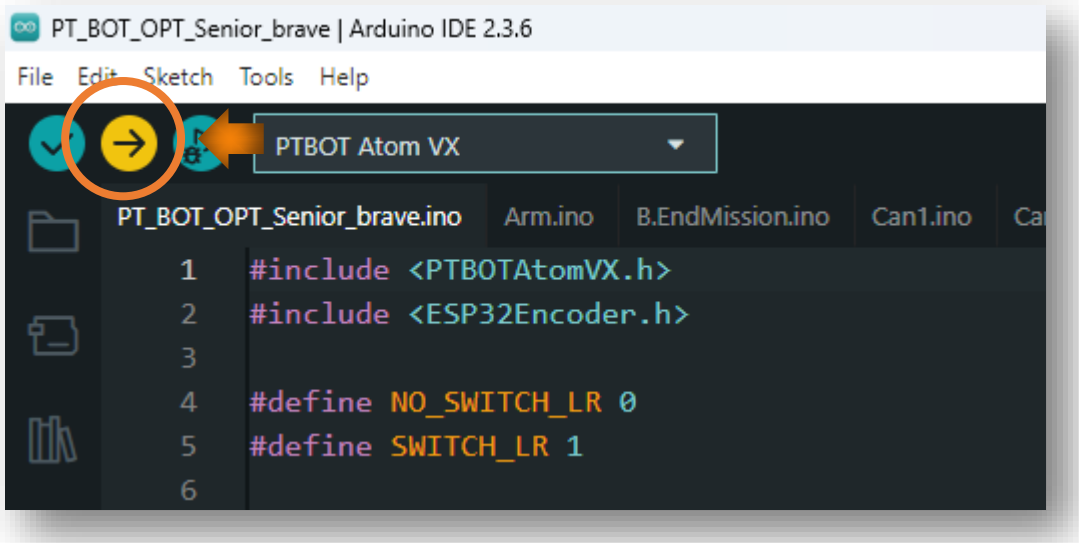




PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

Upload โปรแกรมเข้า Board PTBOT Atom VX กดที่รูปลูกศรชี้ไปทางขวาจะอยู่แถบบนซ้าย

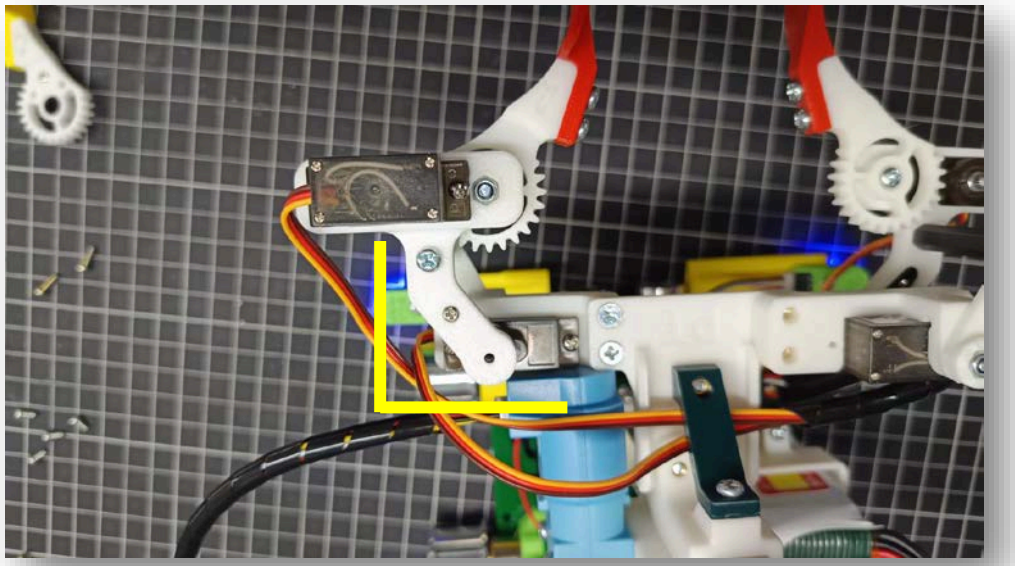
คีย์ลัดกดที่แป้นพิมพ์ ctrl + U



หลังจาก Upload Program เสร็จหน้าโปรแกรมจะขึ้นแบบนี้ตามรูปที่ 1.3 ให้ใส่แขน Swing ซ้ายขวา ให้ได้ฉาก 90 องศาหรือใกล้เคียงตามรูป 1.4 และมือจับให้อยู่ในท่าอ้ามือไว้ ตามรูปที่ 1.5

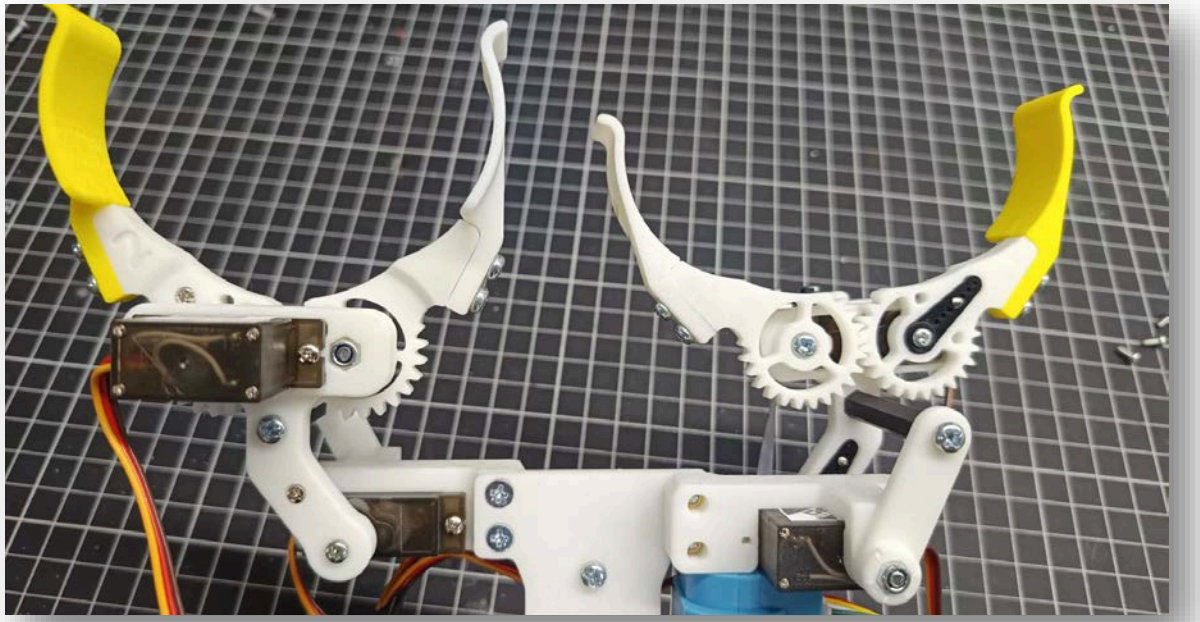


1.3



1.4

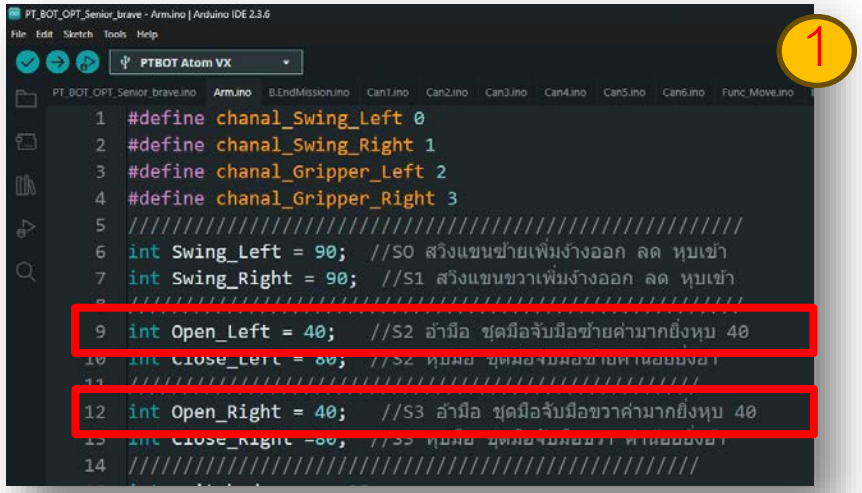
หลังจาก Upload Program เสร็จหน้าโปรแกรมจะขึ้นแบบนี้ตามรูปที่ 1.3 ให้ใส่แขน Switch ซ้ายขวา ให้ได้ฉาก 90 องศา ตามรูป 1.4 และมือจับให้อยู่ในท่าอ้ามือไว้ ตามรูปที่ 1.5

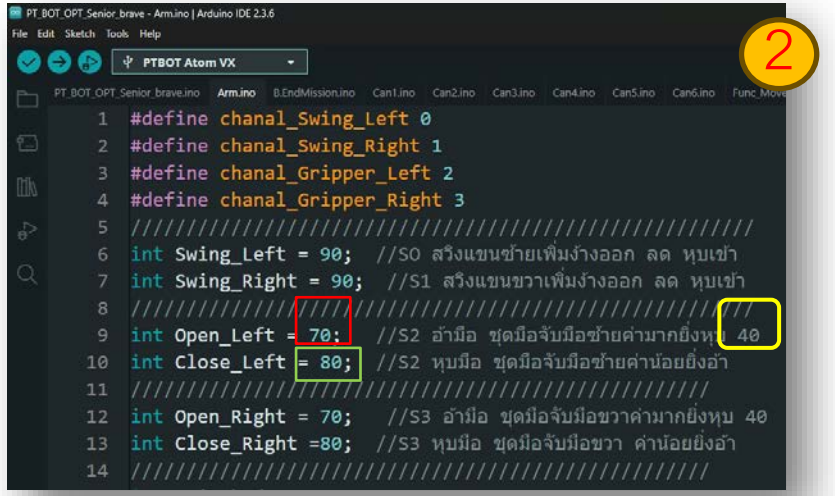


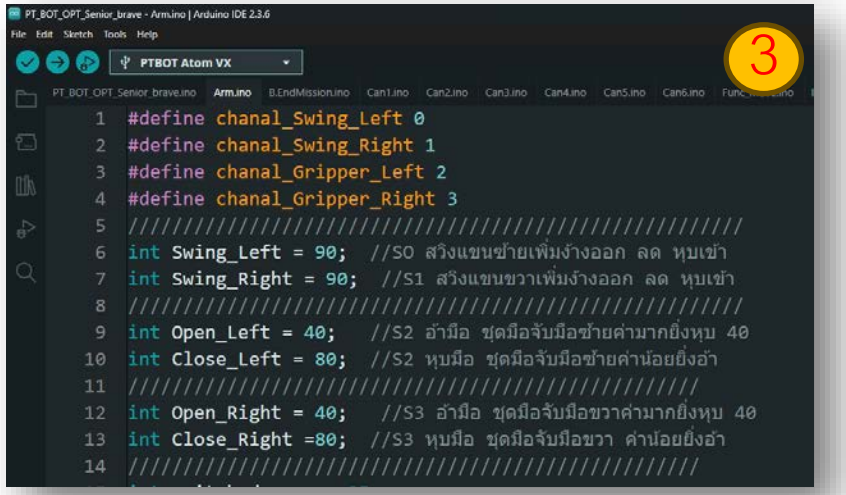
1.5

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

3.หาค่าเซอร์โวหุบมือจับกระป๋องด้านซ้าย-ขวา บรรทัดที่ 9,12 (กรอบสีแดง)





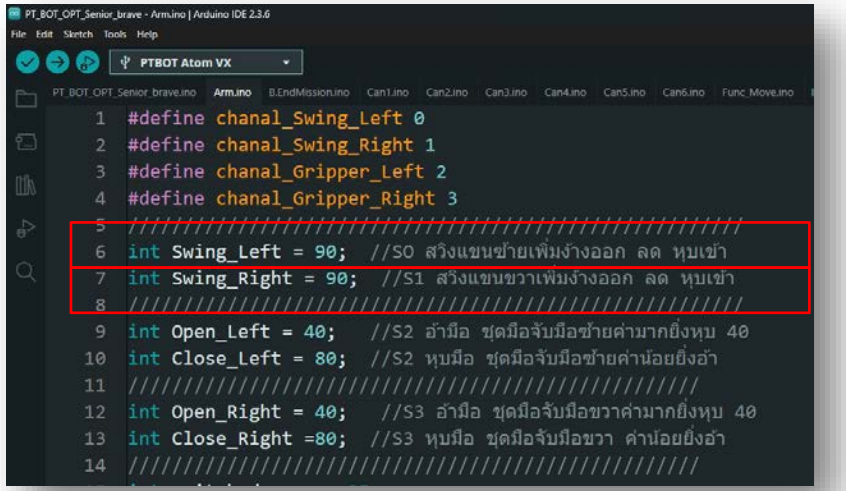


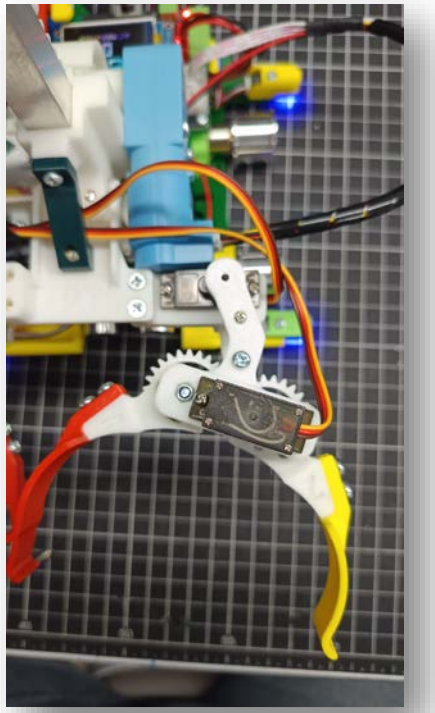
หาค่าเซอร์โวหุบมือจับกระป๋องด้านซ้าย ค่ามากยิ่งหุบค่าน้อยยิ่งอ้า เราจะคอมเม้นค่า Open_Left ค่าเดิมไว้ด้านหลังตรงกรอบสีเหลือง แล้วเราเพิ่มค่าตรงกรอบสีแดงให้มากกว่า 40 เพื่อหาค่าหุบมือ หรือหนีบกระป๋อง พอเราได้ค่าหุบมือแล้ว เราจะเอาค่าที่เราหาได้มาใส่ ในกรอบสีเขียว บรรทัดที่ 7 แล้วใส่ค่า 40 ที่เราคอมเม้นไว้ คืนที่ Open_Left = 40 ; ตามรูปที่ 3

****หมายเหตุ ซ้าย-ขวา หาค่าเซอร์โวเหมือนกัน****

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

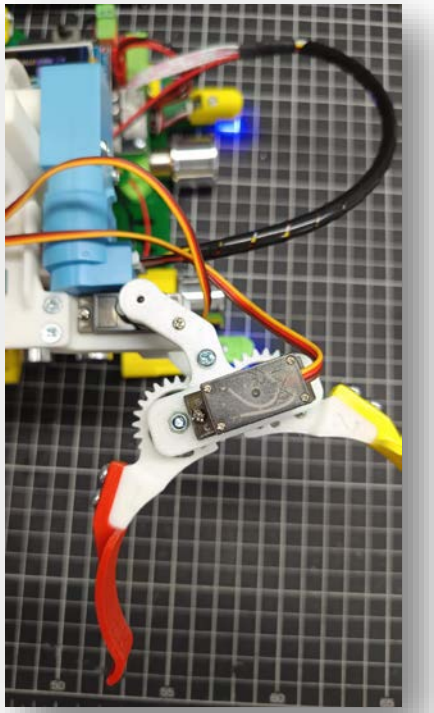
3.1หาค่าSwiแซอร์โวหุบมือจับกระป๋องด้านซ้าย-ขวา บรรทัดที่ 6,7 (กรอบสีแดง)





ในรูปแขนswing_Letft มันไม่ได้ 90 องศา ตอนนี้แขนมันเอียงมาด้านขวา เราจะปรับให้มันกลับมาตรง 90 องศา เราจะต้องเพิ่มค่า swing_Letft ให้มากกว่า 90 ค่าปัจจุบัน

****หมายเหตุ ซ้าย-ขวา หาค่าเซอร์โวเหมือนกัน****

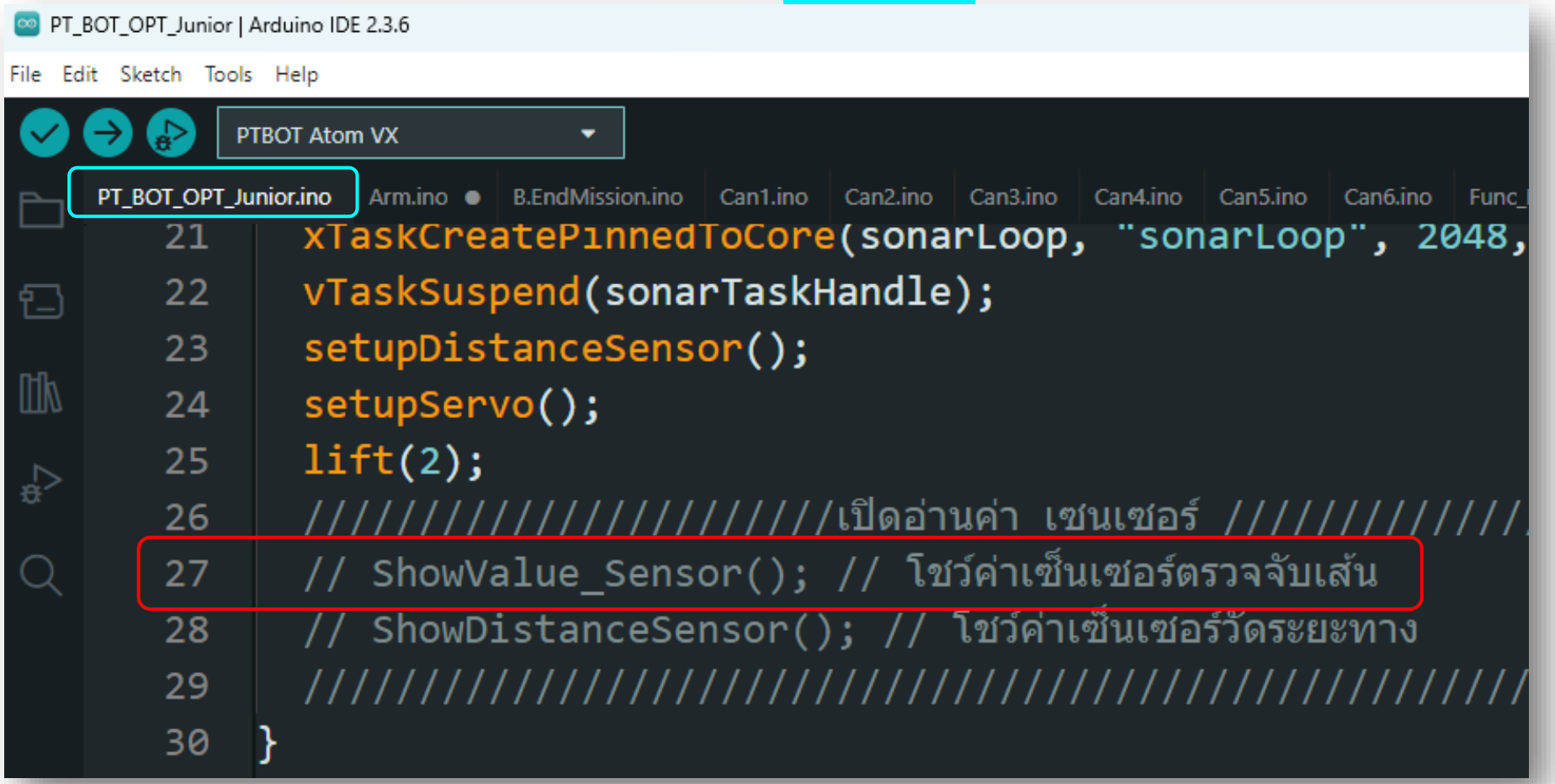


ในรูปแขนswing_Letft มันไม่ได้ 90 องศา ตอนนี้แขนมันเอียงมาด้านซ้าย เราจะปรับให้มันกลับมาตรง 90 องศา เราจะต้องลดค่า swing_Letft ให้น้อยกว่า 90 ค่าปัจจุบัน

****หมายเหตุ ซ้าย-ขวา หาค่าเซอร์โวเหมือนกัน****

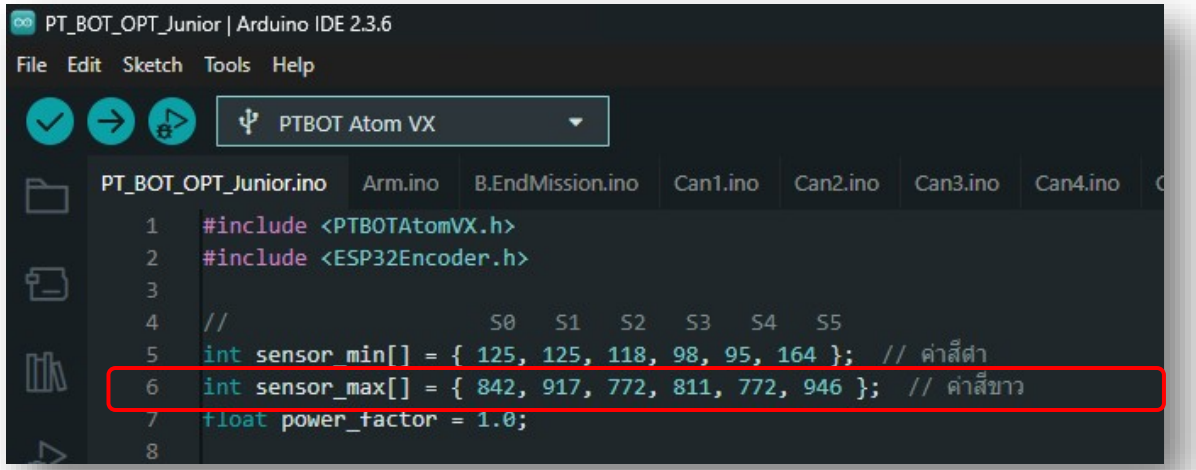
PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

4.การหาค่าเก็บค่าพื้นสีขาวและดำ ได้ที่หน้าแรกตรงกรอบสีฟ้า

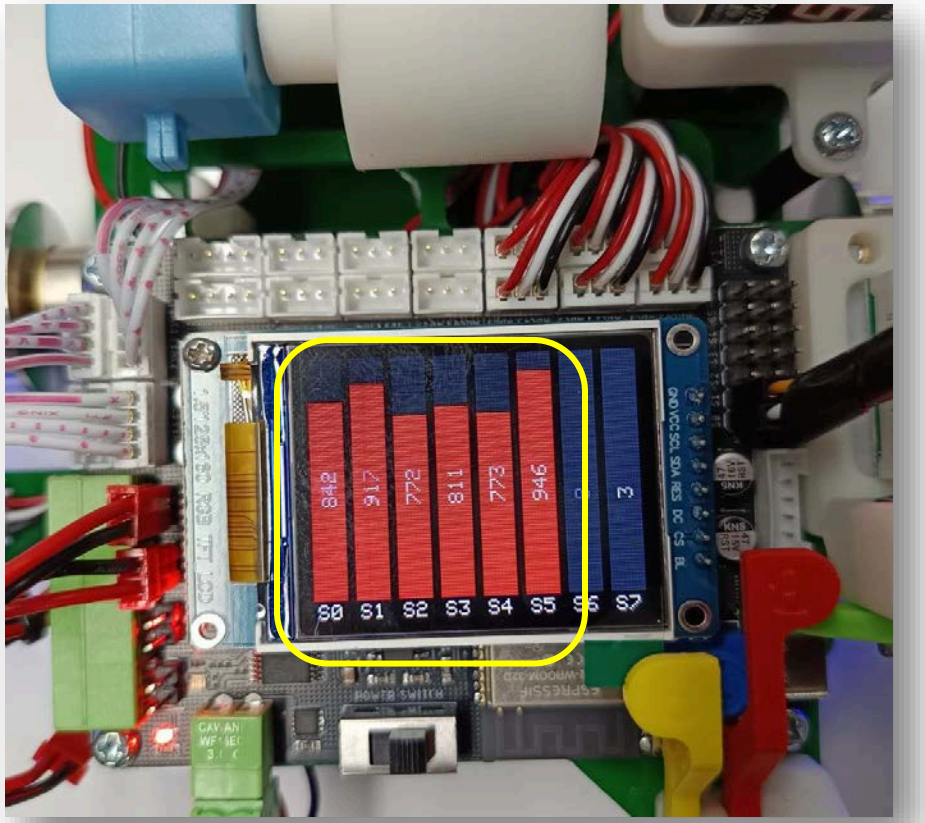


4.1 เปิดคำสั่ง ShowValue_Sensor(); บรรทัดที่27 โดยการลบ // ออกแล้ว Upload Program

4.1 การหาค่า เก็บค่าพื้นสีขาว โดยนำหุ่นยนต์ไปวางบนสนามพื้นสีขาว โดยให้เซ็นเซอร์สีน้ำเงินทั้ง 6 ตัว อยู่บนพื้นสีขาวทั้งหมดหลังจากนั้น นำค่าที่แสดงบนจอหุ่นยนต์ ไปใส่ที่หน้าโปรแกรมบรรทัดที่ 6 เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5 สีขาว

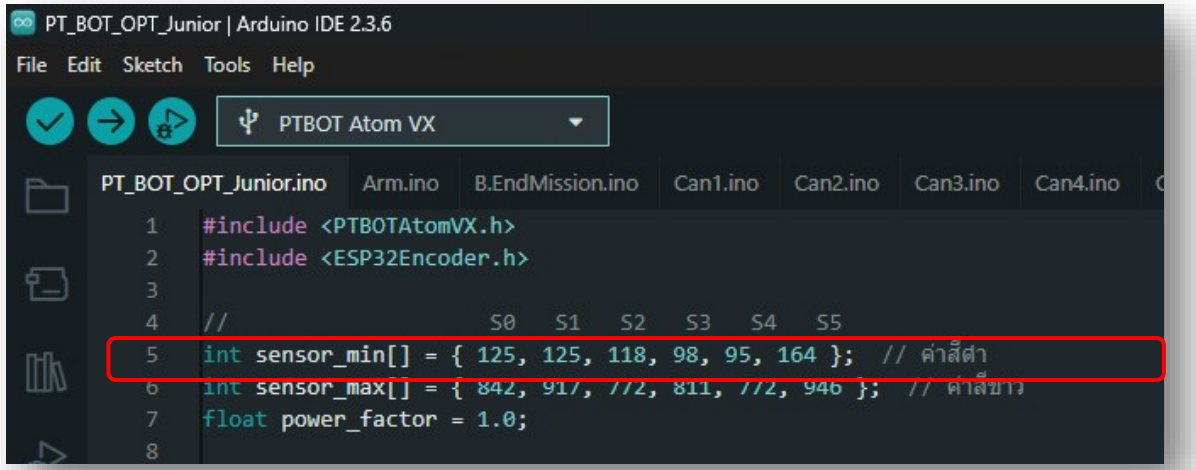


4.2บรรทัดที่ 6 ใส่ค่าเซ็นเซอร์ เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5 สีขาว

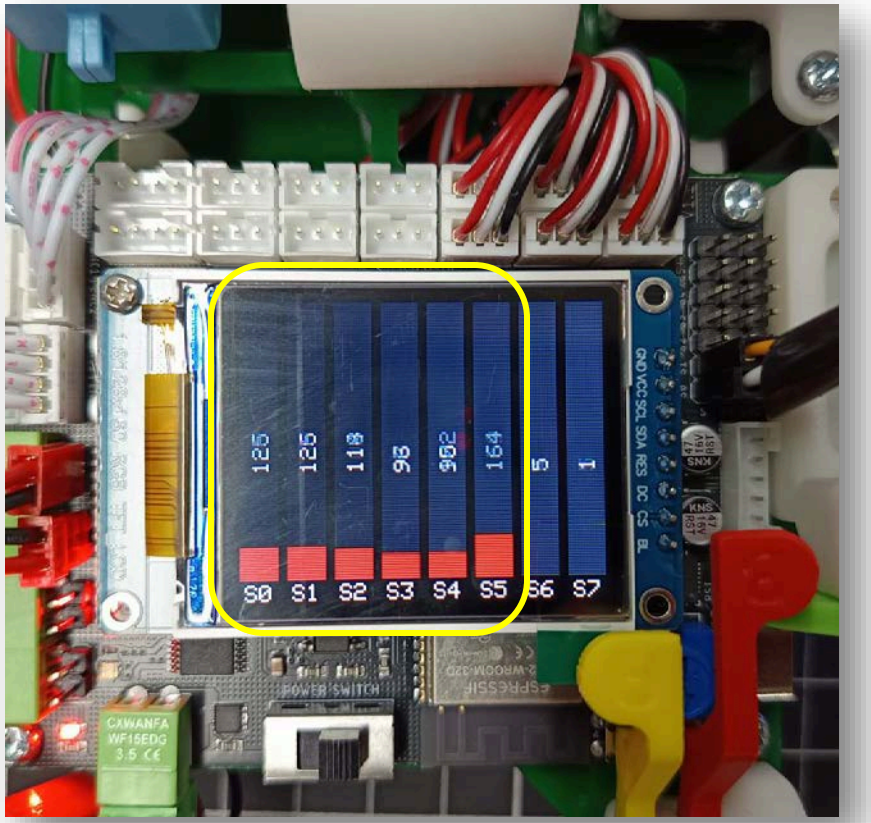


4.3 เอาค่าเซ็นเซอร์สีขาวที่หาได้ไปใส่ ค่าเซ็นเซอร์ บรรทัดที่ 6 เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5

4.2 การหาค่า เก็บค่าพื้นสีดำ โดยนำหุ่นยนต์ไปวางบนสนามพื้นสีดำ โดยให้เซ็นเซอร์สีน้ำเงินทั้ง 6 ตัว อยู่บนพื้นสีดำทั้งหมดหลังจากนั้น นำค่าที่แสดงบนจอหุ่นยนต์ ไปใส่ที่หน้าโปรแกรมบรรทัดที่ 5 เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5 สีดำ



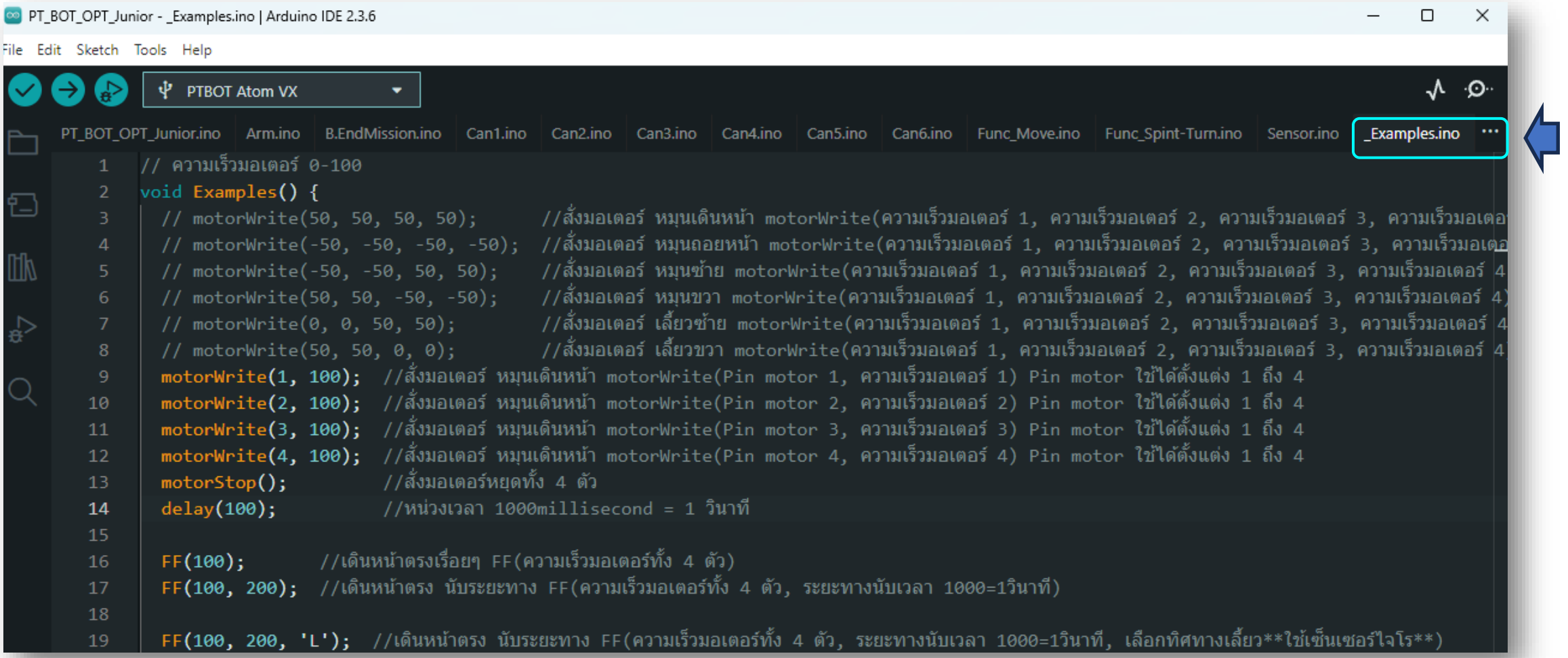
4.4 บรรทัดที่ 5 ใส่ค่าเซ็นเซอร์ เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5 สีขาว



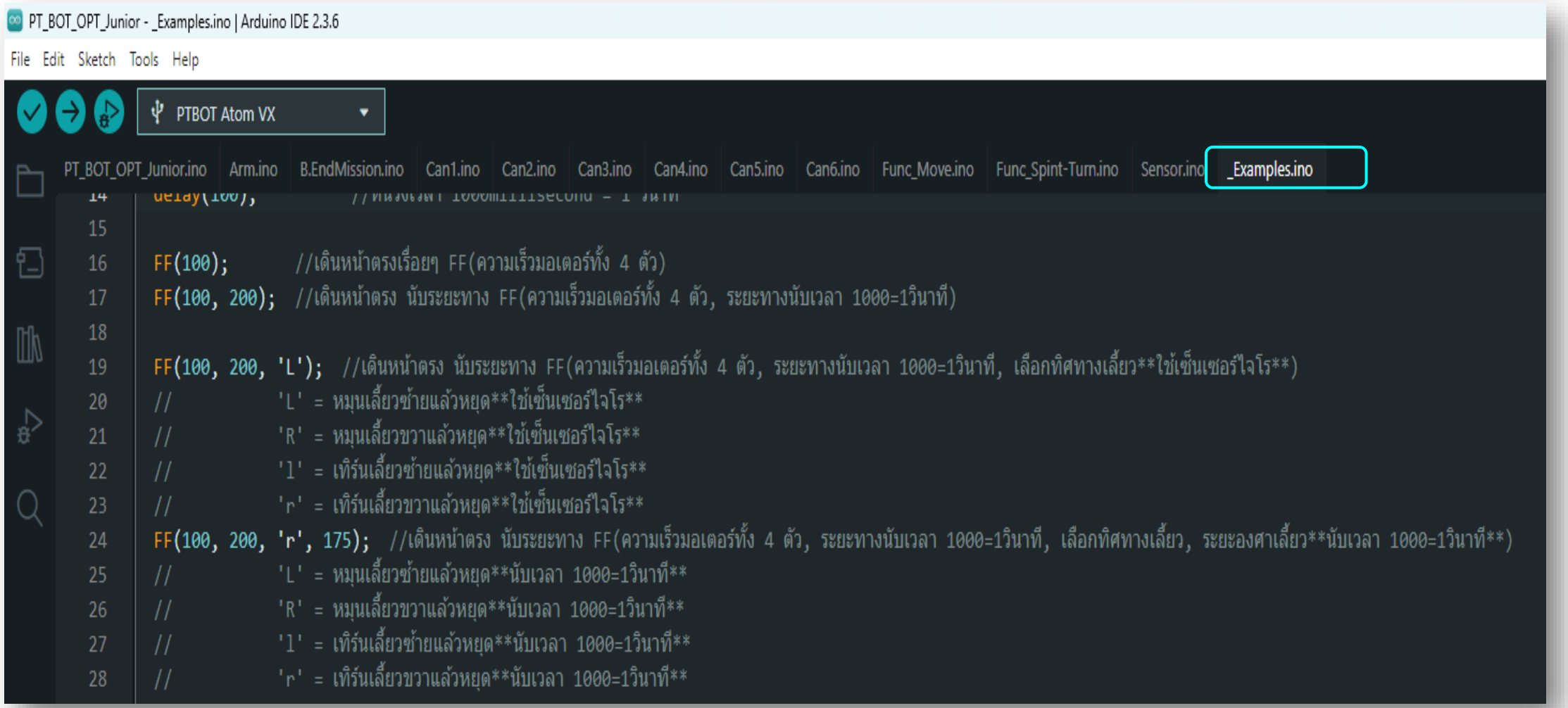
4.3 เอาค่าเซ็นเซอร์สีดำที่หาได้ไปใส่ ค่าเซ็นเซอร์ บรรทัดที่ 5 เรียงตามลำดับ S0,S1,S2,S3,S4,S5

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

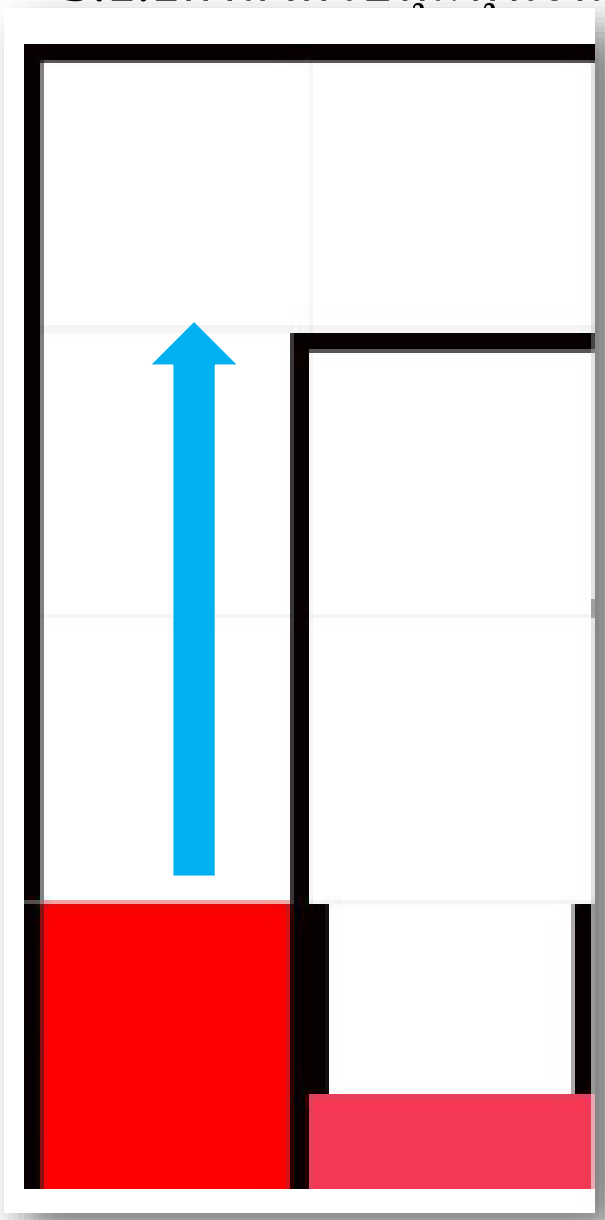
5.รวมชุดคำสั่งที่ไว้ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ ไปที่หน้าExampies.ion สามารถ Copy ไปใส่ในฟังก์ชั่น Can1-Can6 ได้



5.1คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินหน้า มีตัวย่อว่า FF อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 16-24



5.1.1คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินหน้าตรง FF(100, 200); อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 17



PT_BOT_OPT_Junior - Can1.ino | Arduino IDE 2.3.6

File Edit Sketch Tools Help

PTBOT Atom VX

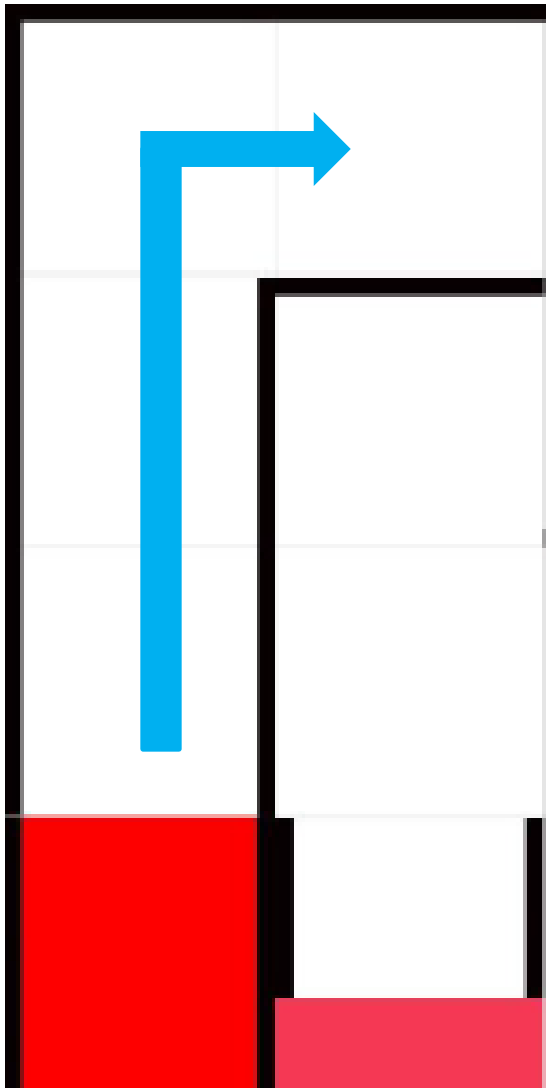
BOT_OPT_Junior.ino | Arm.ino | B.EndMission.ino | Can1.ino | Can2.ino | Can3.ino | Can4.ino | Can5.ino | Can6.ino | Func_Move.ino | Func_Spint-Turn.ino | Sensor.ino | _Examples.ino

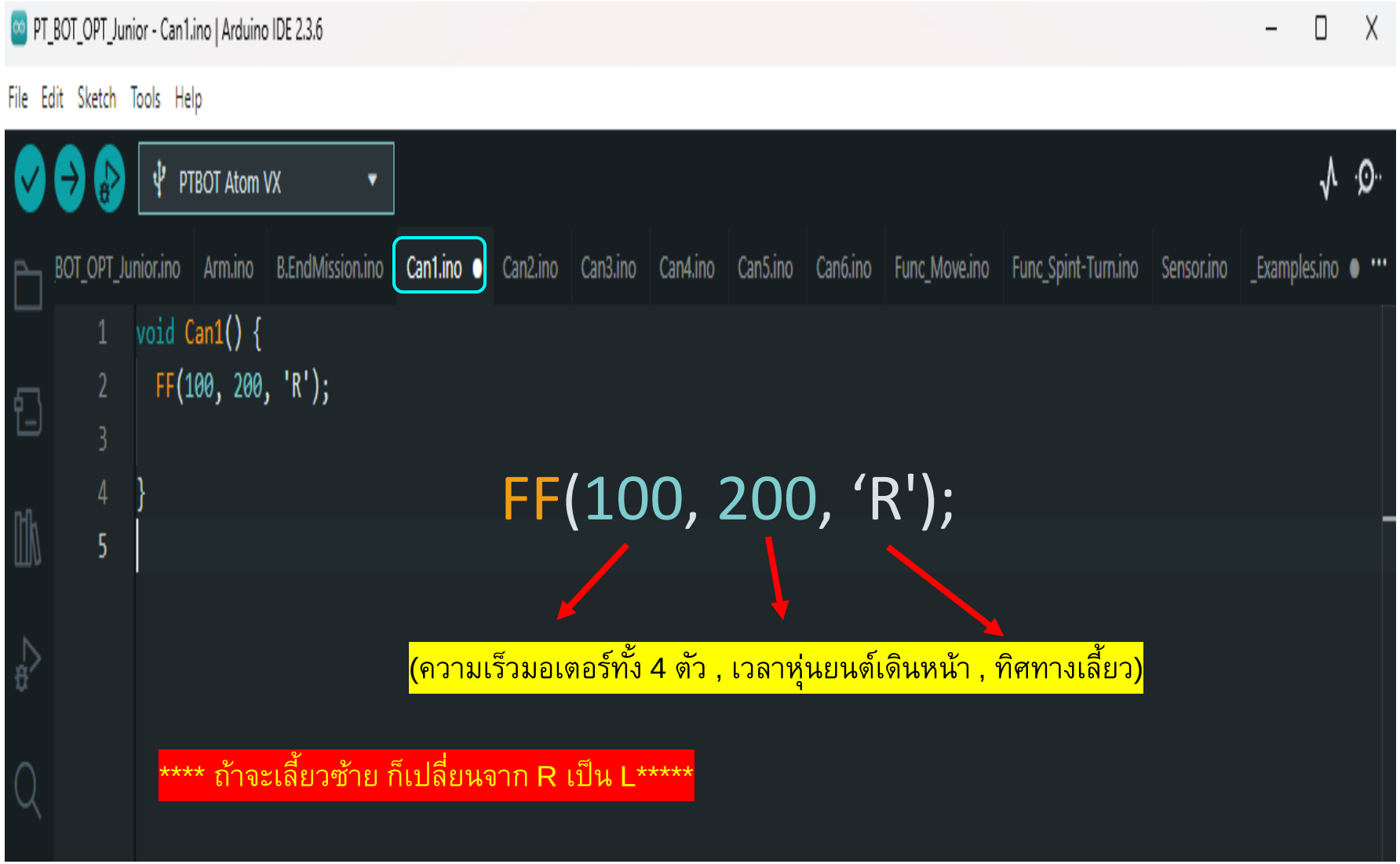
```
1  void Can1() {
2    FF(100, 200);
3
4  }
5
```

FF(100, 200);

(ความเร็วมอเตอร์ทั้ง 4 ตัว ,เวลาหุ่นยนต์เดินหน้า)

5.1.1คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินหน้าตรงแล้วเลี้ยวขวา FF(100, 200, ‘R');อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 19

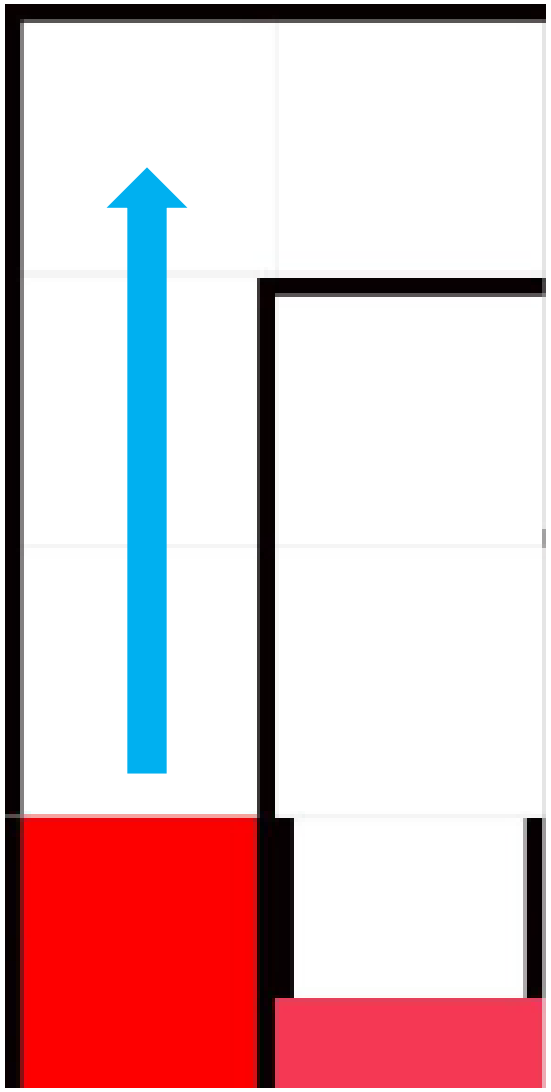


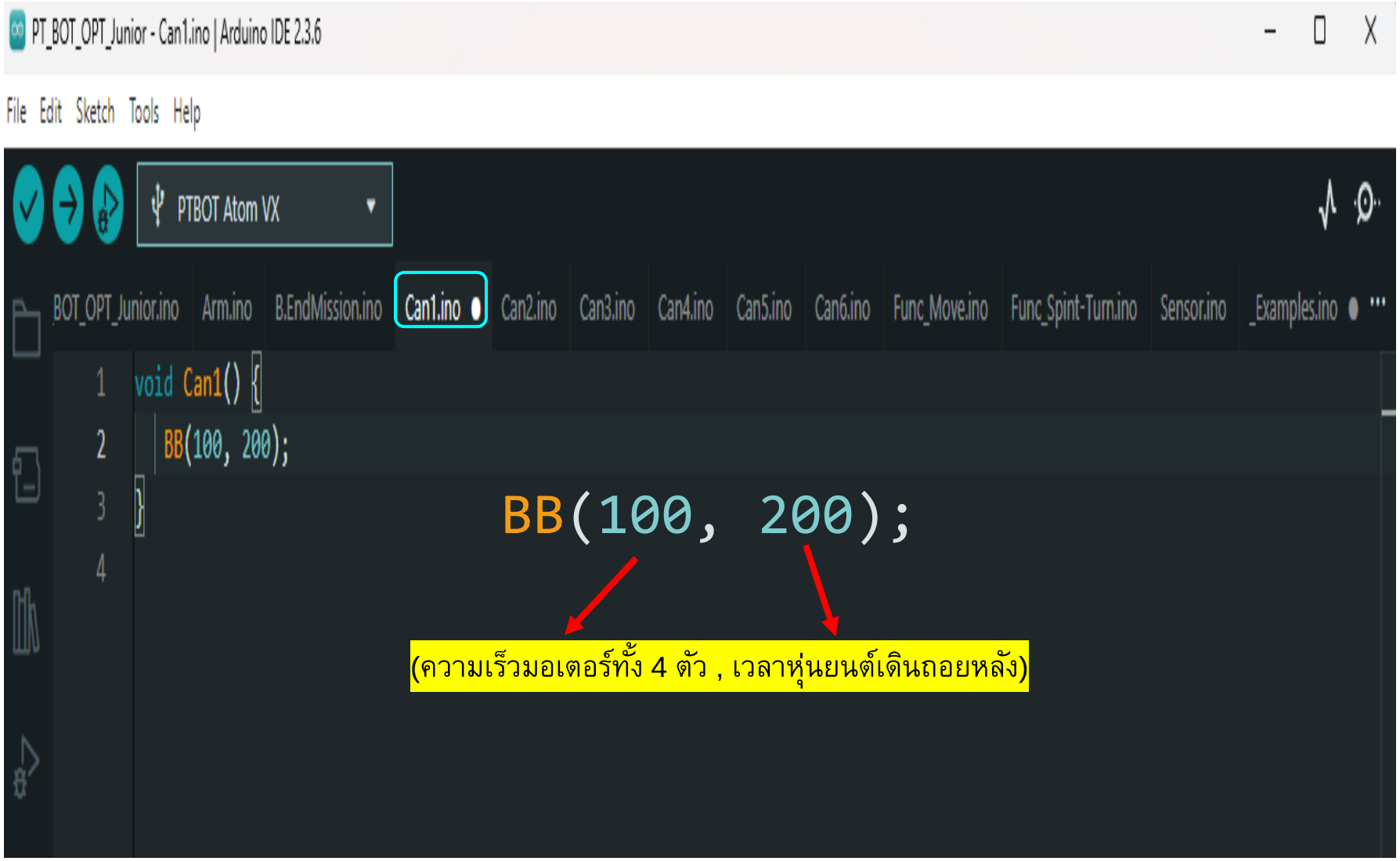


5.2คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินถอยหลัง มีตัวย่อว่า BB อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 30-38

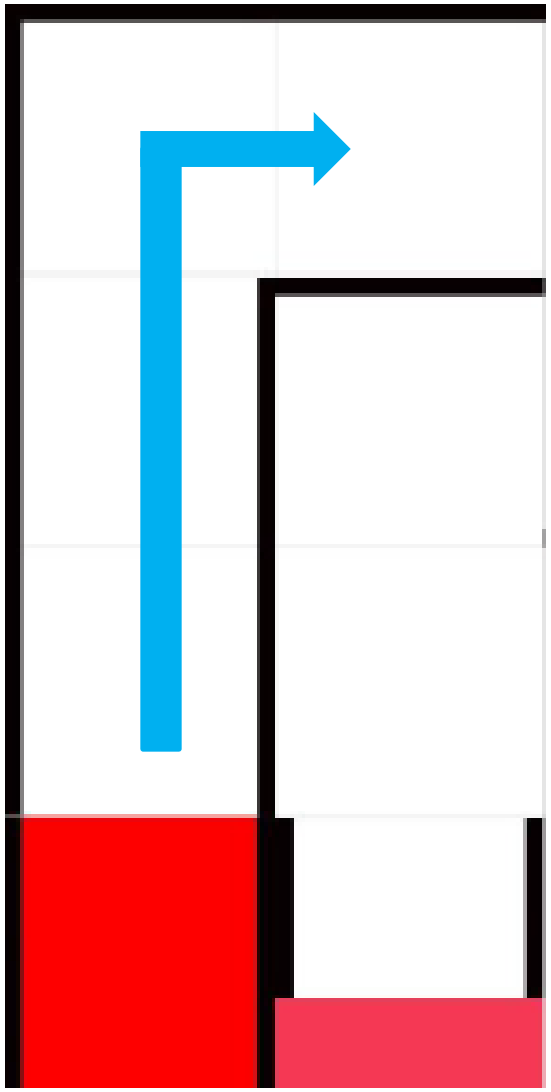
```
30  BB(100);       //เดินถอยหลังตรงเรื่อยๆ BB(ความเร็วมอเตอร์ทั้ง 4 ตัว)
31  BB(100, 200);  //เดินถอยหลังตรง นับระยะทาง BB(ความเร็วมอเตอร์ทั้ง 4 ตัว, ระยะทางนับเวลา 1000=1วินาที)
32
33  BB(100, 200, 'L');  //เดินถอยหลังตรง นับระยะทาง BB(ความเร็วมอเตอร์ทั้ง 4 ตัว, ระยะทางนับเวลา 1000=1วินาที, เลือกทิศทางเลี้ยว**ใช้เซ็นเซอร์ไจโร**)
34  //          'L' = หมุนเลี้ยวซ้ายแล้วหยุด**ใช้เซ็นเซอร์ไจโร**
35  //          'R' = หมุนเลี้ยวขวาแล้วหยุด**ใช้เซ็นเซอร์ไจโร**
36  //          'l' = เทิร์นเลี้ยวซ้ายแล้วหยุด**ใช้เซ็นเซอร์ไจโร**
37  //          'r' = เทิร์นเลี้ยวขวาแล้วหยุด**ใช้เซ็นเซอร์ไจโร**
38  BB(100, 200, 'r', 175);  //เดินถอยหลังตรง นับระยะทาง BB(ความเร็วมอเตอร์ทั้ง 4 ตัว, ระยะทางนับเวลา 1000=1วินาที, เลือกทิศทางเลี้ยว, ระยะองศาเลี้ยว**นับเวลา 1000=1วินาที**)
39  //          'L' = หมุนเลี้ยวซ้ายแล้วหยุด**นับเวลา 1000=1วินาที**
40  //          'R' = หมุนเลี้ยวขวาแล้วหยุด**นับเวลา 1000=1วินาที**
41  //          'l' = เทิร์นเลี้ยวซ้ายแล้วหยุด**นับเวลา 1000=1วินาที**
42  //          'r' = เทิร์นเลี้ยวขวาแล้วหยุด**นับเวลา 1000=1วินาที**
```

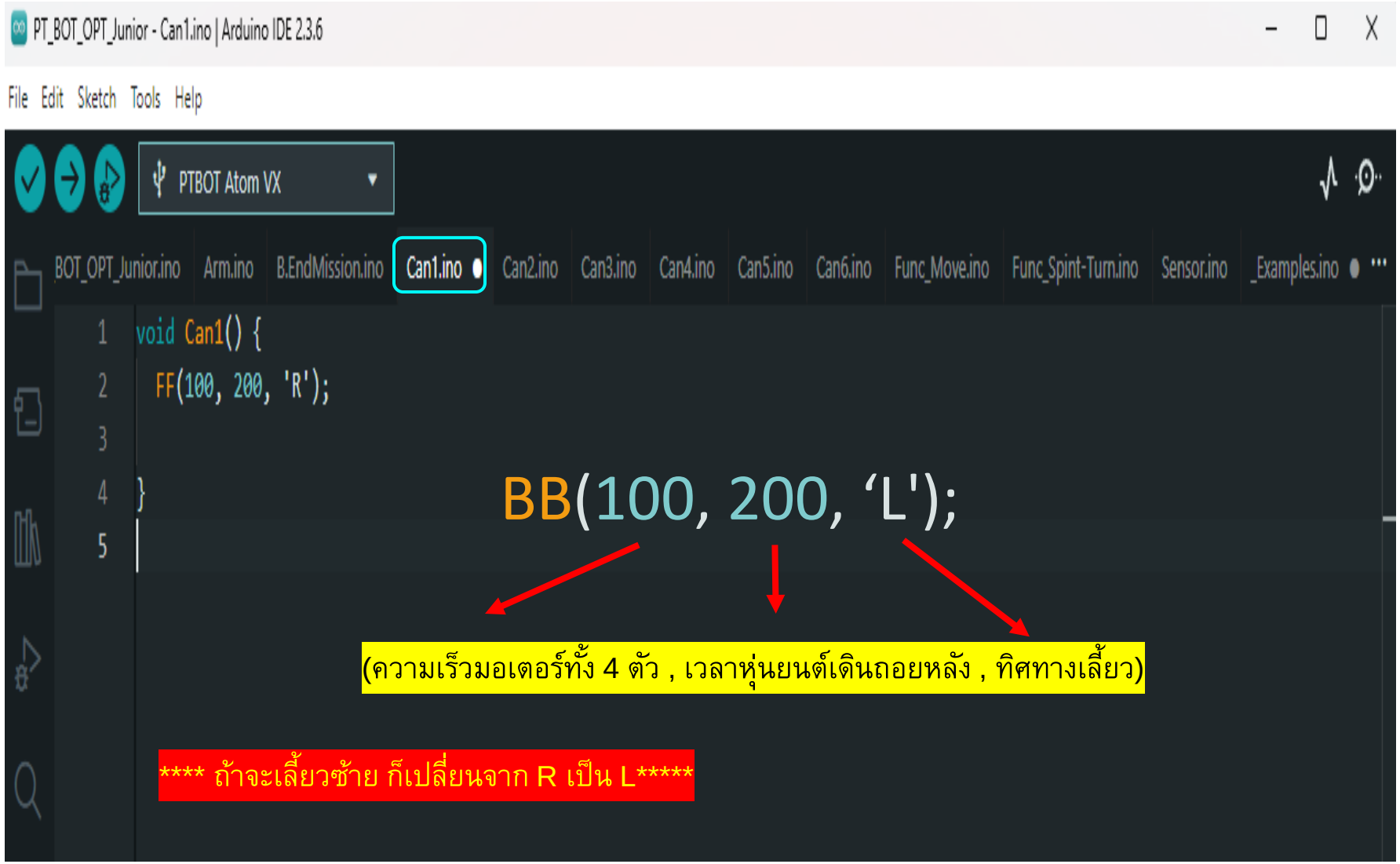
5.2.1คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินถอยหลังตรง `BB(100, 200);` อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 31





5.2.2คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินถอยหลังแล้วเลี้ยวขวา `BB(100, 200, 'L');` อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 19





5.3 คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เซตหน้าตรง บรรทัดที่44-50 ตามรูปที่ 5.1
เซตหลังตรง บรรทัดที่54-60 ตามรูปที่ 5.2 อยู่หน้า Exampies.ion

```
44    SetFront(25);        //เซ็ตหน้าตรง
45    SetFront(25, 200);   //เซ็ตหน้าตรง
46
47    SetFront(25, 200, 'R');  //เซ็ตห
48    //                  'L' = หมุนเลี้ยว
49    //                  'R' = หมุนเลี้ยว
50    SetFront(25, 200, 'L', 130);  /
51    //                  'L' = หมุนเลี้ยว
52    //                  'R' = หมุนเลี้ยว
```

5.1

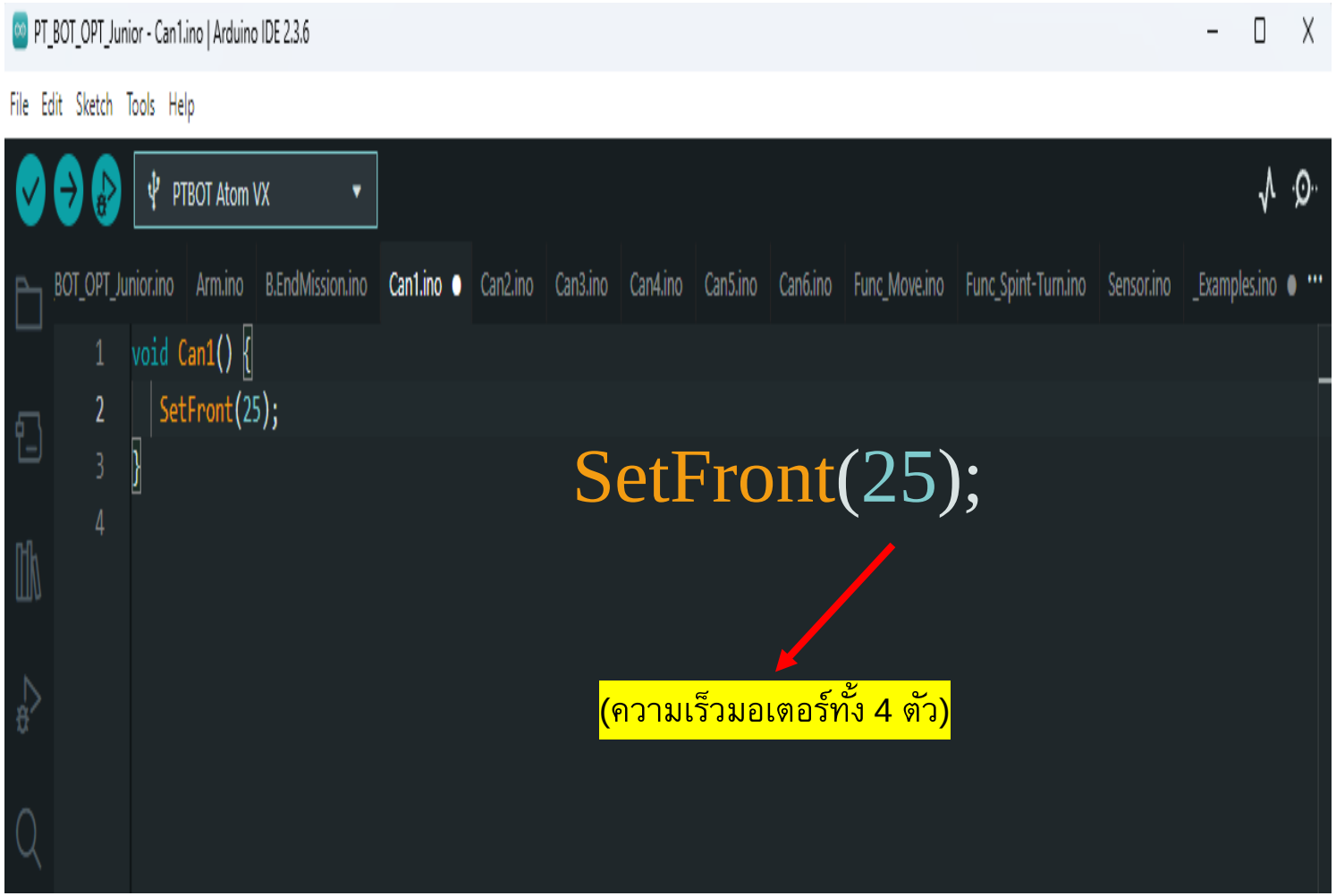
```
53
54    SetBack(25);        //เซ็ตหลังตร
55    SetBack(25, 200);   //เซ็ตหลังตร
56
57    SetBack(25, 200, 'L');  //เซ็ต
58    //                  'L' = หมุนเลี้
59    //                  'R' = หมุนเลี้
60    SetBack(25, 200, 'R', 130);
61    //                  'L' = หมุนเลี้
62    //                  'R' = หมุนเลี้
```

5.2

5.3.1คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซทหน้าตรง SetFront(25); //เซ็ตหน้าตรง เจอเส้นดำ จะหยุด SetFront

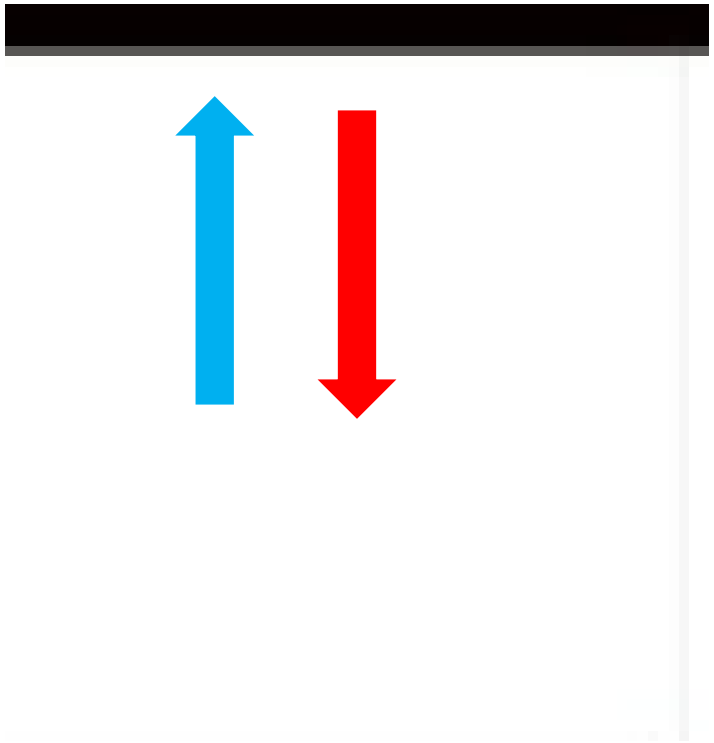
อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 44

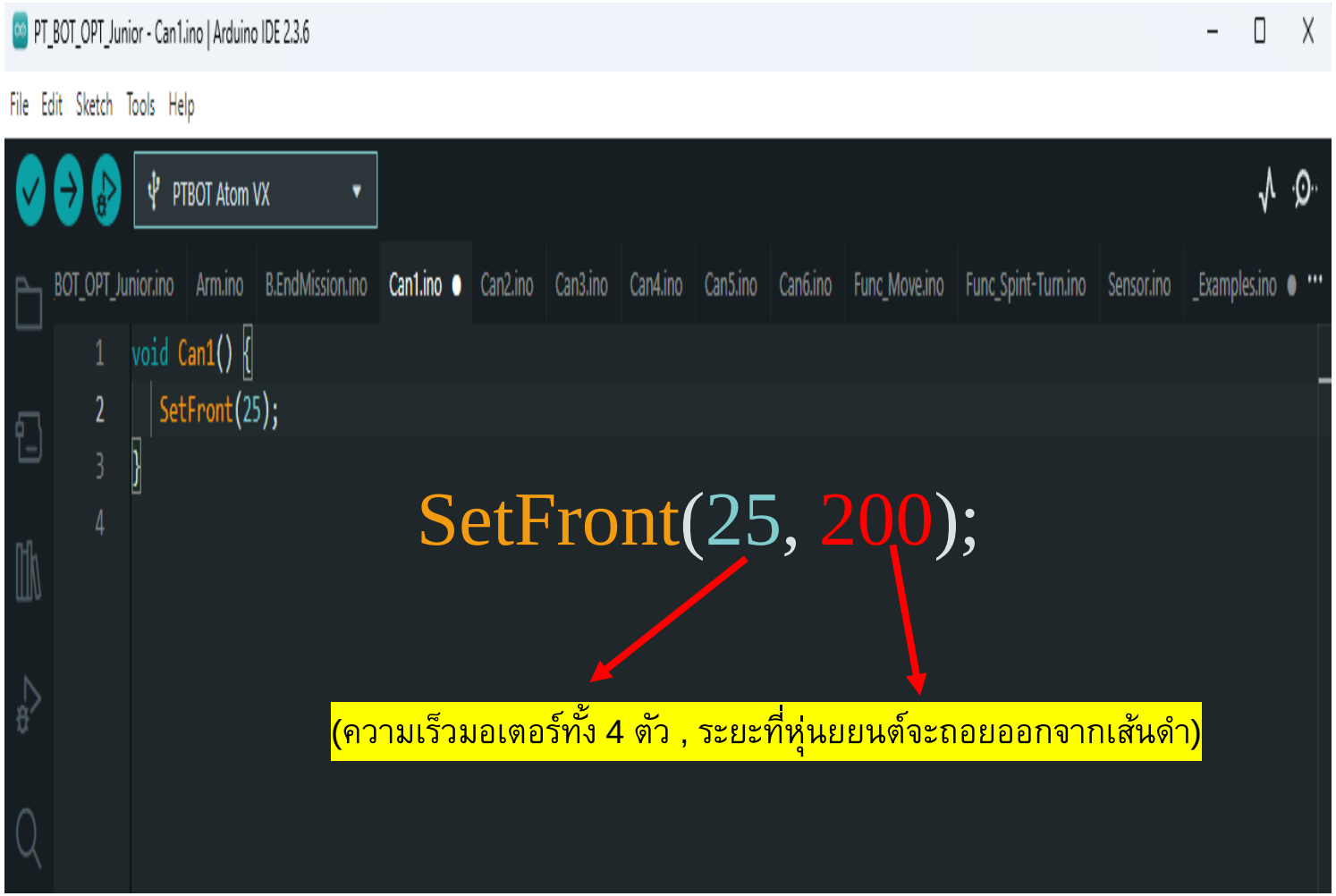




5.3.2คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซทหน้าตรงแล้วถอยหลังออกจากเส้นดำ SetFront(25, 200); //เซ็ตหน้าตรง

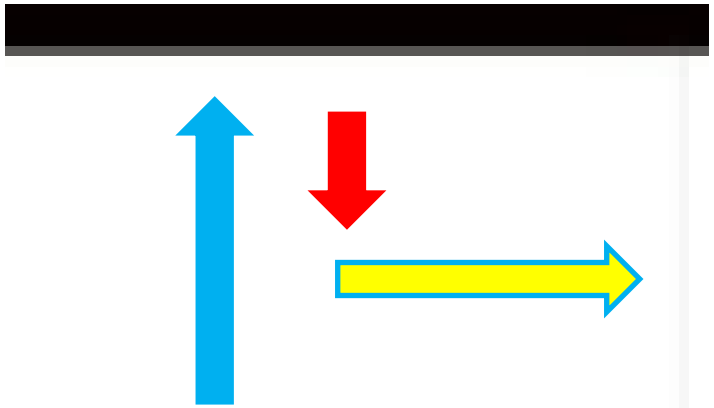
เมื่อเจอเส้นดำ จะถอยออกจากเส้นดำ อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 45

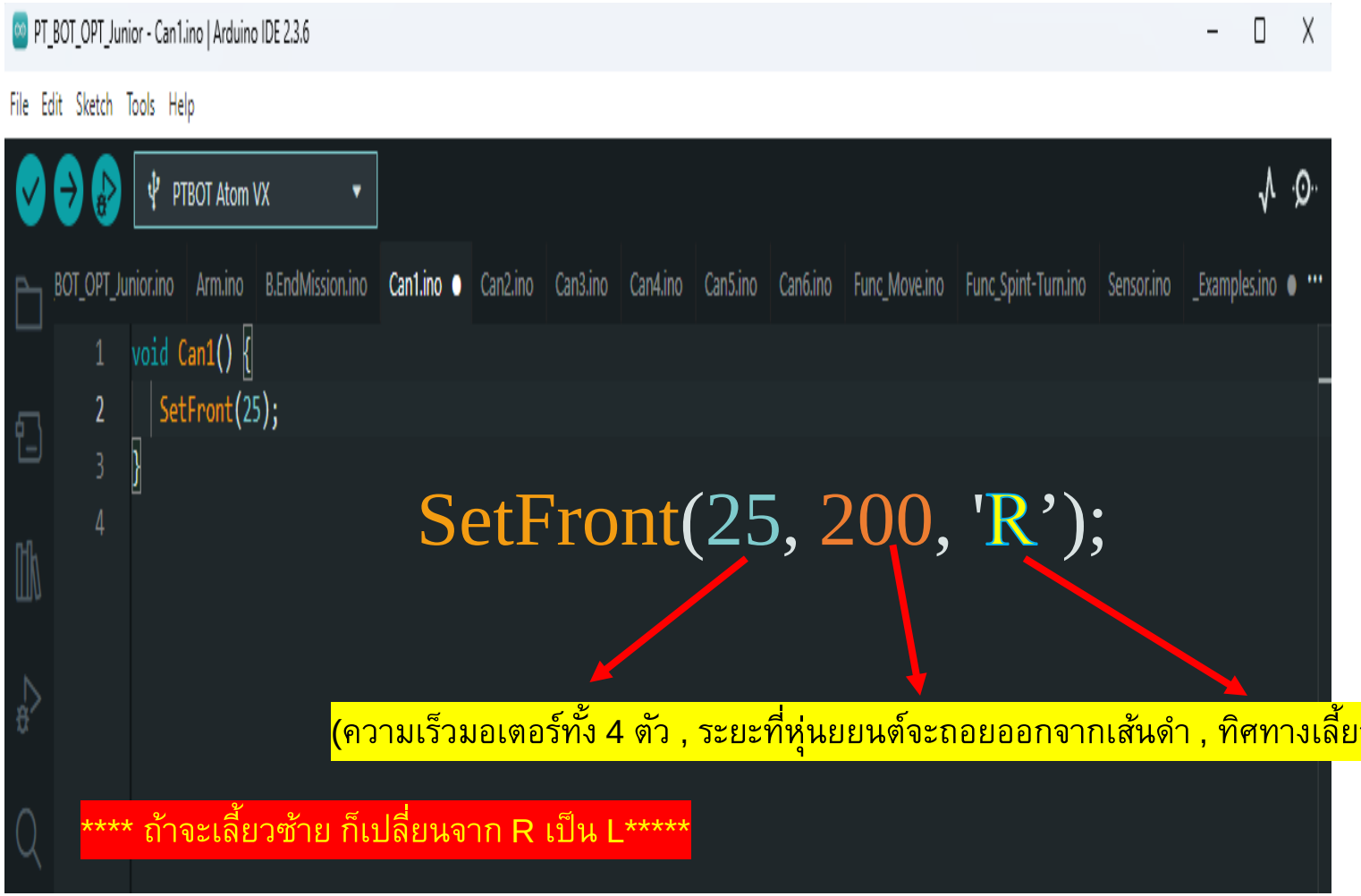




5.3.3คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซทหน้าตรงแล้วถอยหลังออกจากเส้นดำพร้อมเลี้ยวขวา SetFront(25, 200, 'R');

//เช็ตหน้าตรง เมื่อเจอเส้นดำ จะถอยออกจากเส้นดำ พร้อมเลี้ยว อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 47





5.3.4คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซทหลังตรง Set Back(25); //เซ็ตหลังตรง เจอเส้นดำ จะหยุด อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่

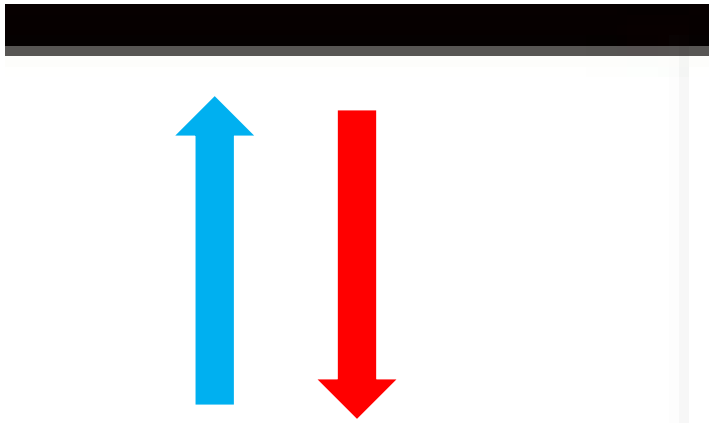
4

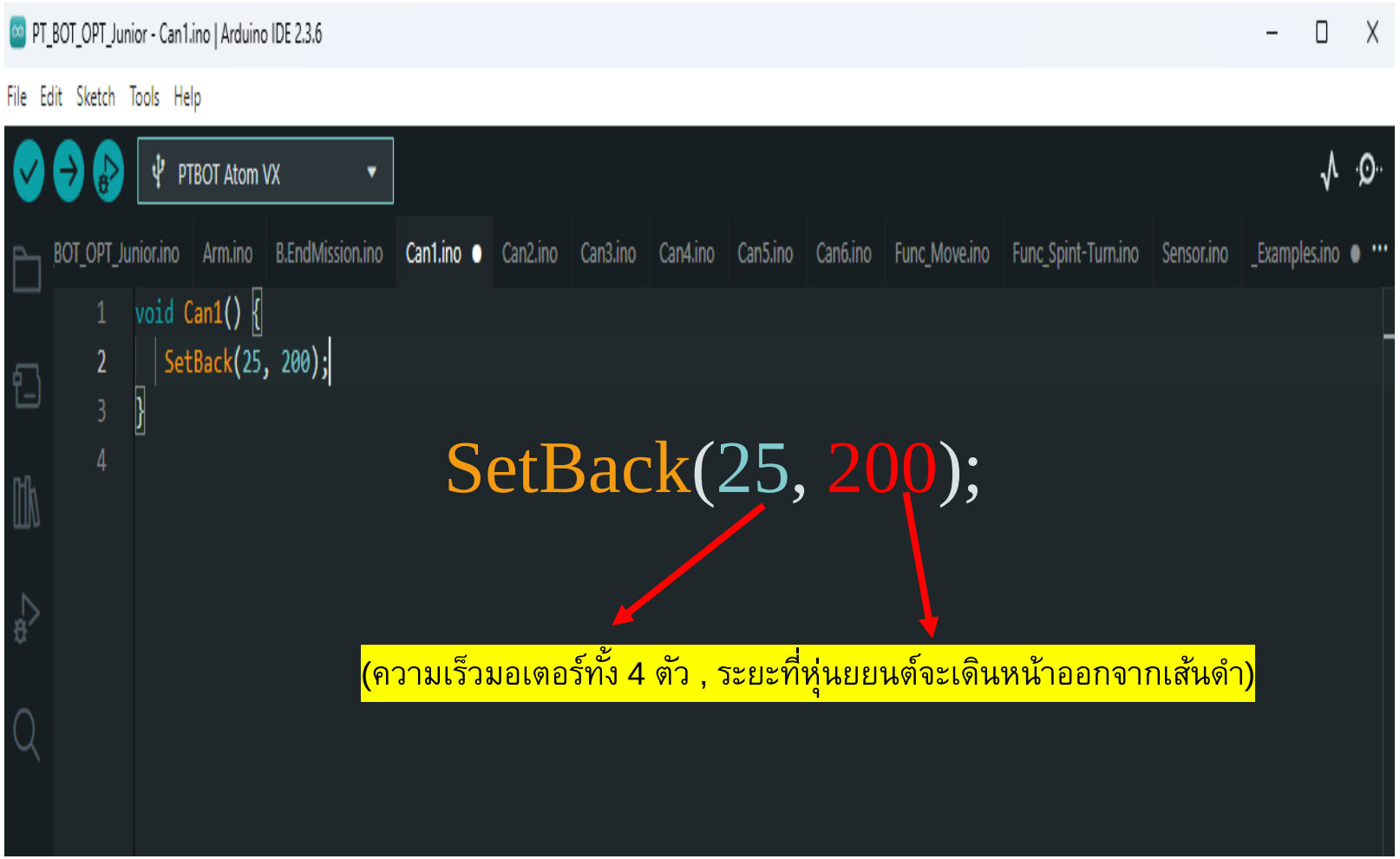




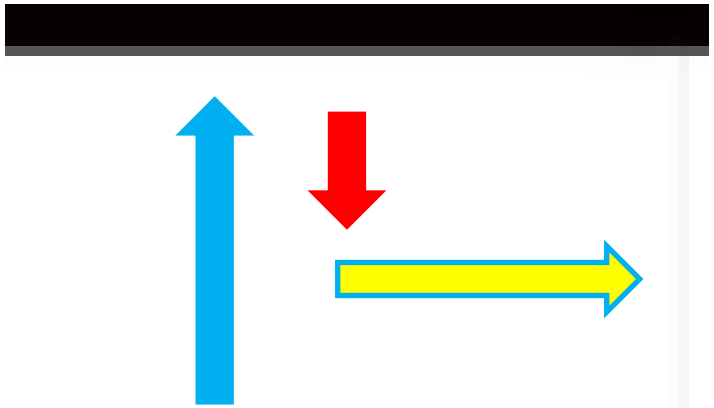
5.3.5คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซทหลังตรงแล้วเดินหน้าออกจากเส้นดำ Set Back(25, 200); //เซ็ตหลังตรง

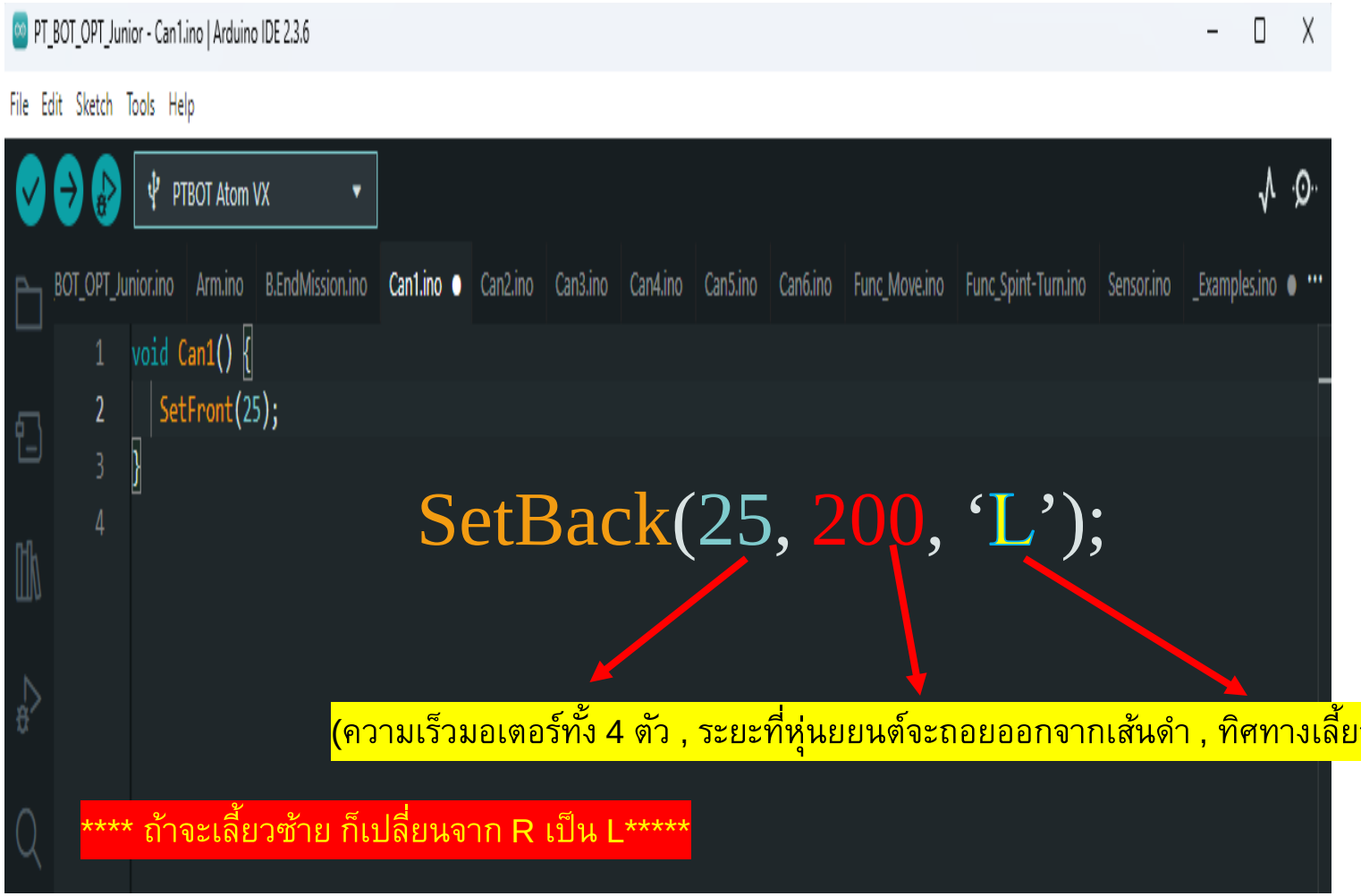
เมื่อเจอเส้นดำ จะเดินหน้าออกจากเส้นดำ อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 55





5.3.6คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เดินเซทหลังตรงแล้วเดินหน้าออกจากเส้นดำพร้อมเลี้ยวซ้าย SetFront(25, 200, ‘L’);
//เช็ตหน้าตรง เมื่อเจอเส้นดำ จะถอยออกจากเส้นดำ พร้อมเลี้ยว อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 57



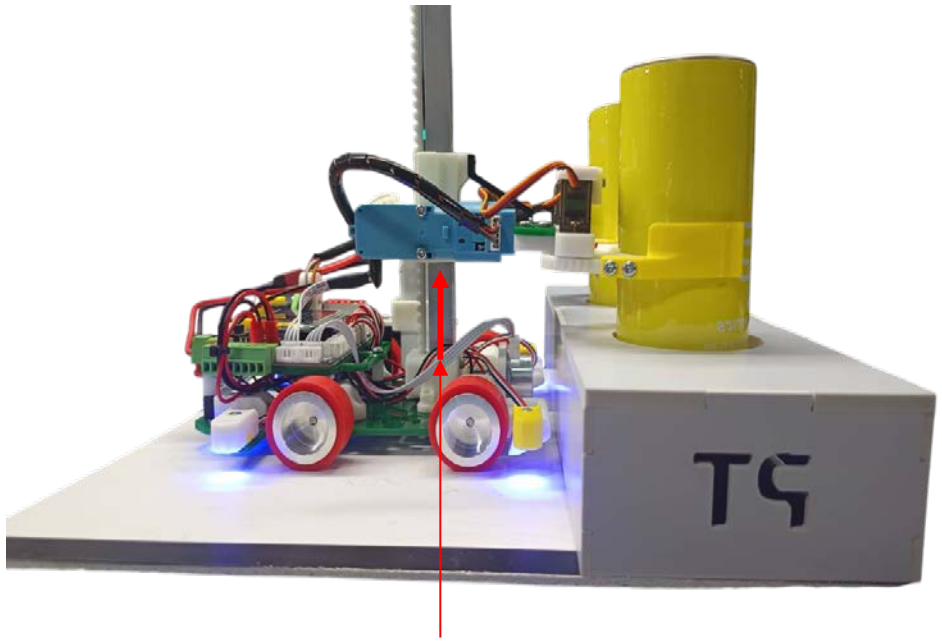


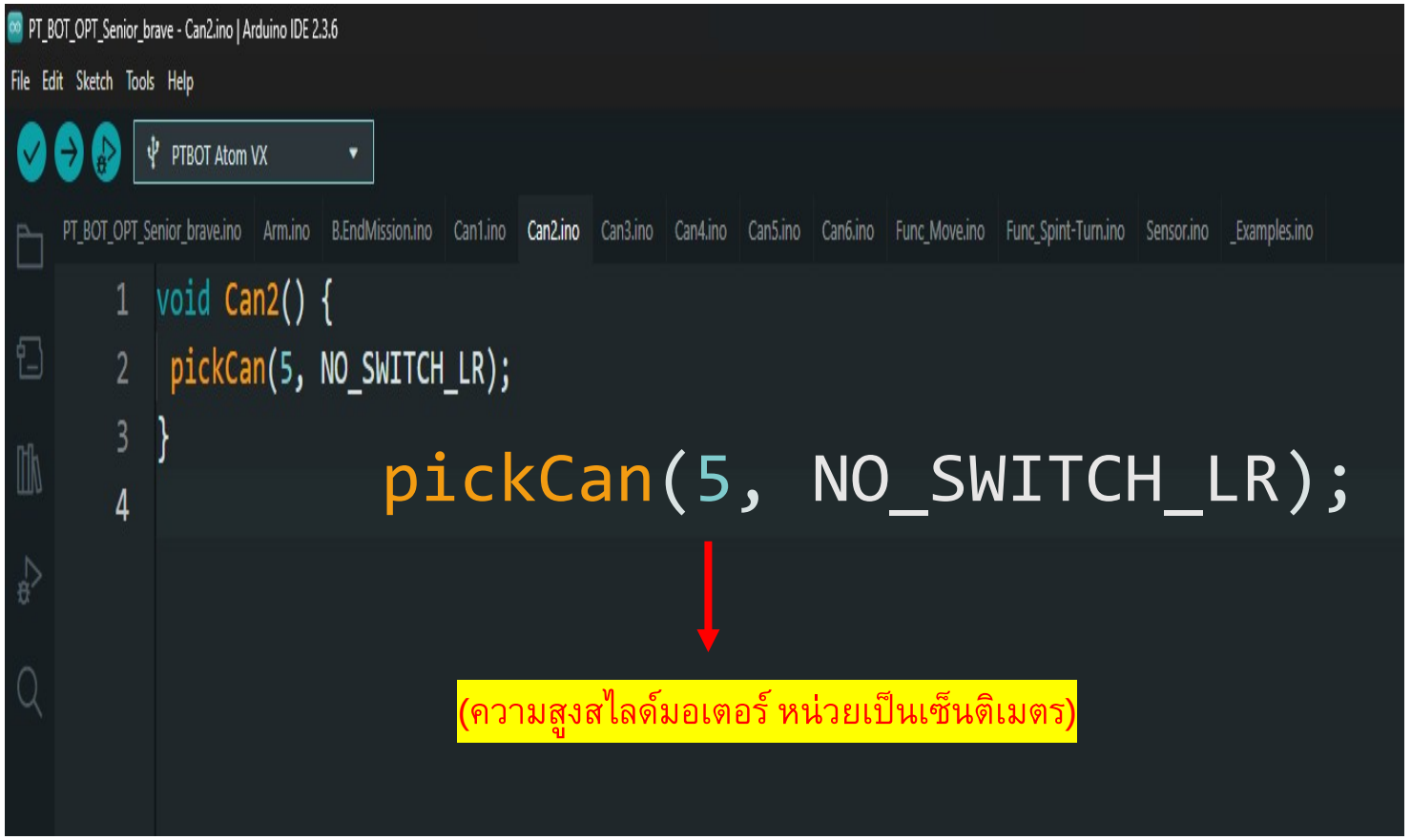
6.คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ หยิบกระป๋อง บรรทัดที่ 86 และว่างกระป๋องบรรทัดที่ 89,95 อยู่หน้า Exampies.ion

```
86    pickCan(5, NO_SWITCH_LR);     // หยิบกระป๋อง pickCan(ความสูง หน่วยเป็นเซ็นติเมตร, หยิบและสลับกระป๋อง)
87    //         NO_SWITCH_LR = หยิบกระป๋องแบบไม่สลับกระป๋อง
88    //         SWITCH_LR = หยิบกระป๋องแบบสลับกระป๋อง
89    placeCan1(10, 3, 'l', 'c');      // วาง 1 กระป๋อง placeCan(ความสูง หน่วยเป็นเซ็นติเมตร, ระยะจอด, เลือกมือจับ, ตำแหน่งวาง)
90    //                'l' = ใช้มือจับด้ายซ้าย
91    //                'r' = ใช้มือจับด้ายขวา
92    //                     'l' = วางตำแหน่งด้านซ้าย
93    //                     'c' = วางตำแหน่งตรงกลาง
94    //                     'r' = วางตำแหน่งด้านขวา
95    placeCan2(10, 3, 'c', 'l');      // วาง 2 กระป๋อง placeCan(ความสูง หน่วยเป็นเซ็นติเมตร, ระยะจอด, ตำแหน่งวางของมือซ้าย, ตำแหน่งวางของมือขวา)
96    //                'l' = วางตำแหน่งด้านซ้าย
97    //                'c' = วางตำแหน่งตรงกลาง
98    //                'r' = วางตำแหน่งด้านขวา
99    //                     'l' = วางตำแหน่งด้านซ้าย
100   //                     'c' = วางตำแหน่งตรงกลาง
101   //                     'r' = วางตำแหน่งด้านขวา
102   }
```

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

6.1 คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ `pickCan(5, NO_SWITCH_LR);//` อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 86

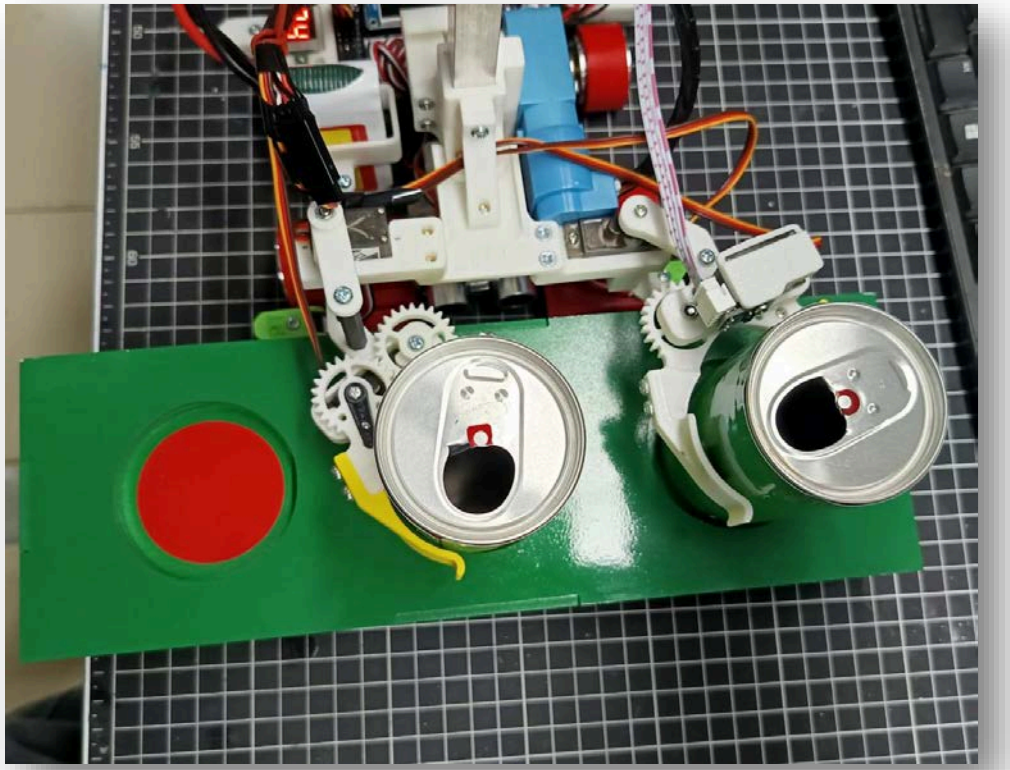




PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

6.2 คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ ว่าง 2 กระป๋อง ตรงหลุดกลางและซ้ายตามสีหลุม `placeCan2(5, 3, 'c', 'l');`

อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 95

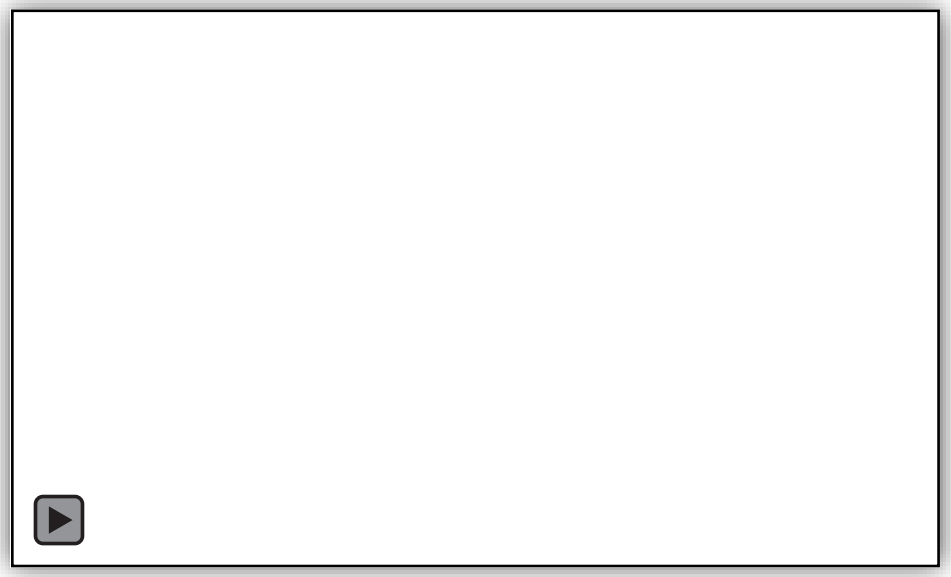


คลิกที่รูป

```
placeCan2(5, 3, 'c', 'l');
```

(ความสูง หน่วยเป็นเซ็นติเมตร, ระยะจอด, ตำแหน่งวางของมือซ้าย, ตำแหน่งวางของมือขวา)

```
//          'l' = วางตำแหน่งด้านซ้าย
//          'c' = วางตำแหน่งตรงกลาง
//          'r' = วางตำแหน่งด้านขวา
//          'l' = วางตำแหน่งด้านซ้าย
//          'c' = วางตำแหน่งตรงกลาง
//          'r' = วางตำแหน่งด้านขวา
```

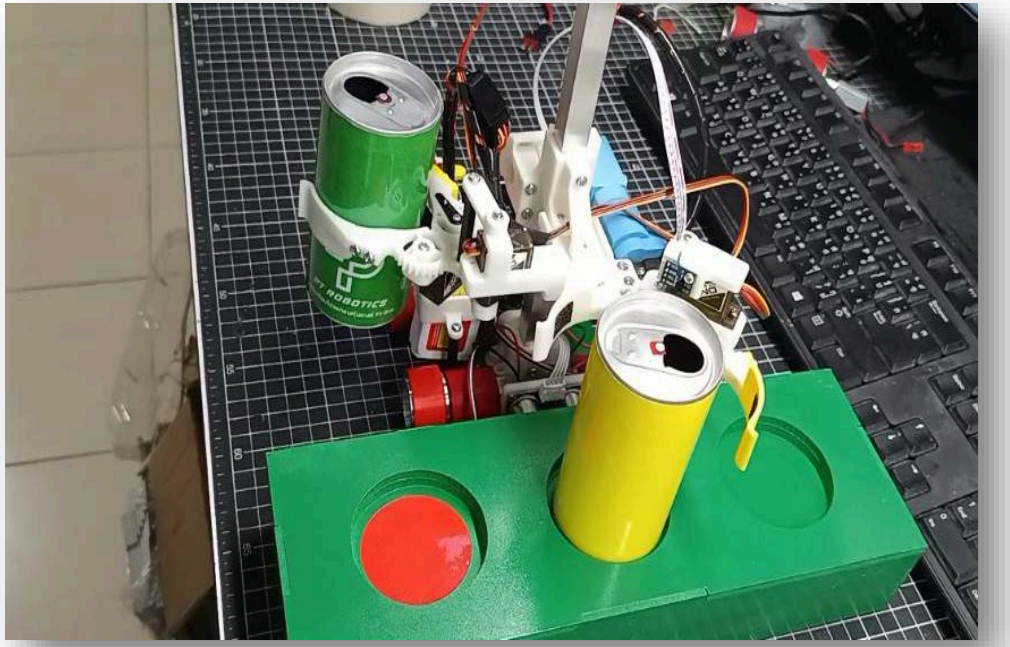


คลิปตัวอย่าง

**** แท่นสีเหลืองและแดง เปลี่ยนแค่ความสูงและเลือกตำแหน่งวางที่จะวางกระป๋อง อาจมีปรับระยะจอด*****

PT ROBOTICS
- อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PT-BOT -

6.2 คำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ มือจับซ้ายว่าง 1 กระป๋อง ตรงหลุมกลาง `placeCan1(5, 3, 'l', 'c');` อยู่หน้า Exampies.ion บรรทัดที่ 89



คลิกที่รูป

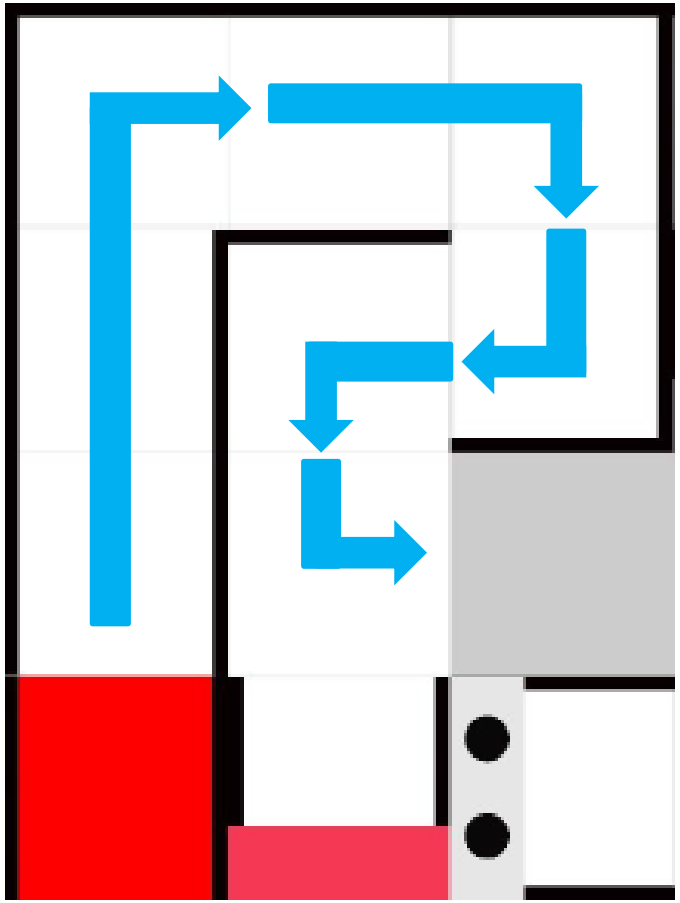
```
placeCan1(5, 3, 'l', 'c');
(ความสูง หน่วยเป็นเซ็นติเมตร, ระยะจอด, เลือกมือจับ, ตำแหน่งวาง)
 //          'l' = ใช้มือจับด้ายซ้าย
 //          'r' = ใช้มือจับด้ายขวา
 //              'l' = วางตำแหน่งด้านซ้าย
 //              'c' = วางตำแหน่งตรงกลาง
 //              'r' = วางตำแหน่งด้านขวา
```

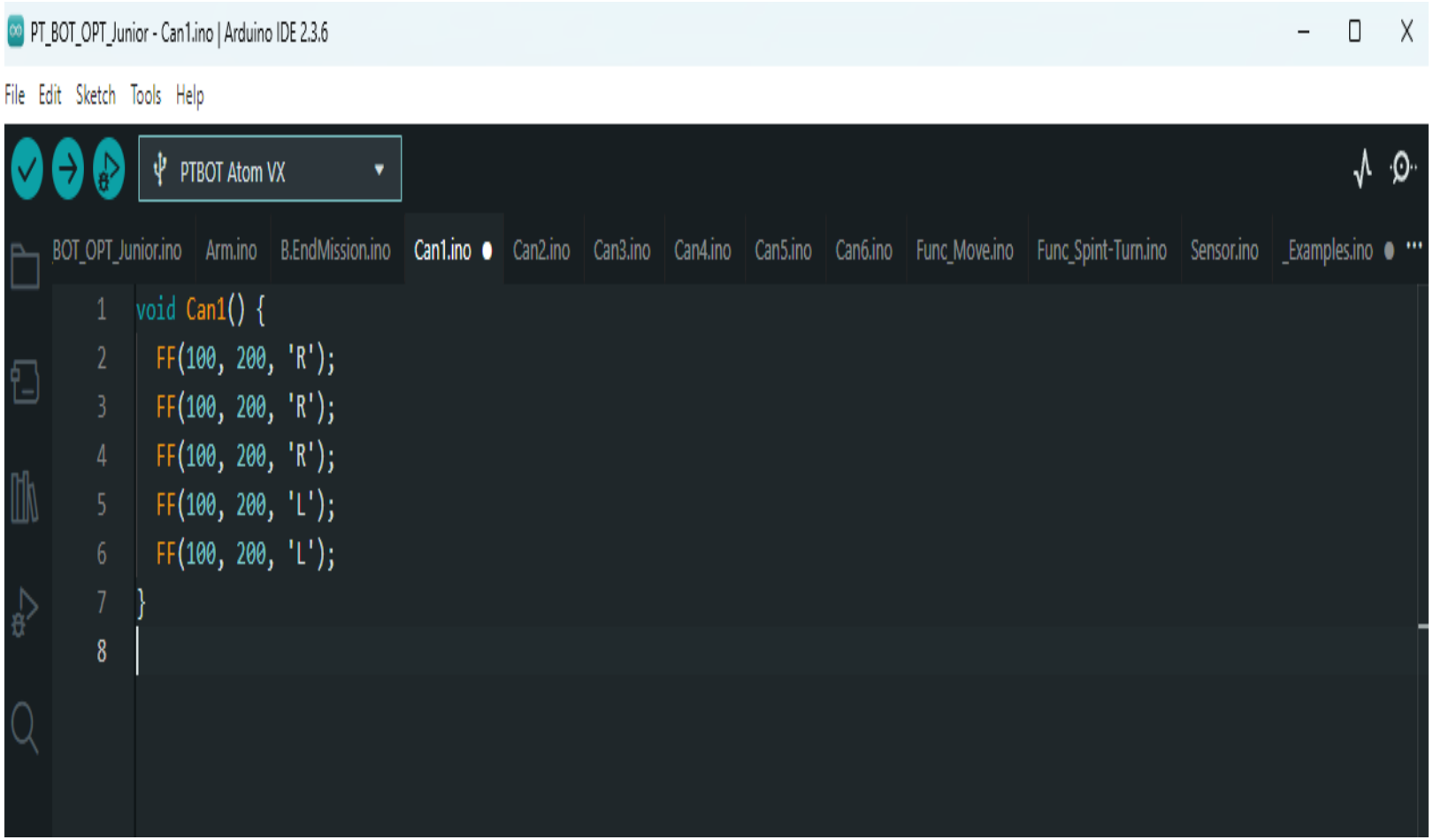


คลิปตัวอย่าง

**** แท่นสีเหลืองและแดง เปลี่ยนแค่ความสูงและเลือกตำแหน่งวางที่จะวางกระป๋อง อาจมีปรับระยะจอด*****

แบทเทิลการใช้คำสั่ง เขียนเส้นทางตามภารกิจ





ตัวอย่างการใช้คำสั่ง